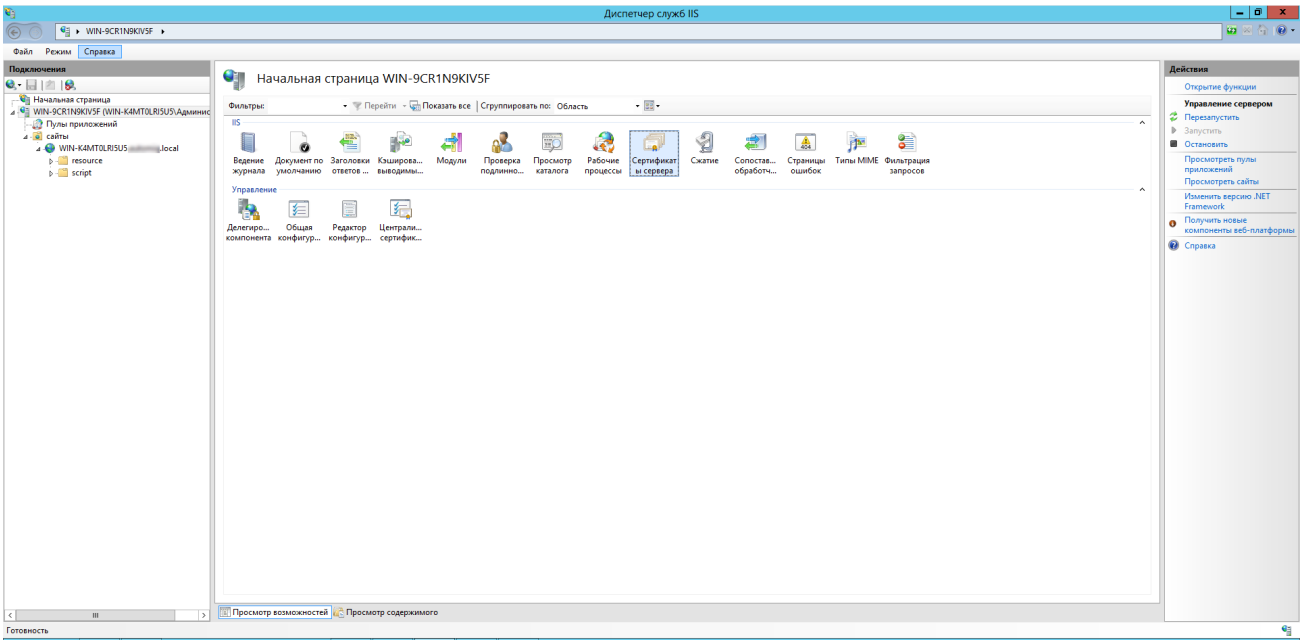
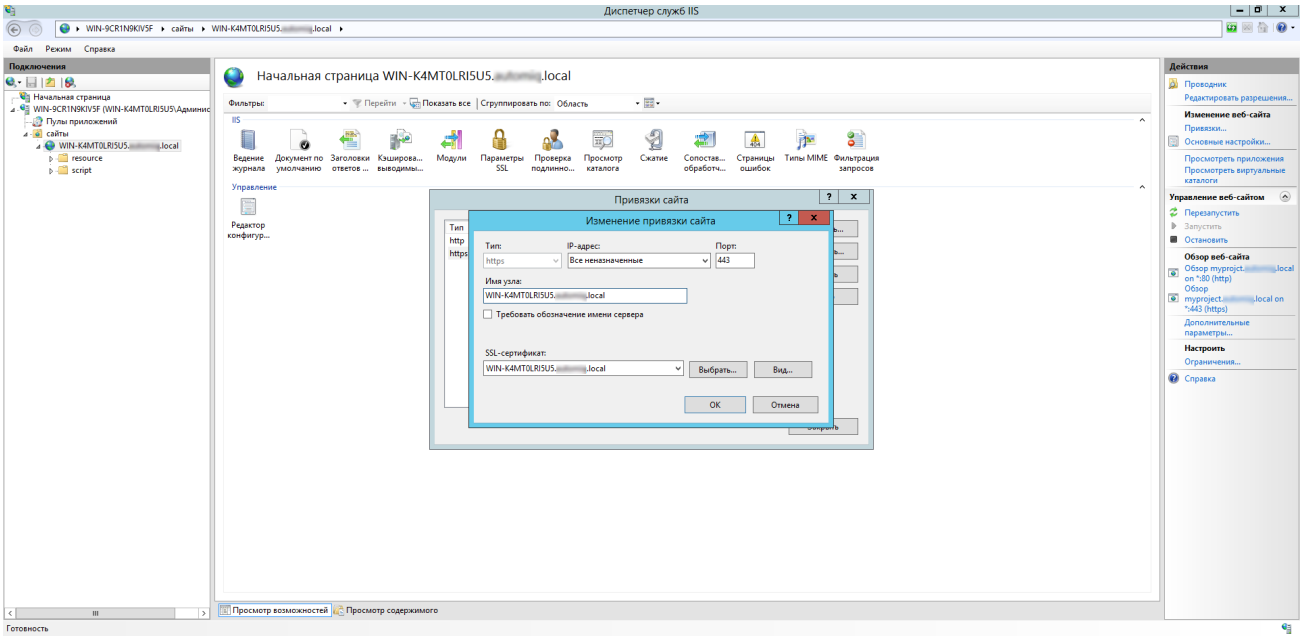
6. Импортируйте сертификат `WIN-K4MT0LRI5U5.pfx`, вызвав контекстное меню и выбрав **Импортировать**.

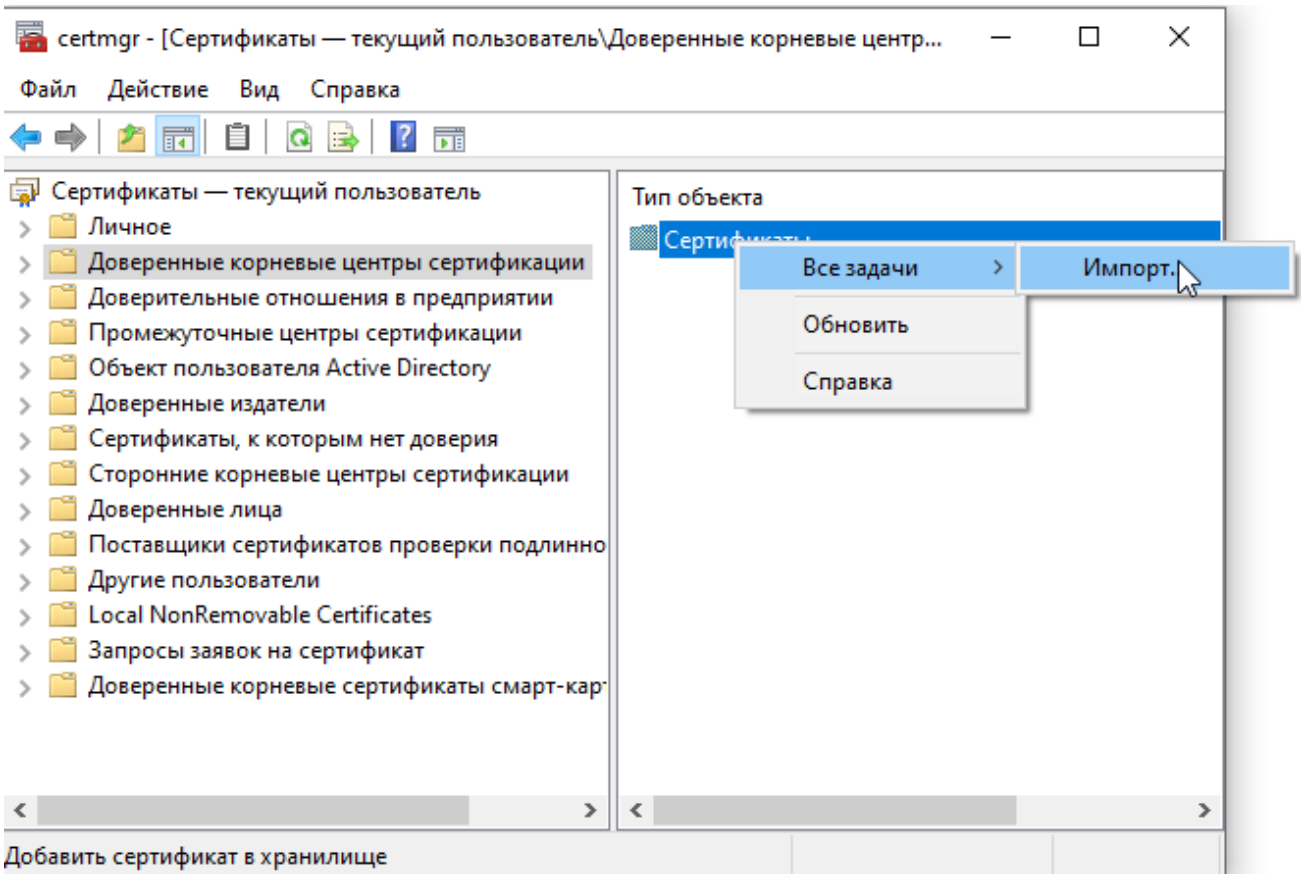


7. Откройте окно с привязками веб-приложения.
8. Добавьте протокол «**`https`**», указав добавленный ранее сертификат.



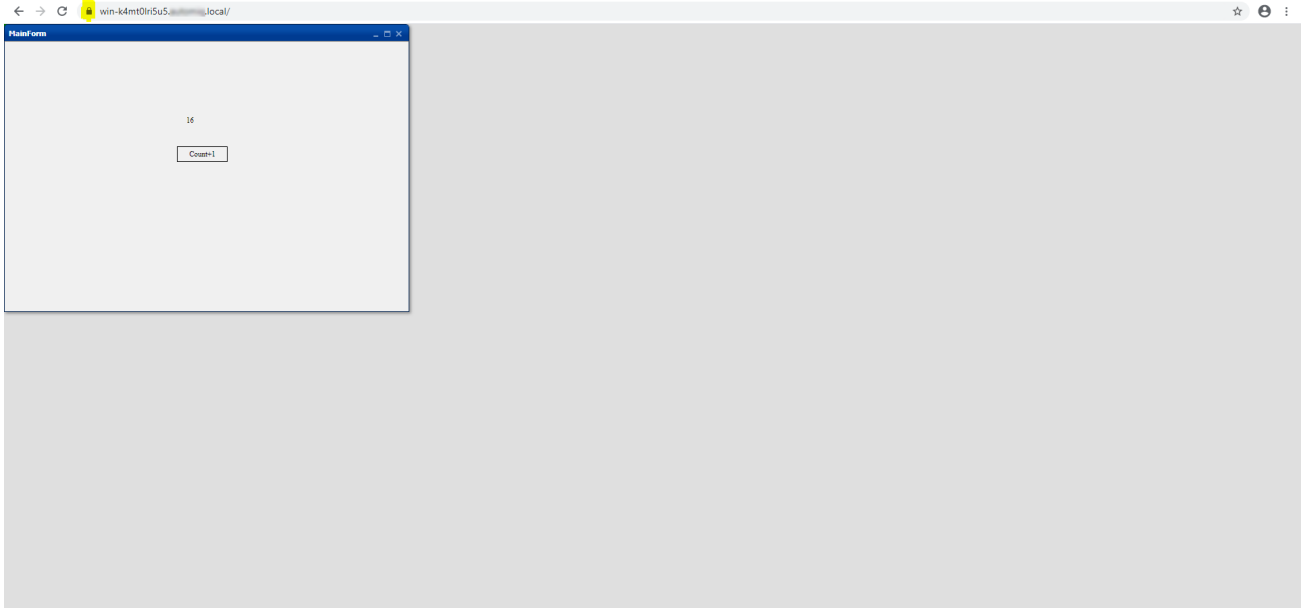
9. Запустите службу Alpha.HMI.WebViewer.
10. Запустите сайт в разделе **Управление веб-сайтом**.
11. Введите в строке поиска «**`CertMgr.msc`**».
12. Перейдите к сертификатам текущего пользователя.
13. Перейдите в доверенные корневые центры сертификации.

14. Импортируйте сертификат `WIN-K4MT0LRI5U5.crt` в доверенные корневые центры сертификации.



15. В браузере в строке адреса введите «**`https://WIN-K4MT0LRI5U5.automiq.local/`**».

16. В результате в браузере должна открыться страница с мнемосхемой.



17. Для просмотра мнемосхемы с другого АРМ импортируйте сертификат `WIN-K4MT0LRI5U5.crt` в доверенные корневые центры сертификации.

6.2. Развертывание в Linux

6.2.1. Настройка Apache HTTP Server

Ниже приведены примеры настройки Apache HTTP Server для развертывания веб-приложения Alpha.HMI.WebViewer для Astra Linux и Red OS.

6.2.1.1. Развертывание в Astra Linux

1. Проверьте установку Python.

```
which python3
```

Результат команды (например, `/usr/bin/python3`) понадобится для конфигурации Alpha.HMI.WebViewer.

2. Установите Apache HTTP Server.

```
sudo apt-get update
sudo apt-get install apache2
```

3. Создайте директорию для веб-приложения.

```
sudo mkdir -p /var/www/webviewer.local/html
sudo chown -R $USER:$USER /var/www/webviewer.local/html
```

4. Настройте виртуальный хост Apache.

```
sudo nano /etc/apache2/sites-available/webviewer.local.conf
```

Содержимое конфигурационного файла:

```
<VirtualHost *:80>
   ServerName webviewer.local
   ServerAlias www.webviewer.local
   DocumentRoot /var/www/webviewer.local/html/build
   <Directory /var/www/webviewer.local/html/build>
      Options Indexes FollowSymLinks
      AllowOverride None
      Require all granted
   </Directory>
   ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/webviewer_error.log
   CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/webviewer_access.log combined
</VirtualHost>
```

5. Активируйте виртуальный хост.

```
sudo a2ensite webviewer.local.conf
sudo a2dissite 000-default.conf
```

6. Настройте Apache для работы с Astra Linux.

```
sudo nano /etc/apache2/apache2.conf
```

Добавьте в файл строку:

```
AstraMode off
```

7. Проверьте конфигурацию и перезапустите Apache.

```
sudo apache2ctl configtest
sudo systemctl restart apache2
sudo systemctl enable apache2
```

8. Добавьте запись в файл **«hosts»** для локального доступа.

```
echo "127.0.0.1 webviewer.local" | sudo tee -a /etc/hosts
```

9. Настройте Alpha.HMI.WebViewer.

```
sudo nano /opt/Automiq/alpha.hmi.webviewer/alpha.hmi.webviewer.xml
```

Пример конфигурации:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Alpha.HMI.WebViewer PythonPath="/usr/bin/python3">
   <WebSocket Address="192.168.0.1" Port="8080"/>
   <Application ProjectPath="/home/astraadmin/Desktop/TestProject/Test.hmi"
      WwwRoot="/var/www/webviewer.local/html"/>
</Alpha.HMI.WebViewer>
```

10. Перезапустите службу Alpha.HMI.WebViewer.

```
sudo systemctl restart alpha.hmi.webviewer
```

11. Проверьте процесс компиляции.

```
sudo journalctl -u alpha.hmi.webviewer -f
```

После завершения компиляции веб-приложение будет доступно по адресу `http://webviewer.local` или напрямую по IP-адресу машины с Apache: `http://IP-адрес_машины`.

6.2.1.2. Развертывание в Red OS

1. Проверьте установку Python.

```
which python3
```

Результат команды (например, `/usr/bin/python3`) понадобится для конфигурации Alpha.HMI.WebViewer.

2. Установите Apache HTTP Server.

```
sudo dnf update
sudo dnf install httpd
```

3. Создайте директорию для веб-приложения.

```
sudo mkdir -p /var/www/webviewer.local/html
sudo chown -R $USER:$USER /var/www/webviewer.local/html
```

4. Настройте виртуальный хост Apache.

```
sudo nano /etc/httpd/conf.d/webviewer.local.conf
```

Содержимое конфигурационного файла:

```
<VirtualHost *:80>
   ServerName webviewer.local
   ServerAlias www.webviewer.local
   DocumentRoot /var/www/webviewer.local/html/build
   <Directory /var/www/webviewer.local/html/build>
      Options Indexes FollowSymLinks
      AllowOverride None
      Require all granted
   </Directory>
   ErrorLog /var/log/httpd/webviewer_error.log
   CustomLog /var/log/httpd/webviewer_access.log combined
</VirtualHost>
```

5. Перезапустите Apache.

```
sudo httpd -t
sudo systemctl restart httpd
sudo systemctl enable httpd
```

6. Настройте firewall (если активен).

```
sudo firewall-cmd --state
```

Если firewall активен, откройте HTTP порт.

```
sudo firewall-cmd --permanent --add-service=http
sudo firewall-cmd --reload
```

7. Настройте SELinux (если включен).

```
sudo dnf install policycoreutils-python-utils
sudo semanage fcontext -a -t httpd_sys_content_t
"/var/www/webviewer.local/html/build(/.*)?"
sudo restorecon -Rv /var/www/webviewer.local/html/build
```

8. Добавьте запись в файл «**hosts**» для локального доступа.

```
echo "127.0.0.1 webviewer.local" | sudo tee -a /etc/hosts
```

9. Настройте Alpha.HMI.WebViewer.

```
sudo nano /opt/Automiq/alpha.hmi.webviewer/alpha.hmi.webviewer.xml
```

Пример конфигурации:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Alpha.HMI.WebViewer PythonPath="/usr/bin/python3">
   <WebSocket Address="192.168.0.1" Port="8080"/>
   <Application ProjectPath="/home/admin/Desktop/TestProject/Test.hmi"
      WwwRoot="/var/www/webviewer.local/html"/>
</Alpha.HMI.WebViewer>
```

10. Перезапустите службу Alpha.HMI.WebViewer.

```
sudo systemctl restart alpha.hmi.webviewer
```

11. Проверьте процесс компиляции.

```
sudo journalctl -u alpha.hmi.webviewer -f
```

После завершения компиляции веб-приложение будет доступно по адресу `http://webviewer.local` или напрямую по IP-адресу машины с Apache: `http://IP-адрес_машины`.

6.2.2. Настройка NGINX

Ниже приведён пример настройки NGINX для развертывания веб-приложения Alpha.HMI.WebViewer для Astra Linux и Red OS.

6.2.2.1. Развертывание в Astra Linux

1. Проверьте установку Python.

```
which python3
```

Результат команды (например, `/usr/bin/python3`) понадобится для конфигурации Alpha.HMI.WebViewer.

2. Установите NGINX.

```
sudo apt-get update
sudo apt-get install nginx
```

3. Создайте директорию для веб-приложения.

```
sudo mkdir -p /var/www/webviewer.local/html
sudo chown -R $USER:$USER /var/www/webviewer.local/html
```

4. Создайте конфигурацию виртуального хоста.

```
sudo cp /etc/nginx/sites-available/default /etc/nginx/sites-
available/webviewer.local
sudo nano /etc/nginx/sites-available/webviewer.local
```

Содержимое конфигурационного файла:

```
server {
    listen 80;
    listen [::]:80;

    server_name webviewer.local www.webviewer.local;
    root /var/www/webviewer.local/html/build;
    index index.html index.htm index.nginx-debian.html;

    # Основная директива для обработки запросов
    location / {
        try_files $uri $uri/ =404;
    }

    # Логирование
    access_log /var/log/nginx/webviewer_access.log;
    error_log /var/log/nginx/webviewer_error.log;

    # Настройки для статических файлов
    location ~* \.(js|css|png|jpg|jpeg|gif|ico|svg)$ {
        expires 1y;
        add_header Cache-Control "public, immutable";
    }
}
```

5. Активируйте виртуальный хост.

```
sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/webviewer.local /etc/nginx/sites-
enabled/
sudo rm /etc/nginx/sites-enabled/default
```

6. Настройте основной конфигурационный файл NGINX.

```
sudo nano /etc/nginx/nginx.conf
```

Найдите и раскомментируйте строку:

```
server_names_hash_bucket_size 64;
```

7. Удалите конфигурацию по умолчанию.

```
sudo rm /etc/nginx/sites-available/default
```

8. Проверьте конфигурацию и перезапустите NGINX.

```
sudo nginx -t
sudo systemctl restart nginx
sudo systemctl enable nginx
```

9. Добавьте запись в файл «**hosts**» для локального доступа.

```
echo "127.0.0.1 webviewer.local" | sudo tee -a /etc/hosts
```

10. Настройте Alpha.HMI.WebViewer.

```
sudo nano /opt/Automiq/alpha.hmi.webviewer/alpha.hmi.webviewer.xml
```

Пример конфигурации:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Alpha.HMI.WebViewer PythonPath="/usr/bin/python3">
   <WebSocket Address="192.168.0.1" Port="8080"/>
   <Application ProjectPath="/home/astraadmin/Desktop/TestProject/Test.hmi"
        WwwRoot="/var/www/webviewer.local/html"/>
</Alpha.HMI.WebViewer>
```

11. Перезапустите службу Alpha.HMI.WebViewer.

```
sudo systemctl restart alpha.hmi.webviewer
```

12. Проверьте процесс компиляции.

```
sudo journalctl -u alpha.hmi.webviewer -f
```

После завершения компиляции веб-приложение будет доступно по адресу `http://webviewer.local` или напрямую по IP-адресу машины с NGINX: `http://IP-адрес_машины`

6.2.2.2. Развертывание в Red OS

1. Проверьте установку Python.

```
which python3
```

Результат команды (например, `/usr/bin/python3`) понадобится для конфигурации Alpha.HMI.WebViewer.

2. Установите NGINX.

```
sudo dnf update
sudo dnf install nginx
```

3. Создайте директорию для веб-приложения.

```
sudo mkdir -p /var/www/webviewer.local/html
sudo chown -R $USER:$USER /var/www/webviewer.local/html
```

4. Создайте конфигурацию виртуального хоста.

```
sudo nano /etc/nginx/conf.d/webviewer.local.conf
```

Содержимое конфигурационного файла:

```
server {
    listen 80;
    listen [::]:80;

    server_name webviewer.local www.webviewer.local;
    root /var/www/webviewer.local/html/build;
    index index.html index.htm index.nginx-debian.html;

    # Основная директива для обработки запросов
    location / {
        try_files $uri $uri/ =404;
    }

    # Логирование
    access_log /var/log/nginx/webviewer_access.log;
    error_log /var/log/nginx/webviewer_error.log;

    # Настройки для статических файлов
    location ~* \.(js|css|png|jpg|jpeg|gif|ico|svg)$ {
        expires 1y;
        add_header Cache-Control "public, immutable";
    }
}
```

5. Настройте SELinux (если включен).

```
sudo dnf install policycoreutils-python-utils
sudo semanage fcontext -a -t httpd_sys_content_t
"/var/www/webviewer.local/html/build(/.*)?"
sudo restorecon -Rv /var/www/webviewer.local/html/build
```

6. Проверьте конфигурацию и перезапустите NGINX.

```
sudo nginx -t
sudo systemctl restart nginx
sudo systemctl enable nginx
```

7. Настройте firewall (если активен).

```
sudo firewall-cmd --state
```

Если firewall активен, откройте HTTP порт.

```
sudo firewall-cmd --permanent --add-service=http
sudo firewall-cmd --reload
```

8. Добавьте запись в файл **«hosts»** для локального доступа.

```
echo "127.0.0.1 webviewer.local" | sudo tee -a /etc/hosts
```

9. Настройте Alpha.HMI.WebViewer.

```
sudo nano /opt/Automiq/alpha.hmi.webviewer/alpha.hmi.webviewer.xml
```

Пример конфигурации:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Alpha.HMI.WebViewer PythonPath="/usr/bin/python3">
   <WebSocket Address="192.168.0.1" Port="8080"/>
   <Application ProjectPath="/home/admin/Desktop/TestProject/Test.hmi"
        WwwRoot="/var/www/webviewer.local/html"/>
</Alpha.HMI.WebViewer>
```

10. Перезапустите службу Alpha.HMI.WebViewer.

```
sudo systemctl restart alpha.hmi.webviewer
```

11. Проверьте процесс компиляции.

```
sudo journalctl -u alpha.hmi.webviewer -f
```

После завершения компиляции веб-приложение будет доступно по адресу `http://webviewer.local` или напрямую по IP-адресу машины с NGINX: `http://IP-адрес_машины`

7. Просмотр ошибок при компиляции и исполнении проекта

Отслеживать ход компиляции проекта Alpha.HMI и построения веб-приложения можно с помощью следующих инструментов:

Для Windows:

- EventLogViewer
- Alpha.HMI.SystemLogViewer
- **Просмотр событий Windows**

Для Linux:

- Alpha.HMI.SystemLogViewer
- **Systemd Journal**

7.0.1. ОС Windows

7.0.1.1. Просмотр логов компиляции

Используйте EventLogViewer, Alpha.HMI.SystemLogViewer или **Просмотр событий Windows** для просмотра логов службы Alpha.HMI.WebViewer.

Через EventLogViewer:

1. В меню **Пуск** → **Automiq** → EventLogViewer.
2. В интерфейсе выберите **Журнал** → **Открыть журнал** → **Приложения**.
3. Настройте фильтр для событий Alpha.HMI.WebViewer:
   3.1. Перейдите в **Действия** → **Фильтр текущего журнала**.
   3.2. В поле **Источники событий** выберите Alpha.HMI.WebViewer.

Через Alpha.HMI.SystemLogViewer:

1. В меню **Пуск** → **Automiq** → Alpha.HMI.SystemLogViewer.
2. Выберите журнал **Application**.
3. Нажмите **Фильтровать** (или клавишу **«F4»**).
4. Включите фильтр **Источники** и выберите Alpha.HMI.WebViewer.

Через **Просмотр событий Windows**:

1. Нажмите **«Win»** + **«R»**, введите `eventvwr.msc` и нажмите **«Enter»**.
2. В разделе **Журналы Windows** выберите **Приложение**.
3. Найдите события с источником Alpha.HMI.WebViewer.

7.0.1.2. Просмотр ошибок исполнения

Ошибки во время исполнения проекта отображаются в консоли браузера.

1. Откройте веб-приложение в браузере.
2. Нажмите **«F12»** и перейдите на вкладку **Консоль**.

3. Ищите сообщения об ошибках (выделены красным) с описанием и стеком вызовов.

7.0.2. ОС Linux

7.0.2.1. Просмотр логов компиляции

Используйте Alpha.HMI.SystemLogViewer или **`Systemd Journal`** для просмотра логов alpha.hmi.webviewer.
Через **`Systemd Journal`**:

```
sudo journalctl -u alpha.hmi.webviewer -f
```

Через Alpha.HMI.SystemLogViewer:

1. Запустите приложение:

   ```
   sudo alpha.hmi.systemlogviewer
   ```

2. Нажмите **Фильтровать** (или **«F4»**).
3. Включите фильтр **Источники** и выберите alpha.hmi.webviewer.

7.0.2.2. Просмотр ошибок исполнения

Ошибки во время исполнения проекта отображаются в консоли браузера.

1. Откройте веб-приложение в браузере.
2. Нажмите **«F12»** и перейдите на вкладку **Консоль**.
3. Ищите сообщения об ошибках (выделены красным) с описанием и стеком вызовов.

Программный комплекс Альфа платформа

Alpha.HMI.AdminConsole 1.0

Руководство пользователя

Редакция	Соответствует версии ПО
3	1.0.2

© АО «Атомик Софт», 2015-2026. Все права защищены.

Авторские права на данный документ принадлежат АО «Атомик Софт». Копирование, перепечатка и публикация любой части или всего документа не допускается без письменного разрешения правообладателя.

Содержание

1. Руководство пользователя 4
1.1. О продукте 4
1.2. Подготовка к работе 4
1.3. Запуск в виде самостоятельного приложения 5
1.4. Встраивание в проект 7
1.5. Подключение и мониторинг состояния службы сервера 9
1.6. Просмотр и редактирование политик настроек сервера 10
1.7. Просмотр статистических данных о подключенных базах данных 12
1.8. Просмотр и редактирование политик настроек баз данных 13
1.9. Просмотр дополнительных параметров баз 4x 16
1.10. Настройки безопасности для разграничения возможностей пользователей 20

2. Справочное руководство 23
2.1. Консоль администрирования 23
2.1.1. Свойства 23
2.1.2. Функции 24
2.2. Инструментальная панель 25
2.2.1. Свойства 25
2.3. Разрешения 25
2.3.1. Свойства 25
2.4. AdminConsole_App 26
2.5. AdminConsole_Page 26
2.5.1. Свойства 27
2.6. AdminConsole_Tests 27

История изменений 28
1.0 28
1.0.2 28
Изменения документации 28
Редакция 2 28
Редакция 3 28

1. Руководство пользователя

1.1. О продукте

Alpha.HMI.AdminConsole - приложение, разработанное на базе Alpha.HMI, предназначенное для:

- мониторинга состояния службы **`Alpha.Historian.Server`** / сервиса **`alpha.historian.server`**;
- просмотра статистических данных о подключенных базах данных;
- редактирования политик настроек сервера и баз данных.

Используйте Alpha.HMI.AdminConsole как самостоятельное приложение, или встраивайте его в проекты автоматизации, разработанные в Alpha.HMI.

1.2. Подготовка к работе

Требования к окружению

Для работы Alpha.HMI.AdminConsole должны быть установлены:

- Alpha.Domain - подсистема, обеспечивающая взаимодействие компонентов Альфа платформы;
- Alpha.HMI - среда разработки проектов автоматизации;
- Alpha.HMI.Tables - решение на базе Alpha.HMI, позволяющее представлять данные в виде таблиц;
- Alpha.HMI.Charts - решение на базе Alpha.HMI, позволяющее представлять данные в виде графиков;
- Alpha.HMI.Security - расширение Alpha.HMI, обеспечивающее работу компонентов безопасности в приложении;
- Alpha.Security - подсистема безопасности, которую можно конфигурировать в соответствии с нуждами проекта.

Если приложение используется в веб-версии проекта автоматизации, то установите дополнительно:

- Alpha.HMI.WebViewer - для просмотра проектов Alpha.HMI в веб-интерфейсе;
- Alpha.HMI.Tables.WebViewer - для работы компонентов Alpha.HMI.Tables в веб-интерфейсе;
- Alpha.HMI.Charts.WebViewer - для работы компонентов Alpha.HMI.Charts в веб-интерфейсе;
- Alpha.HMI.Security.WebViewer - для работы компонентов Alpha.HMI.Security в веб-интерфейсе.

Если необходимо подключить Alpha.HMI.AdminConsole к проекту Alpha.HMI, установите также Alpha.HMI.CommonLib и Alpha.HMI.Trends.

Установка, удаление или восстановление

ОС Windows

Для установки, удаления или восстановления Alpha.HMI.AdminConsole запустите установочный файл `alpha.hmi.adminconsole-<lng>-<version>.<arch>.msi` и следуйте инструкциям мастера.

ПРИМЕЧАНИЕ

В названии файла `<lng>` - это язык компонента, `<version>` - номер версии компонента, а `<arch>` - целевая процессорная архитектура.

ОС Linux

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Команды на установку и удаление нужно запускать с правами суперпользователя.

Для установки Alpha.HMI.AdminConsole вызовите пакет с командой на установку в зависимости от используемого пакетного менеджера:

- rpm-пакет:

```
sudo rpm -i alpha.hmi.adminconsole-<lng>-<version>.rpm
```

- deb-пакет:

```
sudo dpkg -i alpha.hmi.adminconsole-<lng>-<version>.deb
```

ПРИМЕЧАНИЕ

В названии пакета `<lng>` - это язык компонента, а `<version>` - номер версии компонента.

Для удаления Alpha.HMI.AdminConsole вызовите команду на удаление приложения в зависимости от используемого пакетного менеджера:

- rpm-пакет:

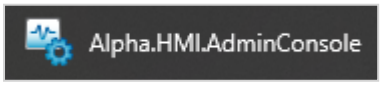
```
sudo rpm -e alpha.hmi.adminconsole
```

- deb-пакет:

```
sudo dpkg -r alpha.hmi.adminconsole
```

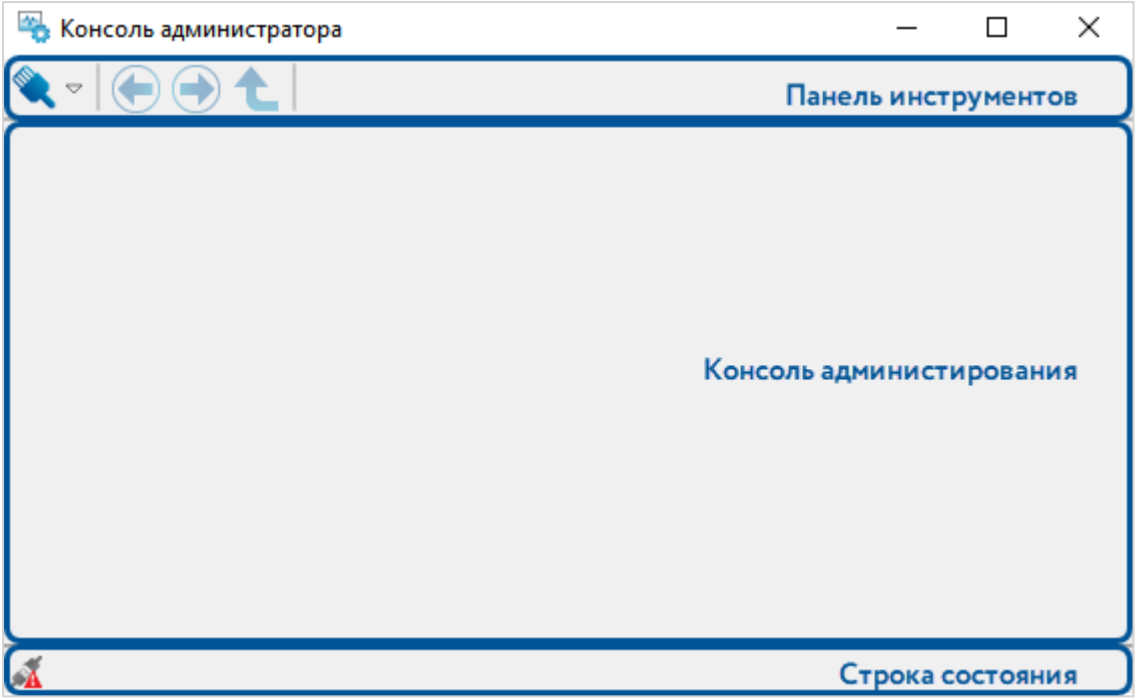
1.3. Запуск в виде самостоятельного приложения

Чтобы запустить Alpha.HMI.AdminConsole как самостоятельное приложение, нажмите иконку приложения в меню `Пуск`.



Откроется окно Alpha.HMI.AdminConsole, настройки которого можно изменить:

- добавить кнопку вызова экранной клавиатуры в строку состояния;
- изменить тему оформления;
- добавить кнопку входа в подсистему безопасности в строку состояния. Подробнее об этом - в разделе 1.10. Настройки безопасности для разграничения возможностей пользователей (стр. 20).



Чтобы изменить настройки окна приложения Alpha.HMI.AdminConsole, перейдите к файлу `app_settings.json`, расположенному в:

- `C:\ProgramData\Automiq\HMI.AdminConsole` для ОС Windows;
- `/home/<user>/Automiq/HMI.AdminConsole` для ОС Linux.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Перед редактированием файла закройте приложение.

Добавление кнопки вызова экранной клавиатуры

Чтобы добавить в строку состояния кнопку вызова экранной клавиатуры:

1. В конфигурационном файле `app_settings.json` измените значения свойства объекта `ScreenKeyboard` следующим образом:
   - включите вызов экранной клавиатуры, изменив значение свойства `Enabled` с **«false»** на **«true»**.
   - укажите полный путь к программе экранной клавиатуры в качестве значения свойства `ProgramPath`. Новое значение можно не указывать, тогда по умолчанию будет использоваться:
     - в Windows - `alpha.hmi.keyboard.exe` (поставляется вместе с дистрибутивом Alpha.HMI).
     - в Linux - `/usr/bin/fly-vkbd`.
   - укажите аргументы запуска программы экранной клавиатуры в качестве значения свойства `Arguments` (зависят от используемой программы).
2. Сохраните файл и перезапустите приложение.

В строке состояния появится кнопка вызова указанной экранной клавиатуры.

Изменение темы оформления приложения

Чтобы изменить тему оформления приложения, в конфигурационном файле `app_settings.json` измените значения свойств объекта `Theme`. Свойства объекта соответствуют свойствам типа **Тема оформления**,

предоставляемого расширением Alpha.HMI.CommonLib. Подробнее со свойствами можно ознакомиться в документации для Alpha.HMI.CommonLib.

После изменения значений свойств сохраните файл и перезапустите приложение. Его внешний вид будет изменен.

Настройки сессии приложения

Приложение также сохраняет файл `app_session.json` - он хранит данные о размере и положении окна приложения, подключениях и открытой странице приложения во время последней сессии приложения.

Файл сохраняется в:

- `C:\Users\<user>\Automiq\HMI.AdminConsole` для ОС Windows;
- `/home/<user>/Automiq/HMI.AdminConsole` для ОС Linux.

Файл используется для работы приложения, менять его содержимое не рекомендуется.

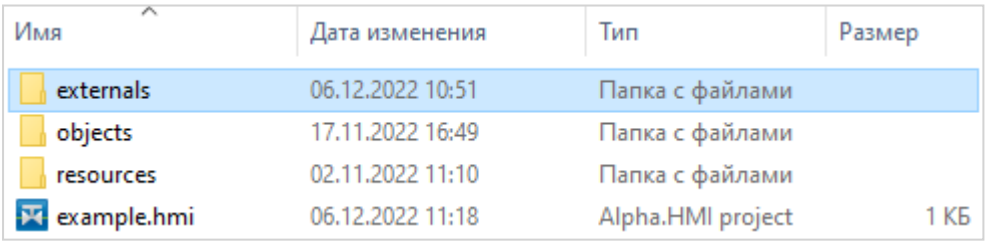
1.4. Встраивание в проект

Чтобы встроить Alpha.HMI.AdminConsole в проект автоматизации, разработанный в Alpha.HMI, подключите проект расширения в свой проект в виде внешнего модуля.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Для встраивания Alpha.HMI.AdminConsole в проект Alpha.HMI понадобятся библиотека Alpha.HMI.CommonLib и Alpha.HMI.Trends.

1. Чтобы подключать проекты в виде внешних модулей, создайте в папке своего проекта папку с именем `externals`.

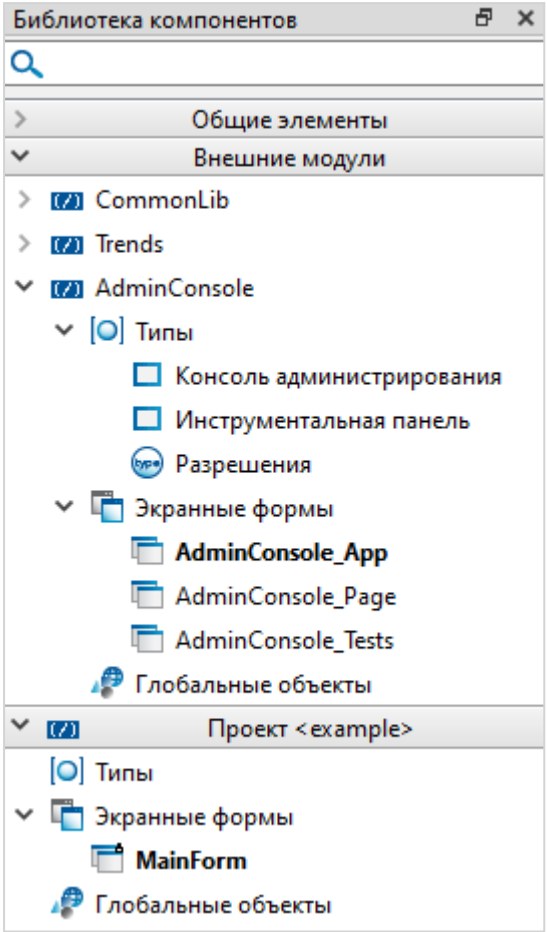


Имя	Дата изменения	Тип	Размер
externals	06.12.2022 10:51	Папка с файлами	
objects	17.11.2022 16:49	Папка с файлами	
resources	02.11.2022 11:10	Папка с файлами	
example.hmi	06.12.2022 11:18	Alpha.HMI project	1 КБ

2. Перейдите к папке с расширениями Alpha.HMI:
   - `C:\Program Files\Automiq\Alpha.HMI.Extensions` (ОС Windows);
   - `/opt/Automiq/Alpha.HMI.Extensions` (ОС Linux).

   Отсюда скопируйте папку `AdminConsole`, папку библиотеки `CommonLib` и `Trends` в созданную ранее `externals`.

3. Запустите свой проект в Дизайнер Alpha.HMI. В меню **Проект** на панели инструментов выберите **Обновить ссылки на внешние юниты**. В результате в библиотеке компонентов появятся юниты внешних модулей - **AdminConsole**, **CommonLib** и **Trends**.



Внешний модуль **AdminConsole** предоставляет типы и экранные формы.

- Чтобы добавить экземпляр типа **Консоль администрирования** или **Инструментальная панель** в проект, просто перетяните его на рабочую область.
- Чтобы использовать экранную форму в проекте, вызовите ее в обработчике какого-либо события или перетяните на рабочую область.

С назначением типов и экранных форм можно ознакомиться в Справочном руководстве.

Обновить Alpha.HMI.AdminConsole в проекте Alpha.HMI

Если Alpha.HMI.AdminConsole уже встроен в проект в виде внешнего модуля, то при установке новой версии необходимо обновить файлы модуля в папке `externals` проекта. Для этого:

1. Установите нужную версию Alpha.HMI.AdminConsole.
2. Замените существующую папку `AdminConsole` на папку `AdminConsole`, расположенную в папке установки расширения:
   - `C:\Program Files\Automiq\Alpha.HMI.Extensions` (ОС Windows);
   - `/opt/Automiq/Alpha.HMI.Extensions` (ОС Linux).
3. Если устанавливали новую версию Alpha.HMI.CommonLib или Alpha.HMI.Trends, не забудьте аналогично обновить файлы этих модулей в папке `externals` проекта.
4. Запустите свой проект в Дизайнер Alpha.HMI. В меню **Проект** на панели инструментов выберите **Обновить ссылки на внешние юниты**. В результате внешние модули будут обновлены. Экранные формы и типы, предоставляемые расширением и уже добавленные в проект ранее, обновятся автоматически.

1.5. Подключение и мониторинг состояния службы сервера

Подключитесь к нужному серверу истории, чтобы просмотреть информацию о нем.

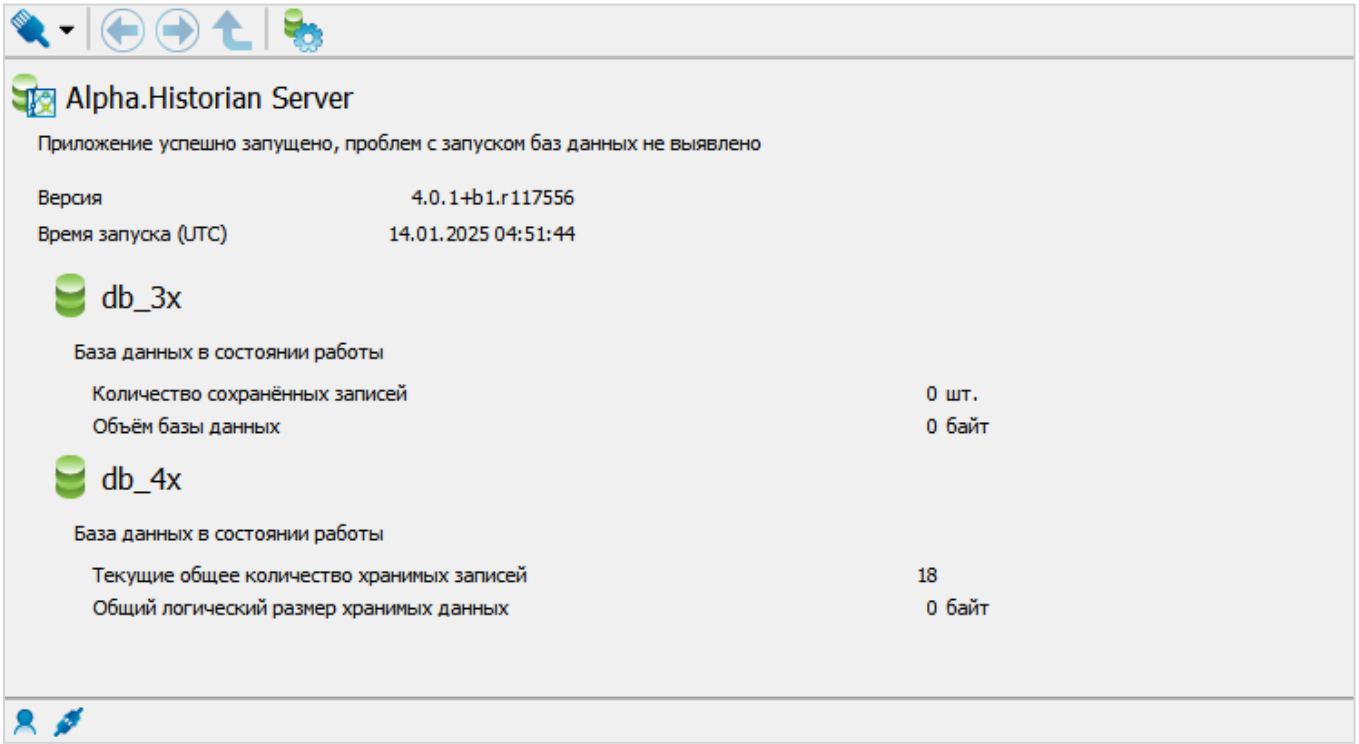
> ПРИМЕЧАНИЕ
> Подключение экземпляра типа 2.1. Консоль администрирования (стр. 23) к серверу истории при разработке проекта Alpha.HMI описано в справочном руководстве.

В окне приложения Alpha.HMI.AdminConsole:

1. Нажмите кнопку подключения к серверу на панели инструментов. Откроется окно подключения к серверу.
2. Если сервер защищен паролем, нажмите кнопку указания учетных данных . В открывшемся окне введите пароль и нажмите **OK**.
3. Введите адрес и порт для подключения к серверу и нажмите кнопку **Подключение**. Можете указать название подключения - тогда в дальнейшем будет удобнее найти это подключение в списке всех прошлых подключений, открываемом по нажатию стрелки рядом с кнопкой подключения .

Если подключение будет выполнено успешно, откроется страница просмотра информации о сервере истории, где будут отображены:

- статус;
- используемая версия;
- время запуска;
- список подключенных баз данных и краткая информация о них.



Консоль администрирования представляет собой набор страниц с информацией о текущем сервере и подключенных к нему базах данных. Чтобы переключаться между страницами, можно использовать кнопки навигации на панели инструментов: .

1.6. Просмотр и редактирование политик настроек сервера

Чтобы ознакомиться с политиками настроек текущего сервера, перейдите к странице просмотра информации о сервере и нажмите кнопку **Настройки сервера** на панели инструментов.

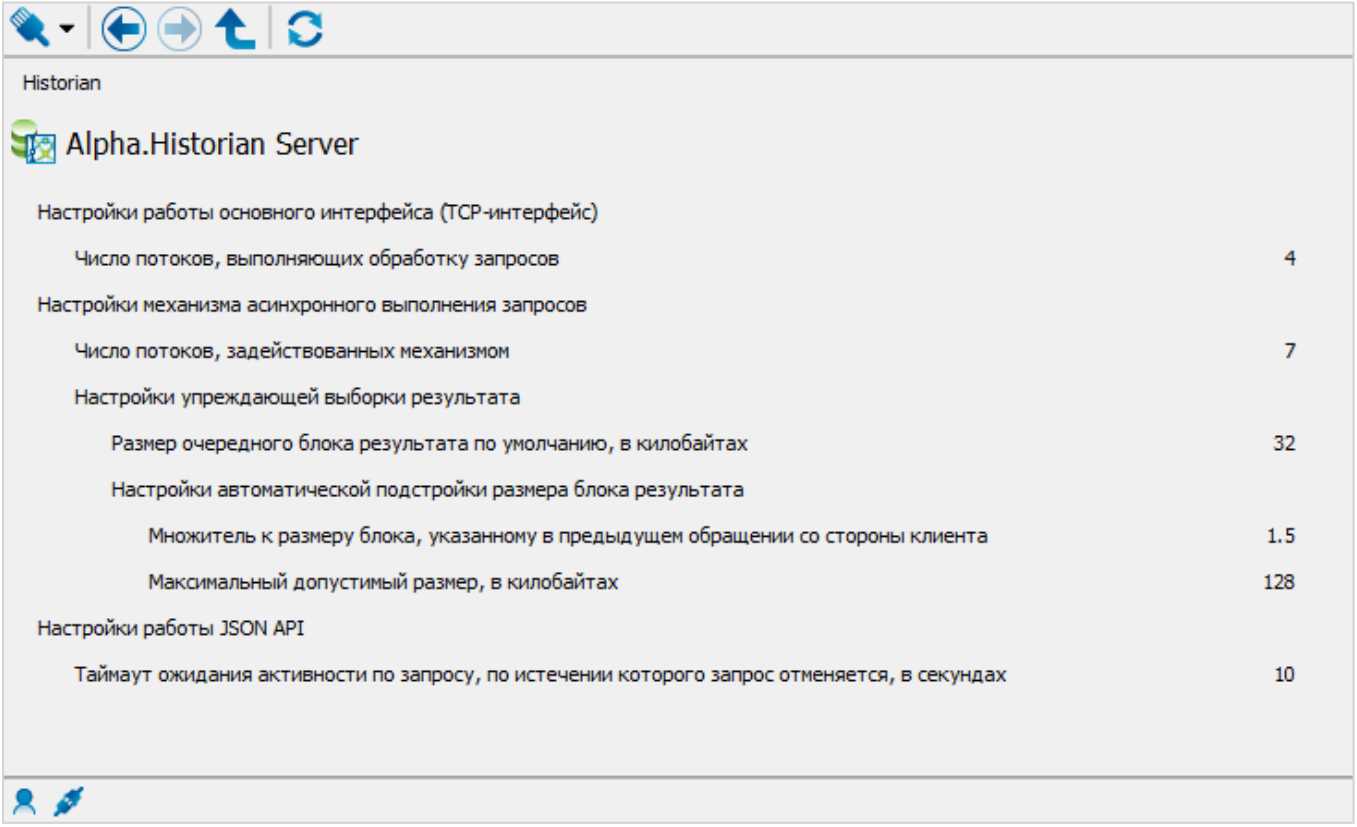
ПРИМЕЧАНИЕ

Кнопка **Настройки сервера** отображается на панели инструментов в одном из следующих случаев:

- в приложении не настроена безопасность для разграничения прав пользователей;
- в приложении настроена безопасность, и текущий пользователь имеет право на редактирование настроек.

В других случаях кнопки на панели инструментов не будет. Подробнее о настройках безопасности - в разделе 1.10. Настройки безопасности для разграничения возможностей пользователей (стр. 20).

Откроется страница просмотра политик настроек сервера. Отображаемые здесь параметры соответствуют текущим политикам настроек сервера.



ПРИМЕЧАНИЕ

Подробнее политики настроек описаны в документации для Alpha.Historian (Справочник → Настройки сервера).

Редактирование политик настроек сервера

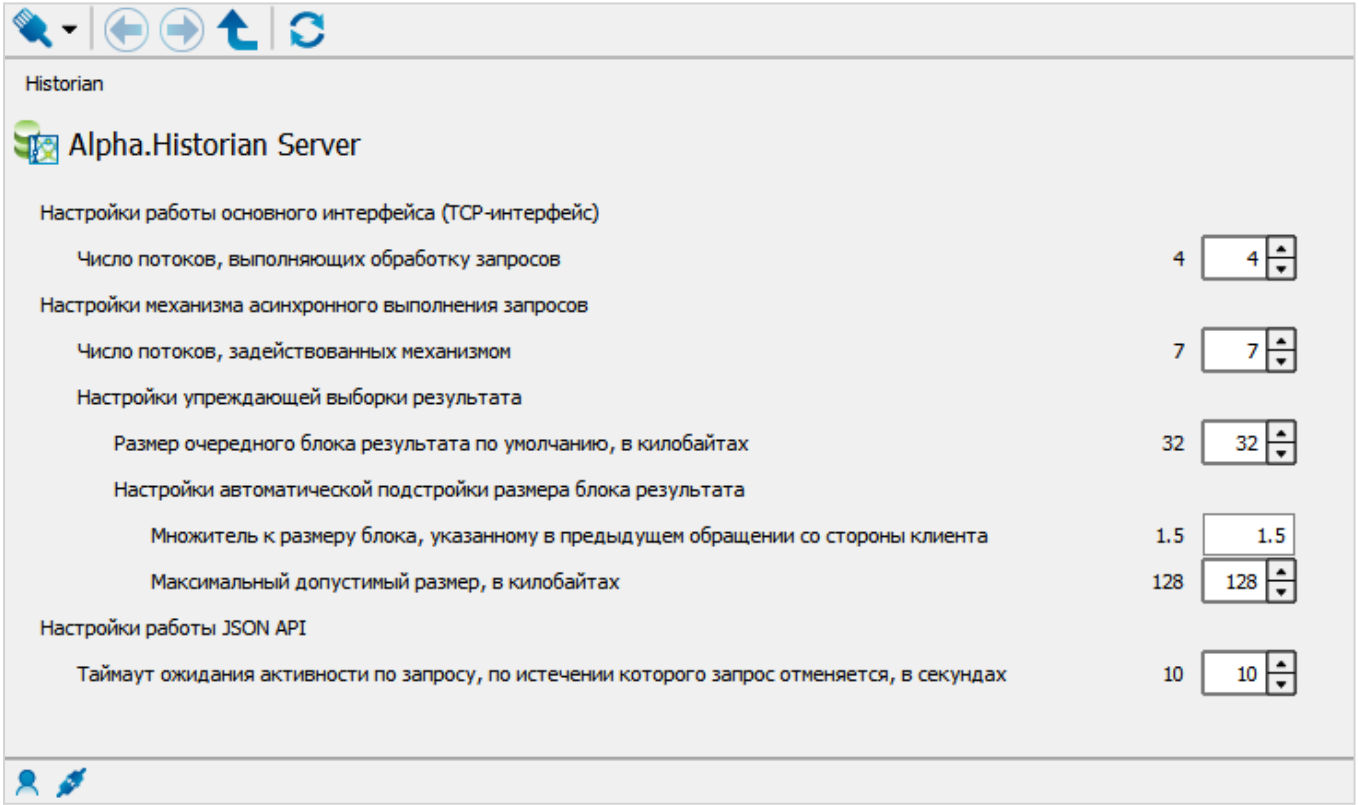
Чтобы получить возможность редактировать политики настроек сервера, необходимо:

1. Настроить интеграцию Alpha.Historian с Alpha.Security для централизованного хранения политик настроек экземпляров сервера и баз данных. Как это сделать, подробно будет описано в будущих редакциях документации для Alpha.Historian, краткая справка - ниже.
2. Настроить безопасность в приложении Alpha.HMI.AdminConsole. Подробнее об этом - в разделе 1.10. Настройки безопасности для разграничения возможностей пользователей (стр. 20).

Если:

- настроена интеграция Alpha.Historian с Alpha.Security для централизованного хранения политик настроек,
- приложение Alpha.HMI.AdminConsole использует подсистему безопасности Alpha.Security для разграничения прав пользователей,
- текущий пользователь имеет право редактирования настроек,

то на странице просмотра настроек сервера появится возможность редактирования значений.



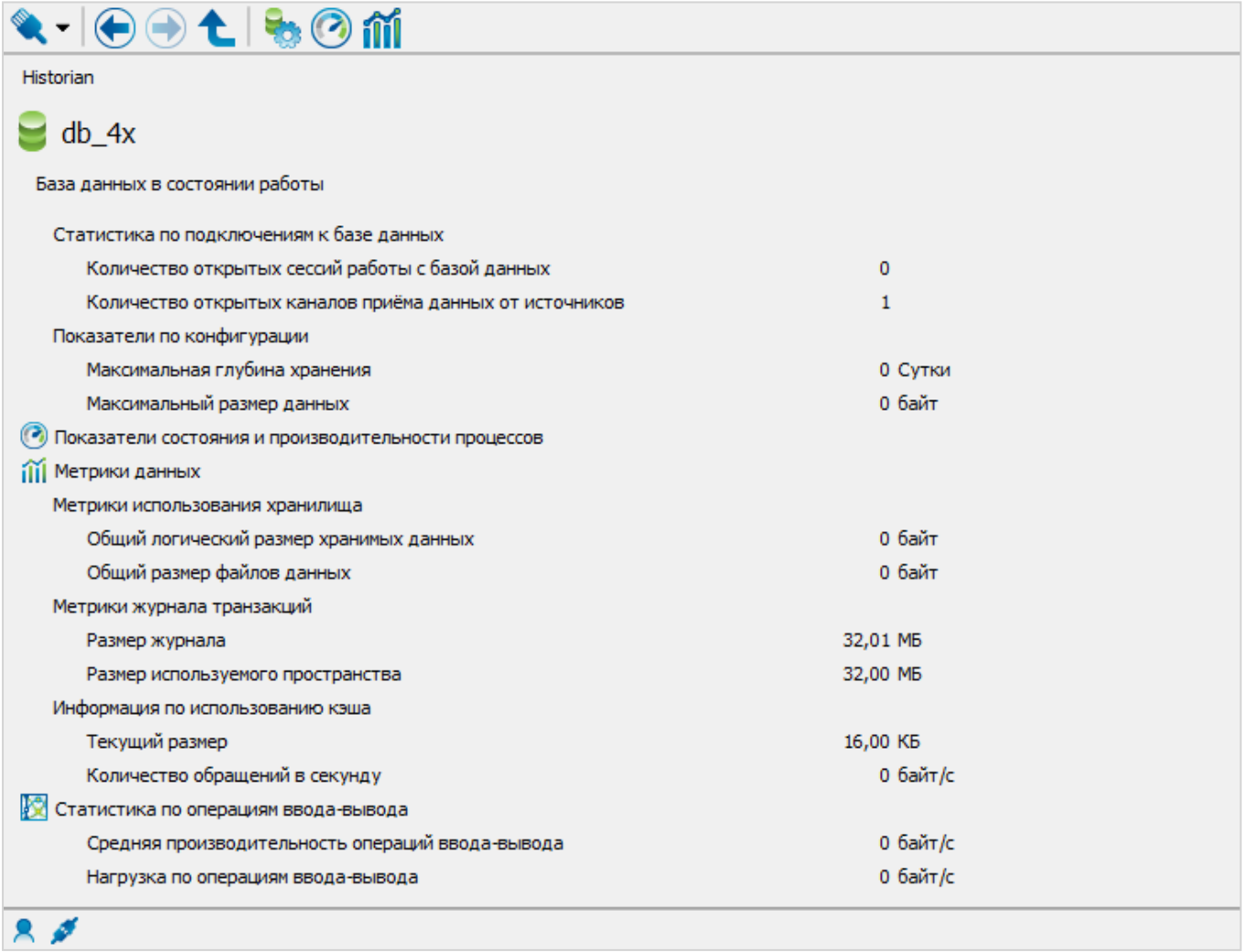
Чтобы измененное здесь значение параметра применилось к текущему серверу истории, в конфигурационном файле `local.jsonc` сервера должна быть закомментирована или удалена строка, описывающая этот параметр.

Хранение политик настроек сервера в Alpha.Security

1. В настройках службы Alpha.Security.Agent укажите пользователя по умолчанию. От имени этого пользователя будет запускаться служба сервера истории. Такому пользователю должны быть назначены права системного приложения **`Alpha.Security ViewConfiguration (Просмотр конфигурации)`** и **`ConfigurationAccess (Редактирование конфигурации)`**, в противном случае Alpha.HMI.AdminConsole не сможет получить доступ к просмотру и редактированию политик.
2. В настройках сервера истории (в файле `server.jsonc`) раскомментируйте строку `"config_policy": "ConfigPolicyApp/ServerPolicyToken"`, чтобы включить использование политик настроек сервера.
3. В текущей конфигурации Alpha.Security создайте приложение **`ConfigPolicyApp`**, в него добавьте строковое право **`ServerPolicyToken`**.
4. Пользователю по умолчанию, указанному в настройках службы агента безопасности на шаге 1, назначьте право, созданное на шаге 3 (**`ServerPolicyToken`**).
5. Перезапустите службы агента безопасности и сервера истории.

1.7. Просмотр статистических данных о подключенных базах данных

Чтобы ознакомиться с информацией о подключенной к текущему серверу истории базе данных, перейдите к странице просмотра информации о сервере, а затем нажмите на название базы в списке. Откроется страница просмотра статистики по выбранной базе данных.



Параметры статистики будут отличаться в зависимости от типа базы - 3x или 4x. Подробнее об этом - в документации для Alpha.Historian.

1.8. Просмотр и редактирование политик настроек баз данных

Чтобы ознакомиться с политиками настроек выбранной базы данных, на странице просмотра статистики по выбранной базе нажмите кнопку **Настройки базы данных** на панели инструментов.

ПРИМЕЧАНИЕ

Кнопка **Настройки базы данных** отображается на панели инструментов в одном из следующих случаев:

- в приложении не настроена безопасность для разграничения прав пользователей;
- в приложении настроена безопасность, и текущий пользователь имеет право на редактирование настроек.

В других случаях кнопки на панели инструментов не будет.

Откроется страница просмотра политик настроек базы. Отображаемые здесь параметры соответствуют текущим политикам настроек базы, и отличаются в зависимости от типа базы - 3x или 4x.

Historian db_4x

db_4x

Опции работы кэша	
Максимальный размер кэша, в МБ	128
Настройки диспетчера ввода-вывода	
Максимальный размер очереди активных (исполняющихся) операций ввода-вывода	0
Опции работы с данными	
Опции записи в базу данных	
Число потоков обработки записей	4
Совокупный размер добавленных записей, по достижении которого выполняется автоматическое подтверждение добавления, в килобайтах	1024
Размер блока накопленных в ОЗУ данных для запуска операции сохранения на диск, в МБ	128
Пределы базы данных, влияющие на процедуры очистки	
Максимальный размер данных, в мегабайтах. 0 - предел не используется.	0
Максимальная глубина хранения, в сутках. 0 - предел не используется.	0
Параметры очистки	
Режим автоматического сокращения по достижении установленного предельного объёма.	отключена
Процент допустимого сокращения объёма базы данных от предельного.	0
Флаг разрешения вызова команды очистки через JSON API	false
Опции работы журнала транзакций	
Предпочтительная минимальная граница размера.	
Коэффициент автоматической оценки минимальной границы	3
Предельная минимальная граница, в мегабайтах	0
Максимальная граница размера	
Коэффициент автоматической оценки максимальной границы	6
Предельная максимальная граница, в мегабайтах	0
Опции усечения размера журнала	
Флаг включения автоматического усечения	true

ПРИМЕЧАНИЕ

Подробнее политики настроек описаны в документации для Alpha.Historian (Справочник → Настройки базы данных).

Редактирование политик настроек баз

Чтобы получить возможность редактировать политики настроек базы данных, необходимо:

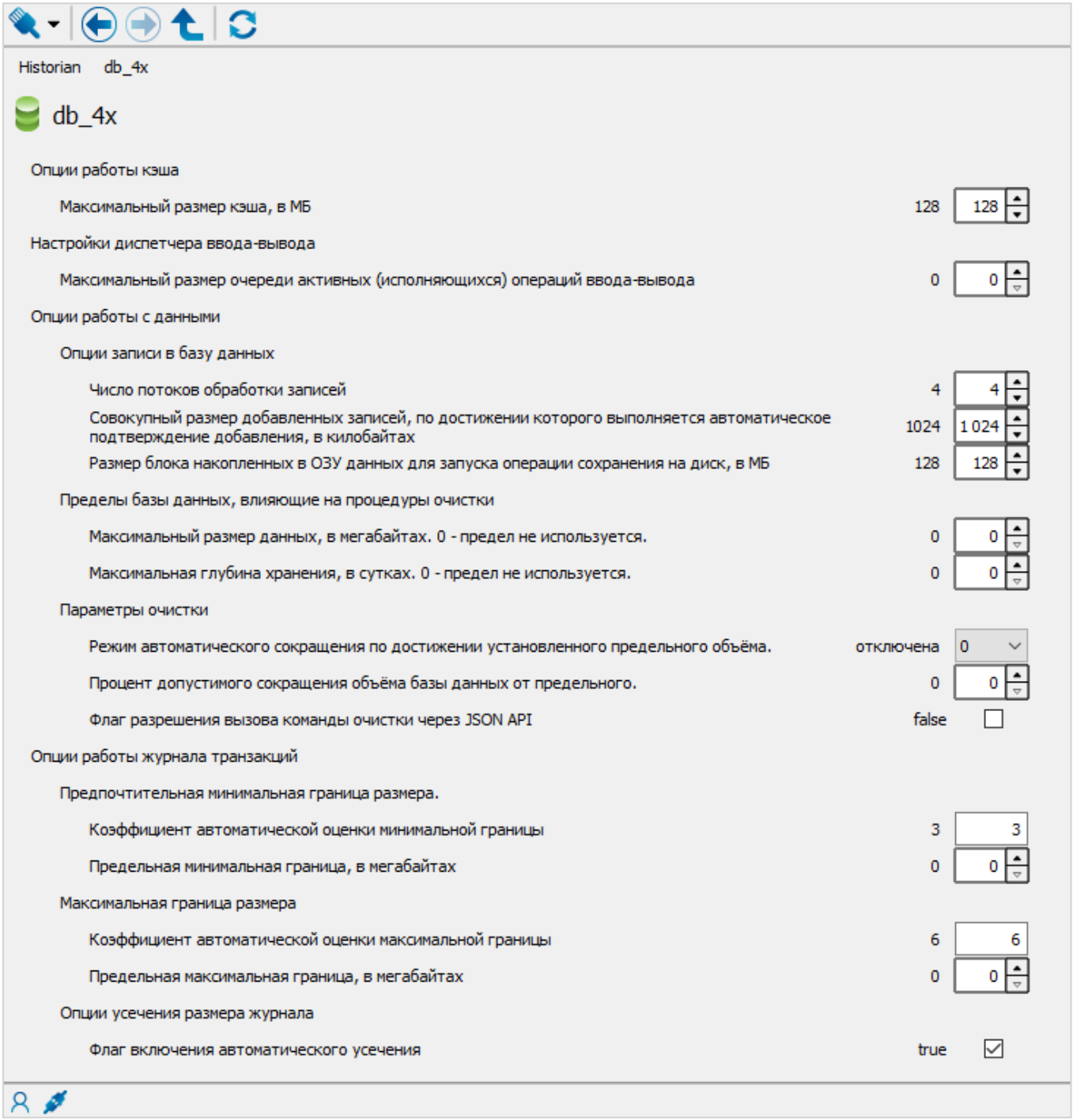
1. Настроить интеграцию Alpha.Historian с Alpha.Security для централизованного хранения политик настроек экземпляров сервера и баз данных. Как это сделать, подробно будет описано в будущих редакциях документации для Alpha.Historian, краткая справка - ниже.

2. Настроить безопасность в приложении Alpha.HMI.AdminConsole. Подробнее об этом - в разделе 1.10. Настройки безопасности для разграничения возможностей пользователей (стр. 20).

Если:

- настроена интеграция Alpha.Historian с Alpha.Security для централизованного хранения политик настроек,
- приложение Alpha.HMI.AdminConsole использует подсистему безопасности Alpha.Security для разграничения прав пользователей,
- текущий пользователь имеет право редактирования настроек,

то на странице просмотра политик настроек базы появится возможность редактирования значений.



Чтобы измененное здесь значение параметра применилось к текущей базе данных, в конфигурационном файле `local.jsonc` базы должна быть закомментирована или удалена строка, описывающая этот параметр.

Хранение политик настроек баз в Alpha.Security

1. В настройках службы Alpha.Security.Agent укажите пользователя по умолчанию. От имени этого пользователя будет запускаться служба сервера истории. Такому пользователю должны быть назначены права системного приложения **`Alpha.Security ViewConfiguration (Просмотр конфигурации)`** и **`ConfigurationAccess (Редактирование конфигурации)`**, в противном случае Alpha.HMI.AdminConsole не сможет получить доступ к просмотру и редактированию политик.
2. В настройках базы данных (в файле `db.jsonc`) раскомментируйте строку `"config_policy": "ConfigPolicyApp/DbPolicyToken"`, чтобы включить использование политик настроек баз.
3. В текущей конфигурации Alpha.Security создайте приложение **`ConfigPolicyApp`**, в него добавьте строковое право **`DbPolicyToken`**.
4. Пользователю по умолчанию, указанному в настройках службы агента безопасности на шаге 1, назначьте право, созданное на шаге 3 (**`DbPolicyToken`**).
5. Перезапустите службы агента безопасности и сервера истории.

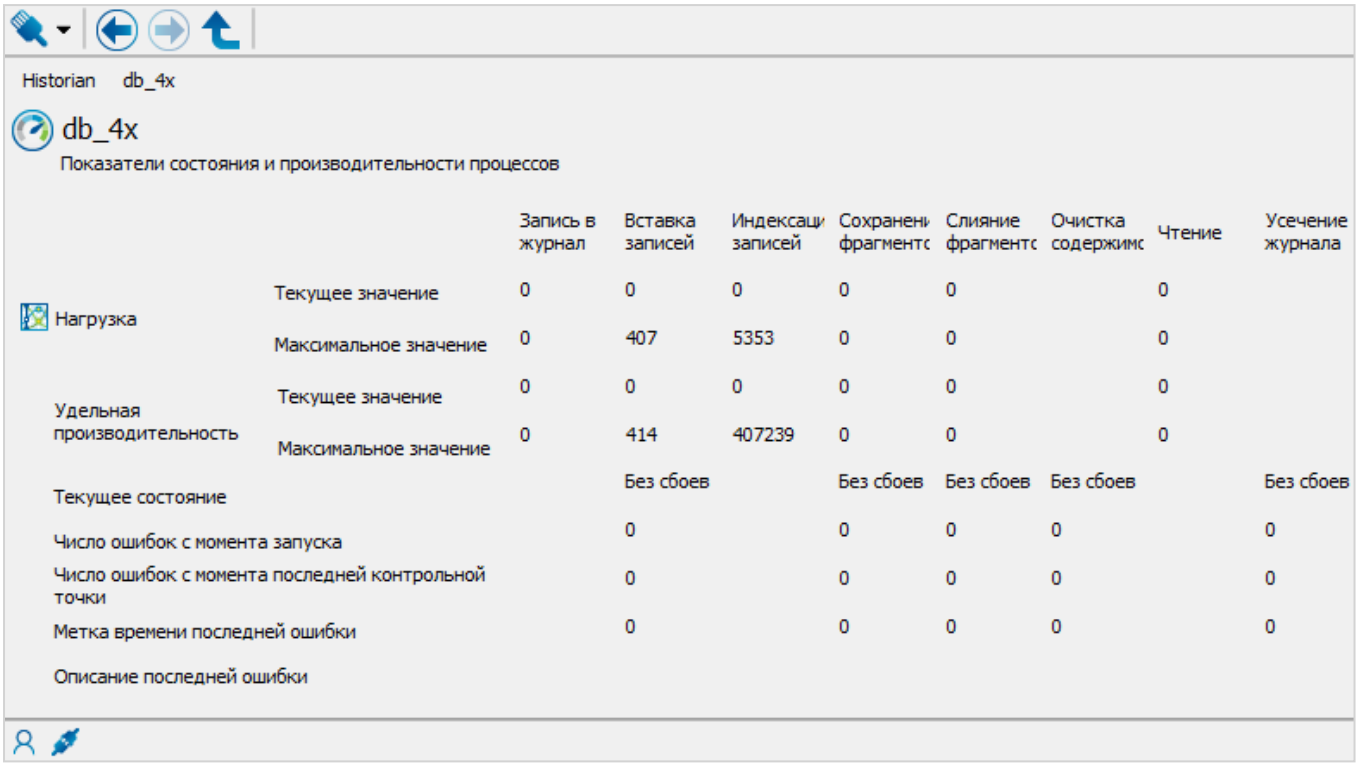
1.9. Просмотр дополнительных параметров баз 4x

Со страницы просмотра статистики по базе данных 4x также можно перейти:

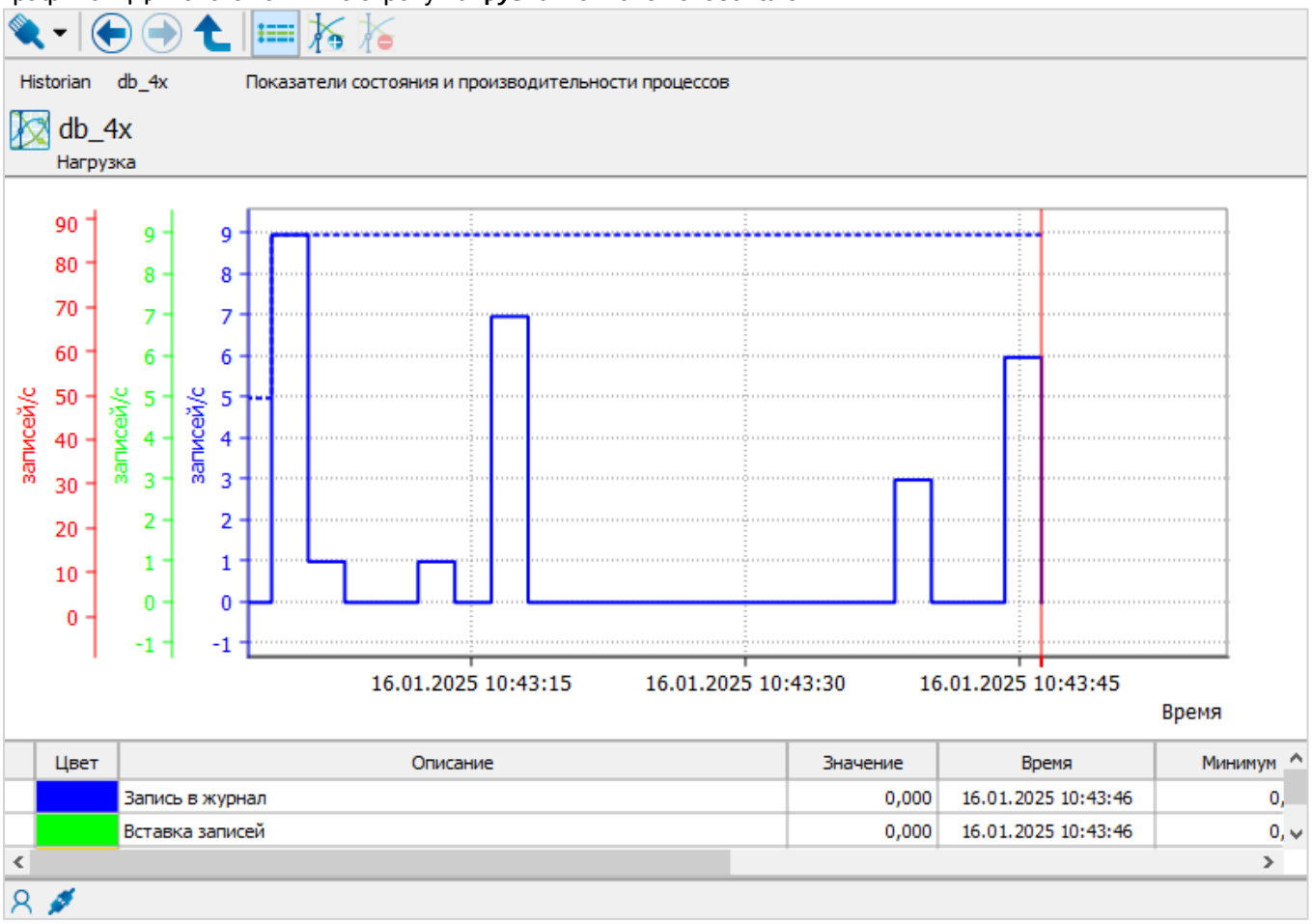
- к показателям состояния и производительности процессов;
- к метрикам данных и просмотру блокировок удаления регионов данных;
- к статистике по операциям ввода-вывода.

Просмотр показателей состояния и производительности процессов

Нажмите кнопку **Показатели процессов** на панели инструментов, либо нажмите одноименную строку в списке параметров статистики. Откроется страница просмотра показателей.



Отсюда можно перейти к странице, на которой можно отследить нагрузку на базу в текущий момент в виде графиков. Для этого нажмите строку **Нагрузка** в списке показателей.

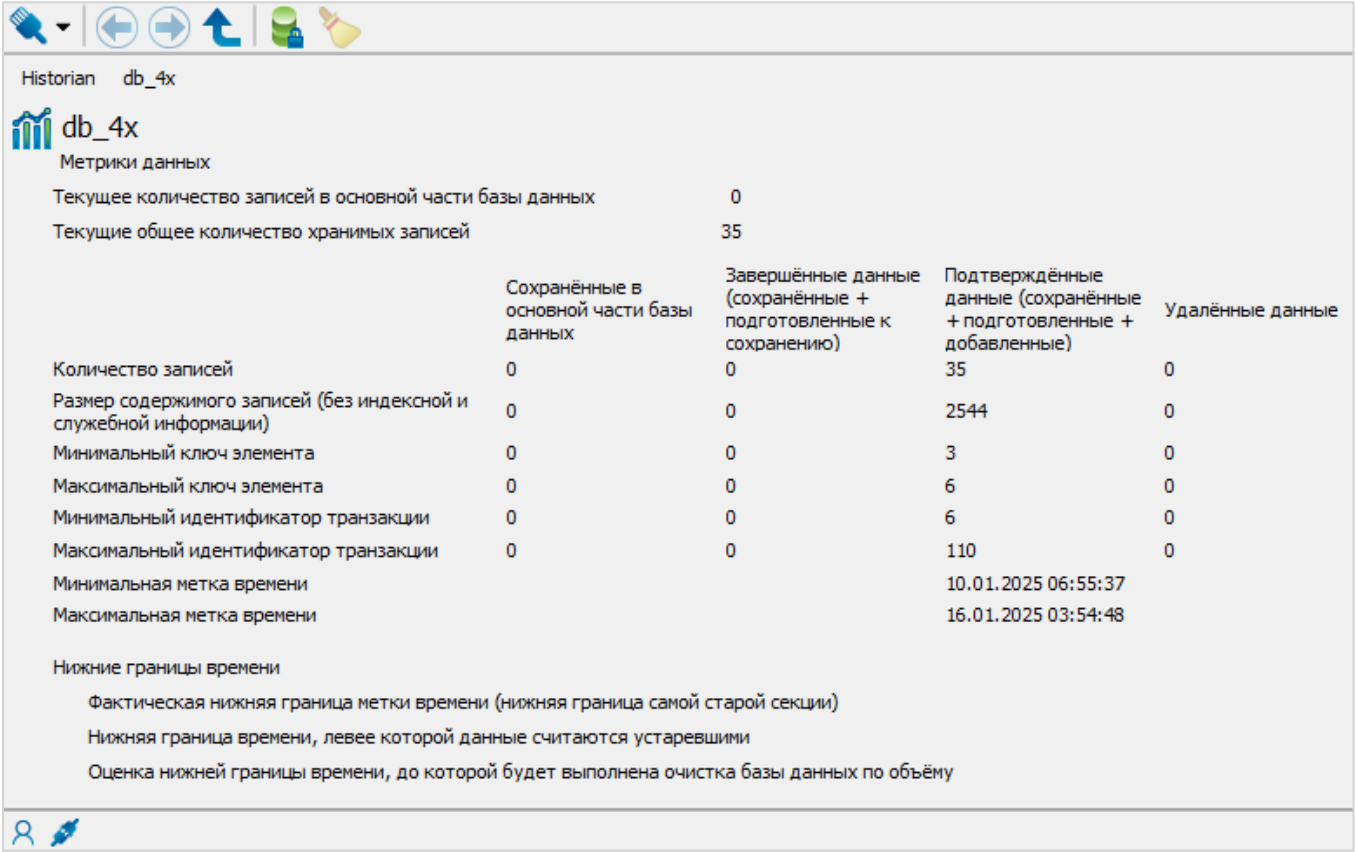


На этой странице можно:

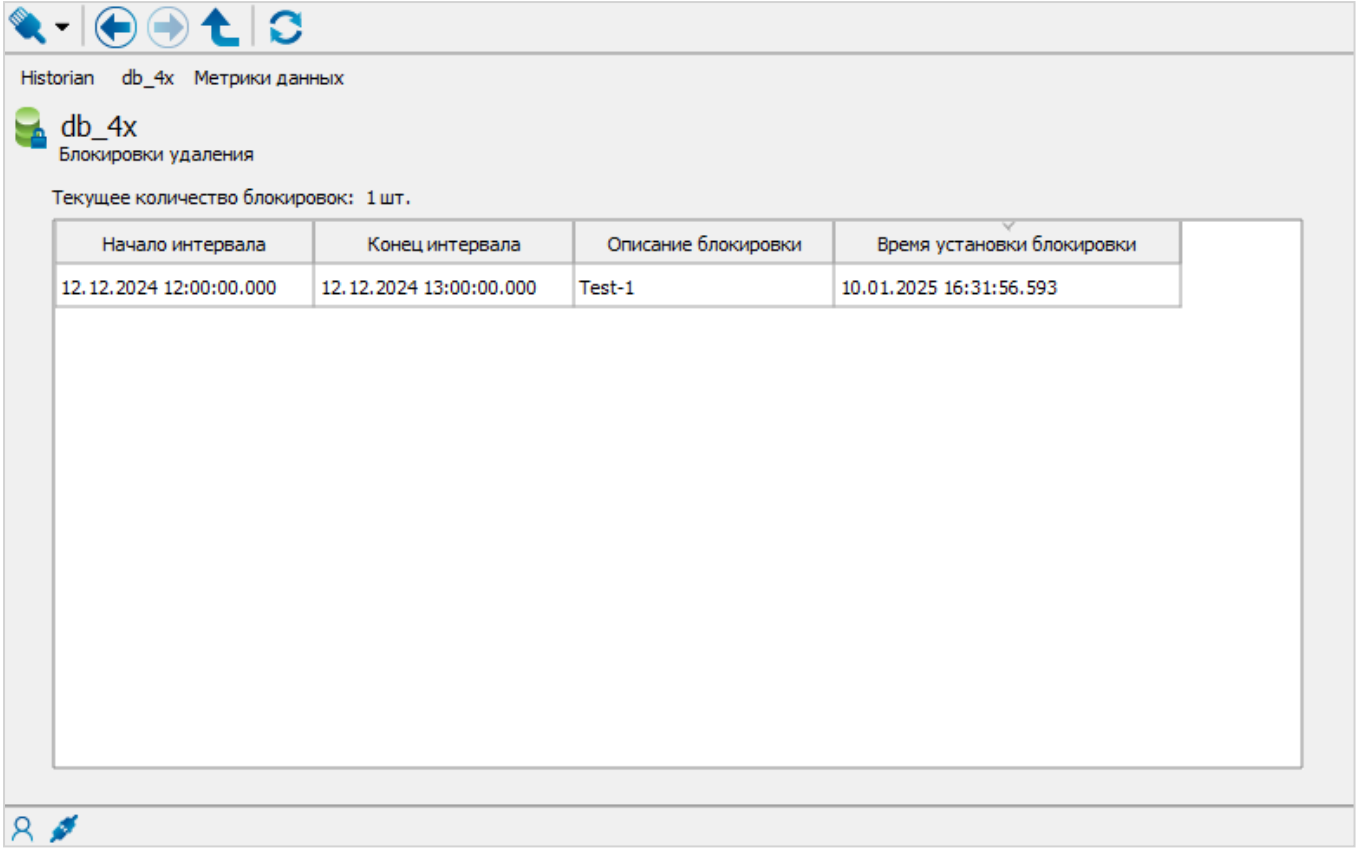
- добавлять и удалять реперы на графике с помощью кнопок **Добавить репер** и **Удалить реперы** на панели инструментов;
- показывать / скрывать легенду с помощью кнопки **Показать легенду** на панели инструментов;
- масштабировать график, зажав CTRL и управляя масштабированием колесиком мыши;
- перемещаться вдоль оси времени, зажав левую кнопку мыши;
- менять внешний вид линий графиков, дважды кликнув по строке графика в легенде;
- сохранить текущее изображение в файл, нажав правую кнопку мыши в области графиков и выбрав соответствующий пункт в открывшемся меню.

Просмотр и управление метриками данных

Нажмите кнопку **Метрики данных** на панели инструментов, либо нажмите одноименную строку в списке параметров статистики. Откроется страница просмотра метрик.



Отсюда можно перейти к странице, на которой можно просматривать блокировки удаления регионов данных. Для этого нажмите кнопку **Блокировки удаления** на панели инструментов.



На странице просмотра метрик также можно удалить из базы устаревшие данные, нажав кнопку **Очистка** . Кнопка активна в том случае, если выполняются следующие условия:

- в политиках настроек выбранной базы указаны условия, при которых данные считаются устаревшими, и их очистка разрешена (указаны пределы базы данных, влияющие на процедуры очистки, и включен флаг разрешения очистки через JSON API);
- в базе есть устаревшие данные, подпадающие под указанные в политиках условия.

Очистку может произвести только пользователь с соответствующим правом в подсистеме безопасности. Подробнее об этом - в разделе 1.10. Настройки безопасности для разграничения возможностей пользователей (стр. 20).

ПРИМЕЧАНИЕ

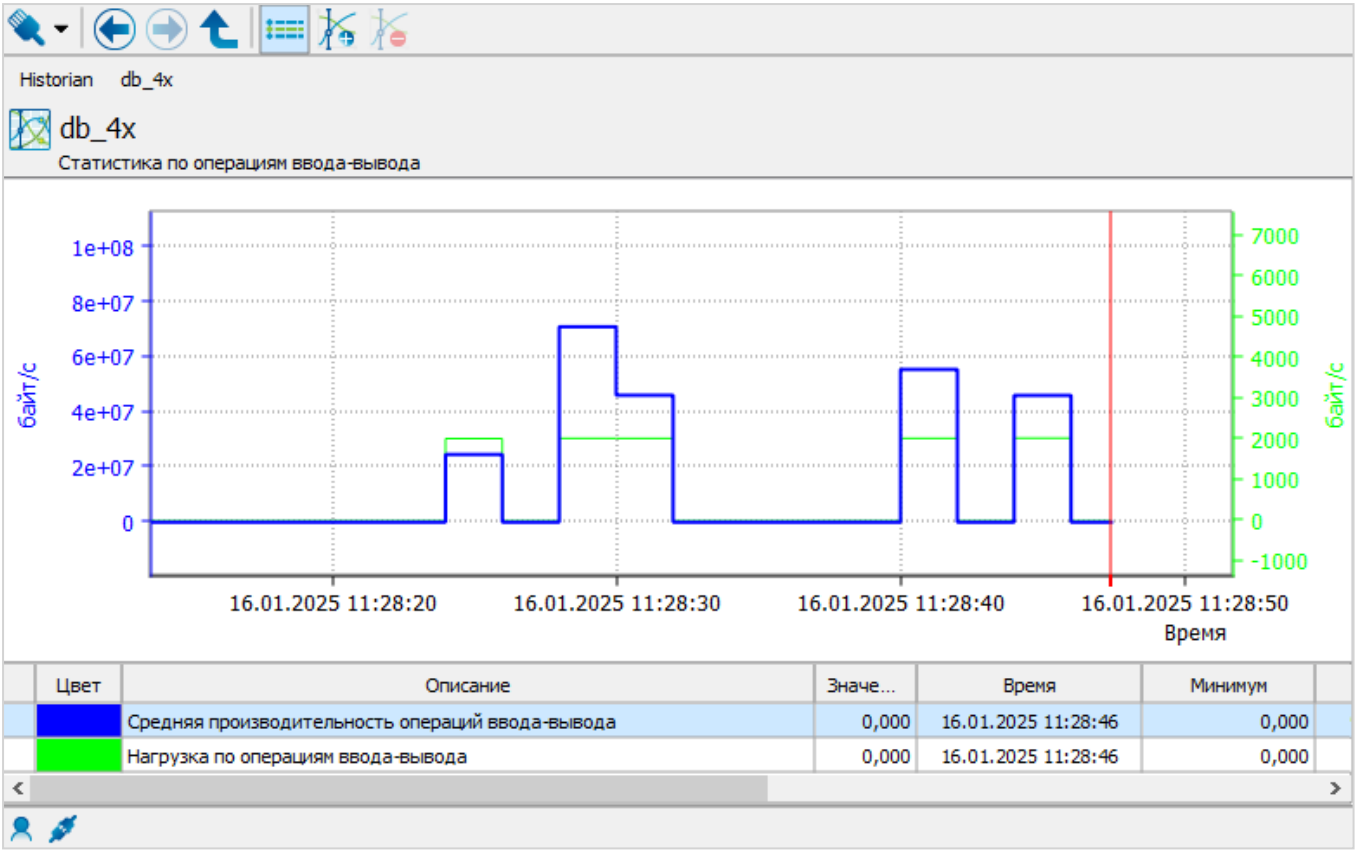
Кнопка **Очистка** отображается на панели инструментов в одном из следующих случаев:

- в приложении не настроена безопасность для разграничения прав пользователей;
- в приложении настроена безопасность, и текущий пользователь имеет право на редактирование настроек.

В других случаях кнопки на панели инструментов не будет.

Просмотр статистики по операциям ввода-вывода

Нажмите одноименную строку в списке параметров статистики. Откроется страница просмотра статистики по операциям ввода-вывода в виде графиков.



На этой странице можно:

- добавлять и удалять реперы на графике с помощью кнопок **Добавить репер** и **Удалить реперы** на панели инструментов;
- показывать / скрывать легенду с помощью кнопки **Показать легенду** на панели инструментов;
- масштабировать график, зажав CTRL и управляя масштабированием колесиком мыши;
- перемещаться вдоль оси времени, зажав левую кнопку мыши;
- менять внешний вид линий графиков, дважды кликнув по строке графика в легенде;
- сохранить текущее изображение в файл, нажав правую кнопку мыши в области графиков и выбрав соответствующий пункт в открывшемся меню.

1.10. Настройки безопасности для разграничения возможностей пользователей

Можно разграничить возможности пользователей:

- в окне приложения Alpha.HMI.AdminConsole;
- в окне собственного приложения, разработанного на основе элементов расширений Alpha.HMI.AdminConsole, Alpha.HMI.CommonLib и Alpha.HMI.Trends, предназначенного для администрирования сервера истории.

Прежде чем перейти к настройкам приложений, добавьте в текущую конфигурацию Alpha.Security права, ограничивающие возможности пользователей.

Добавление прав в Alpha.Security

Ограничения можно установить либо для всех пользователей, либо для каждого пользователя отдельно - с использованием подсистемы безопасности Alpha.Security. Для этого создайте в конфигурации подсистемы

безопасности Alpha.Security приложение с правами, описанными в таблице в конце этого раздела.

Если вы используете Alpha.HMI.SecurityConfigurator, то можно использовать шаблон такого приложения, поставляемый вместе с дистрибутивом конфигуратора. Для этого в окне просмотра приложений в конфигураторе следует нажать кнопку импорта из файла. В открывшемся окне указать путь к папке с шаблонами приложений:

- `C:\ProgramData\Automiq\HMI.SecurityConfigurator\AppTemplates` для ОС Windows;
- `/usr/local/share/Automiq/HMI.SecurityConfigurator/AppTemplates` для ОС Linux.

Загрузите шаблон **`AdminConsole`**. Приложение появится в текущей конфигурации подсистемы безопасности.

Настройка безопасности в окне самостоятельного приложения Alpha.HMI.AdminConsole

Чтобы ограничить возможности пользователей в окне самостоятельного приложения Alpha.HMI.AdminConsole:

1. Включите использование подсистемы безопасности приложением. Для этого:
   1.1. В конфигурационном файле `app_settings.json` измените значение свойства `UseSecurity` объекта `Permissions` с **«false»** на **«true»**. Файл расположен в:
   - `C:\ProgramData\Automiq\HMI.AdminConsole` для ОС Windows;
   - `/home/<user>/Automiq/HMI.AdminConsole` для ОС Linux.

   1.2. Сохраните файл и перезапустите приложение.

   В левом нижнем углу окна приложения появится кнопка входа, открывающая диалог авторизации пользователя, а возможности пользователей в окне приложения будут зависеть от их прав.
2. Назначьте пользователям права из приложения, созданного вами в текущей конфигурации Alpha.Security.

Настройка безопасности в окне собственного приложения

Предположим, вы разрабатываете приложение, использующее консоль администрирования. Пусть необходимо ограничить доступ пользователей к редактированию политик настроек сервера и баз или очистке базы данных. Тогда необходимо создать в проекте экземпляр типа 2.3. Разрешения (стр. 25), поставляемого в составе модуля Alpha.HMI.AdminConsole. Чтобы использовать значения свойств **Редактирование настроек** и **Очистка базы данных** экземпляра компонента **Разрешения**, сошлитесь на него из экземпляра типа 2.1. Консоль администрирования (стр. 23) или из свойства **Разрешения** формы 2.5. AdminConsole_Page (стр. 26). Значения свойств **Редактирование настроек** и **Очистка базы данных** могут быть установлены вами, а могут вычисляться на основе значений прав текущего пользователя в подсистеме безопасности Alpha.Security.

Чтобы получать значения прав текущего пользователя, необходимо выполнить следующие шаги.

1. Укажите для созданного экземпляра типа **Разрешения** в качестве значения свойства **Использовать сервер безопасности для определения прав (UseSecurity)** значение **«true»**, а в качестве значения свойства **Имя приложения с правами безопасности (SecurityApplication)** - название приложения, созданного вами в текущей конфигурации Alpha.Security.
2. Укажите в свойстве **Разрешения (init_Permissions)** экземпляра типа **Консоль администрирования** или формы 2.5. AdminConsole_Page (стр. 26) ссылку на созданный на первом шаге экземпляр типа **Разрешения**.

Права из шаблона приложения AdminConsole

Право	Назначение
Редактирование настроек (EditSettings)	Значение права регулирует доступность редактирования политик настроек сервера и баз для конкретного пользователя (или группы). ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ Наличие этого права позволяет менять настройки сервера истории только администраторам - пользователям, имеющим права **EditSettings**, **ConfigurationAccess** и **InteractiveLogon** системного приложения **Alpha.Security**. При входе пользователя в подсистему безопасности свойство **Редактирование настроек (EditSettings)** экземпляра типа 2.3. Разрешения (стр. 25) принимает значение, с которым это право назначено текущему пользователю.
Очистка базы данных (ShrinkDatabase)	Значение права регулирует доступность очистки базы данных для конкретного пользователя (или группы). ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ Наличие этого права делает доступной очистку базы только администраторам - пользователям, имеющим права **EditSettings**, **ConfigurationAccess** и **InteractiveLogon** системного приложения **Alpha.Security**. При входе пользователя в подсистему безопасности свойство **Очистка базы данных (ShrinkDatabase)** экземпляра типа 2.3. Разрешения (стр. 25) принимает значение, с которым это право назначено текущему пользователю.

2. Справочное руководство

2.1. Консоль администрирования

Консоль администрирования - тип, предназначенный для размещения на форме Alpha.HMI.

Тип **Консоль администрирования** не является полноценной заменой приложения Alpha.HMI.AdminConsole: экземпляр типа отличается тем, что в нем нет верхней панели инструментов и нижней строки статуса, а подключиться из экземпляра типа можно только к одному серверу истории. В режиме рантайма представляет собой набор страниц с информацией о текущем сервере и подключенных к нему базах данных.

Чтобы использовать тип в проекте, перетяните его на форму.

Чтобы добавить панель инструментов для навигации по страницам в экземпляре типа:

1. Добавьте на форму экземпляр типа 2.2. Инструментальная панель (стр. 25).
2. Из свойства **pConsole** добавленного типа сошлитесь на экземпляр типа **Консоль администрирования**, чтобы привязать панель инструментов к консоли администрирования.

Чтобы подключиться к серверу истории из экземпляра типа в режиме рантайма:

1. В свойстве **Источник данных (init_ApSource)** сошлитесь на экземпляр типа **Источник АР**, в котором указаны параметры нужного сервера истории.
2. Вызовите функцию **Open()** текущего экземпляра типа **Консоль администрирования**.

2.1.1. Свойства

Тема оформления (init_Theme)

Ссылка на экземпляр типа **Тема оформления**, хранящий настройки оформления типа. Тип предоставляется библиотекой Alpha.HMI.CommonLib.

Разрешения (init_Permissions)

Ссылка на экземпляр типа 2.3. Разрешения (стр. 25), хранящий настройки доступа пользователей к файловой системе в диалогах сохранения файлов.

Вызов экранной клавиатуры (init_ScreenKeyboard)

Ссылка на экземпляр типа **Параметры вызова экранной клавиатуры**, хранящий настройки вызова экранной клавиатуры. Тип предоставляется библиотекой Alpha.HMI.CommonLib.

Источник данных (init_ApSource)

Параметр инициализации. Используется для указания источника данных для экземпляра типа **Консоль администрирования**.

2.1.2. Функции

Open

```
void Open()
```

Открывает внутри экземпляра типа консоль администрирования сервера истории, указанного в свойстве Источник данных (init_ApSource) (стр. 23).

GetViewSettings

```
string GetViewSettings()
```

Позволяет получить информацию о навигации по страницам внутри консоли администрирования.

ПРИМЕР

Пример возвращаемого значения:

```
{"LastPage":{"title":"Historian","page":2}}
```

UpdateView

```
void UpdateView(string json)
```

Открывает и настраивает отображение страниц в соответствии с настройками, которые могут быть получены в результате вызова функции GetViewSettings() (стр. 24).

Входной параметр - настройки отображения страницы в виде json-строки.

ПРИМЕР

Пример значения входного параметра:

```
{"LastPage":{"title":"Historian","page":2}}
```

Close

```
void Close()
```

Закрывает консоль администрирования сервера истории, указанного в свойстве Источник данных (init_ApSource) (стр. 23).

2.2. Инструментальная панель

Тип представляет собой панель инструментов с кнопками навигации по страницам консоли администрирования.

Применение панели описано в разделе, описывающем 2.1. Консоль администрирования (стр. 23).

2.2.1. Свойства

Тема оформления (init_Theme)

Ссылка на экземпляр типа **Тема оформления**, хранящий настройки оформления типа. Тип предоставляется библиотекой Alpha.HMI.CommonLib.

pConsole

Ссылка на определенный экземпляр 2.1. Консоль администрирования (стр. 23).

Если указать, то в рантайме кнопки инструментальной панели будут переключать страницы консоли администрирования внутри экземпляра типа, на который указана ссылка.

2.3. Разрешения

Тип, позволяющий управлять доступом пользователей к редактированию политик настроек сервера и очистке базы данных.

Для определения прав доступа текущего пользователя к редактированию настроек сервера и очистке базы данных можно использовать конфигурацию подсистемы безопасности Alpha.Security. Подробнее - в описании свойств типа и в разделе 1.10. Настройки безопасности для разграничения возможностей пользователей (стр. 20) Руководства пользователя.

2.3.1. Свойства

Имя приложения с правами безопасности (SecurityApplication)

Хранит имя приложения Alpha.Security, в котором содержатся права **Редактирование настроек (EditSettings)** и **Очистка базы данных (ShrinkDatabase)**, регулирующие доступность редактирования настроек сервера и очистки базы данных для конкретного пользователя или группы пользователей.

Чтобы использовать сервер безопасности для определения прав текущего пользователя, установите значение **«true»** для свойства **Использовать сервер безопасности для определения прав (UseSecurity)**.

Использовать сервер безопасности для определения прав (UseSecurity)

Позволяет включить использование подсистемы безопасности Alpha.Security для определения прав доступа текущего пользователя к редактированию настроек сервера и очистке базы данных.

Значения:

- **«true»** - использовать сервер безопасности для определения прав;
- **«false»** - не использовать сервер безопасности для определения прав.

При включении следует заполнить значение свойства Имя приложения с правами безопасности (SecurityApplication).

Редактирование настроек (EditSettings)

Позволяет включить или отключить доступ пользователей к редактированию настроек сервера.

Значения:

- **«true»** - редактирование настроек сервера доступно;
- **«false»** - редактирование настроек сервера недоступно.

Очистка базы данных (ShrinkDatabase)

Позволяет включить или отключить доступ пользователей к очистке базы данных.

Значения:

- **«true»** - очистка базы данных доступна;
- **«false»** - очистка базы данных недоступна.

2.4. AdminConsole_App

AdminConsole_App - форма, используемая для открытия полноценного приложения Alpha.HMI.AdminConsole из меню Пуск.

Не имеет собственных свойств и функций.

2.5. AdminConsole_Page

Форма **AdminConsole_Page** используется в проекте Alpha.HMI для подключения к единственному серверу истории, указанному в свойствах формы.

Форма отличается от полноценного приложения Alpha.HMI.AdminConsole тем, что верхняя панель инструментов сокращена: здесь нельзя подключиться к другому серверу, просмотреть политики настроек сервера и подключенных к нему баз.

2.5.1. Свойства

Источник данных (init_ApSource)

Ссылка на экземпляр типа **Источник АР**, к которому должно выполняться подключение.

Тема оформления (init_Theme)

Ссылка на экземпляр типа **Тема оформления**, хранящий настройки оформления приложения. Тип предоставляется библиотекой Alpha.HMI.CommonLib.

Разрешения (init_Permissions)

Ссылка на экземпляр типа 2.3. Разрешения (стр. 25), хранящий настройки доступа пользователей к редактированию настроек сервера и очистке базы данных.

Вызов экранной клавиатуры (init_ScreenKeyboard)

Ссылка на экземпляр типа **Параметры вызова экранной клавиатуры**, хранящий настройки вызова экранной клавиатуры. Тип предоставляется библиотекой Alpha.HMI.CommonLib.

2.6. AdminConsole_Tests

Форма предназначена для ознакомления с примерами использования типов и форм расширения в проекте Alpha.HMI.

Чтобы ознакомиться с этими примерами, откройте проект расширения в режиме редактирования, а затем перейдите к форме.

Форма, используемая в проекте Alpha.HMI, в режиме рантайма создает файл `test_session.json` в папке:

- `C:\Users\<user>\Automiq\HMI.AdminConsole` для ОС Windows;
- `/home/<user>/Automiq/HMI.AdminConsole` для ОС Linux.

Файл используется для работы формы, менять его содержимое не рекомендуется. Чтобы ознакомиться с тем, как создавать подобные файлы для восстановления внешнего вида и положения окна формы, откройте проект расширения в режиме редактирования и ознакомьтесь с обработчиками событий формы на вкладке **События**.

История изменений

1.0

1.0.2

Улучшения

- Размеры графиков увеличены так, чтобы их было удобнее просматривать.
- Кнопкам на панели инструментов и в строке состояния добавлены всплывающие подсказки с названиями этих кнопок.

Изменение

Изменены расположение и содержимое конфигурационных файлов приложения:

- Настройки приложения хранятся в файле `app_settings.json`, расположенном в папке:
  - `C:\ProgramData\Automiq\HMI.AdminConsole` для ОС Windows;
  - `/home/<user>/Automiq/HMI.AdminConsole` для ОС Linux.
- Настройки сессии приложения хранятся в файле `app_session.json`, расположенном в папке:
  - `C:\Users\<user>\Automiq\HMI.AdminConsole` для ОС Windows;
  - `/home/<user>/Automiq/HMI.AdminConsole` для ОС Linux.

Исправление

Доступ к редактированию значений настроек сервера теперь зависит от наличия прав **`EditSettings`** приложения **`AdminConsole`** и **`ConfigurationAccess`** системного приложения **`Alpha.Security`**.

Изменения документации

Редакция 2

Внутренние изменения. Содержимое документа не изменилось.

Редакция 3

В Руководстве пользователя:

- Актуализирован раздел 1.3. Запуск в виде самостоятельного приложения (стр. 5).
- В разделе 1.10. Настройки безопасности для разграничения возможностей пользователей (стр. 20) актуализирован путь к папке с шаблонами приложений Alpha.Security.

Также актуализировано справочное руководство: для каждого компонента расширения описано, какие конфигурационные файлы могут быть сгенерированы при его использовании, и для чего они предназначены.

Программный комплекс Альфа платформа

Alpha.HMI.Alarms 3.3

Руководство пользователя

Редакция	Соответствует версии ПО
1. Предварительная	3.3.0

© АО «Атомик Софт», 2015-2025. Все права защищены.

Авторские права на данный документ принадлежат АО «Атомик Софт». Копирование, перепечатка и публикация любой части или всего документа не допускается без письменного разрешения правообладателя.

Содержание

1. О продукте ... 5

2. Установка и удаление ... 6

3. Встраивание в проект ... 8
3.1. Подключение (обновление) модуля Alpha.HMI.Alarms ... 8
3.2. Добавление экземпляра Alarms в проект ... 10

4. Запуск в виде самостоятельного приложения ... 12
4.1. ОС Windows ... 12
4.2. ОС Linux ... 12

5. Авторизация пользователя ... 13

6. Просмотр текущих событий ... 14

7. Привлечение внимания к важным событиям ... 20
7.1. Цвет и мигание сообщения ... 20
7.2. Звуковое сопровождение событий ... 24

8. Квитирование событий ... 27
8.1. Цвет квитированных сообщений ... 28
8.2. Комментарии квитирования ... 30

9. Просмотр истории событий ... 33

10. Фильтрация отображаемых событий ... 35

11. Сортировка сообщений ... 39

12. Экспорт сообщений в файл ... 40
12.1. Экспорт списка сообщений (*.csv, *.pdf или *.xlsx) ... 40
12.2. Сохранение архива сообщений (*.avz) ... 43

13. Печать списка сообщений ... 46

14. Очистка списка сообщений ... 49

15. Снимок оперативных сообщений ... 50

Приложение A: Настройка интерфейса экземпляра типа Alarms ... 51
Настройка цвета текста и фона сообщений ... 51
15.1. Изменение свойств столбцов ... 52
Скрытие рабочих областей и кнопок панели инструментов ... 54
Настройка стиля текста в таблице событий ... 56

История изменений ... 57
3.3 ... 57
Изменения документации ... 57
Редакция 1 ... 57
3.2 ... 58
3.1 ... 59
3.0 ... 59

3.0.1 62
2.5 62
2.5.1 63
2.5.2 63
2.5.3 63
Изменения документации 63
Редакция 1 63
Редакция 2 63
2.4 64
2.4.1 64
Изменения документации 64
Редакция 1 64
2.3 64
Изменения документации 65
Редакция 1 65
2.2 65
2.1 65
2.1.1 66
2.1.2 67
2.1.3 67
Изменения документации 67
Редакция 1 67
2.0 67
2.0.1 69
2.0.2 69
Изменения документации 69
Редакция 1 69
Редакция 2 69
1.3 69
1.3.1 70
1.3.2 70
Изменения документации 70
Редакция 1 70
Редакция 2 70
Редакция 3 71
1.2 71
1.2.1 71
1.2.2 72
1.2.3 72
Изменения документации 73
Редакция 2 73
Редакция 3 73
1.0 73
1.0.1 73
1.0.2 74
1.0.3 75
1.0.4 75
Изменения документации 75
Редакция 2 75
Редакция 3 76

1. О продукте

Alpha.HMI.Alarms - приложение для просмотра событий технологического процесса. Alpha.HMI.Alarms можно встраивать в проекты (стр. 8), разработанные в Alpha.HMI, либо запускать как отдельное приложение (стр. 12).

Alpha.HMI.Alarms можно встраивать в проекты, работающие на ОС Windows и ОС Linux и доступные через веб-интерфейс.

2. Установка и удаление

ОС Windows

Для установки или удаления Alpha.HMI.Alarms используйте дистрибутив `alpha.hmi.alarms-<lng>-<version>.<arch>.msi`.

ПРИМЕЧАНИЕ

В названии файла `<lng>` - это язык компонента, `<version>` - номер версии компонента, а `<arch>` - целевая процессорная архитектура.

ОС Linux

Для установки или удаления Alpha.HMI.Alarms используйте пакет `alpha.hmi.alarms-<lng>-<version>.<arch>.rpm` или `alpha.hmi.alarms-<lng>-<version>.<arch>.deb` в зависимости от выбранного пакетного менеджера ОС.

ПРИМЕЧАНИЕ

В названии пакета `<lng>` - это язык компонента, а `<version>` - номер версии компонента.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Команды установки/удаления нужно запускать с правами суперпользователя **root**, находясь в папке с установочным пакетом.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

В командах удаления вместо полного имени пакета указывайте имя `alpha.hmi.alarms`.

Пакетный менеджер YUM

Установка

```
yum install alpha.hmi.alarms-<lng>-<version>.<arch>.rpm
```

Удаление

```
yum remove alpha.hmi.alarms
```

Пакетный менеджер RPM

Установка

```
rpm -i alpha.hmi.alarms-<lng>-<version>.<arch>.rpm
```

Удаление

```
rpm -e alpha.hmi.alarms
```

Пакетный менеджер APT

Установка

```
apt-get install alpha.hmi.alarms-<lng>-<version>.<arch>.deb
```

Удаление

```
apt-get remove alpha.hmi.alarms
```

Пакетный менеджер DPKG

Установка

```
dpkg -i alpha.hmi.alarms-<lng>-<version>.<arch>.deb
```

Удаление

```
dpkg -r alpha.hmi.alarms
```

3. Встраивание в проект

Приложение Alpha.HMI.Alarms разработано средствами Alpha.HMI и выполнено в виде проекта Alpha.HMI. В собственные прикладные проекты Alpha.HMI.Alarms встраивается как отдельная библиотека - внешний модуль (подробнее о том, что такое внешний модуль, см. в руководстве пользователя на Alpha.HMI).

Чтобы встроить Alpha.HMI.Alarms в проект и начать работу с приложением:

1. Подключите Alpha.HMI.Alarms к проекту как внешний модуль (стр. 8).
2. Добавьте экземпляр типа **`Alarms`** в проект (стр. 10).
3. Укажите для экземпляра типа **`Alarms`** источник данных (стр. 11).

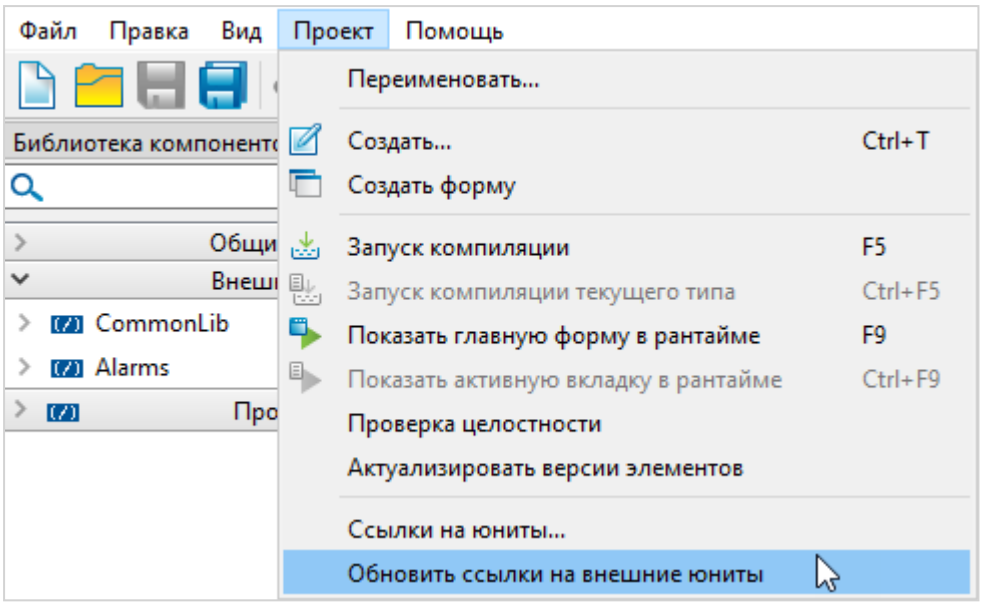
Возможно, вы хотите изменить настройки по умолчанию или конфигурировать интерфейс Alpha.HMI.Alarms под свои задачи. Используйте для этого API, которое предоставляет Alpha.HMI.Alarms.

3.1. Подключение (обновление) модуля Alpha.HMI.Alarms

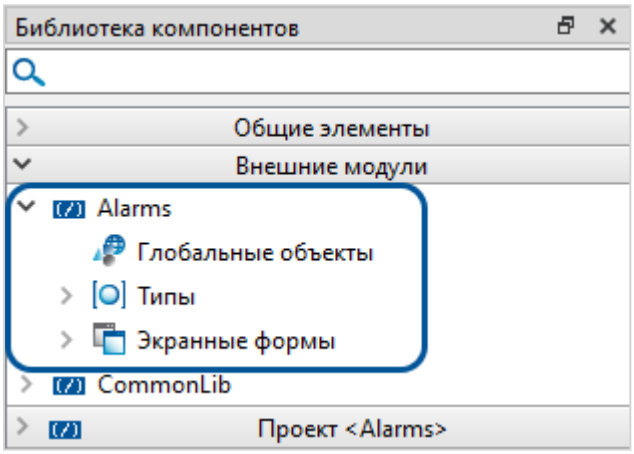
Подключить внешний модуль Alpha.HMI.Alarms к проекту

1. Создайте (если её там нет) в папке своего проекта папку `externals`, в которой нужно размещать файлы всех подключаемых внешних модулей.
2. Перейдите к папке, в которую устанавливаются все приложения Alpha.HMI:
   - `C:\Program Files\Automiq\Alpha.HMI.Extensions` (ОС Windows);
   - `/opt/Automiq/Alpha.HMI.Extensions` (ОС Linux).
3. В папке уже должна быть папка `Alarms`, появившаяся после установки Alpha.HMI.Alarms. Скопируйте эту папку `Alarms` в созданную вами папку `externals`.
4. Откройте свой проект в дизайнере Alpha.HMI.

5. Перейдите в меню **Проект** и выберите команду **Обновить ссылки на внешние юниты**.



Так вы обновите список внешних модулей своего проекта и новый модуль **Alarms** появится в библиотеке компонентов.

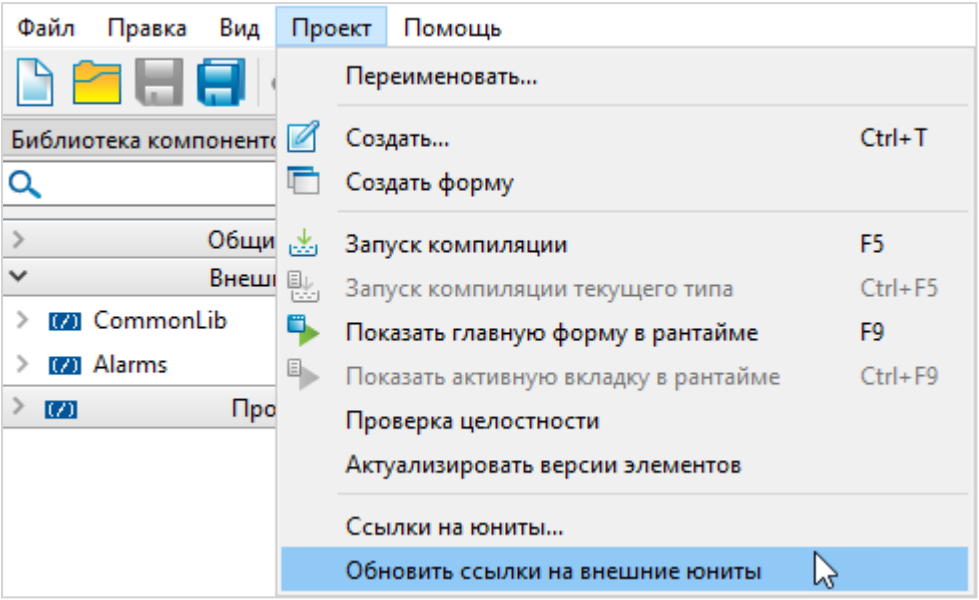


Обновить встроенный модуль Alpha.HMI.Alarms

Чтобы обновить уже встроенный в проект Alpha.HMI.Alarms:

1. Установите нужную версию Alpha.HMI.Alarms.
2. Обновите файлы внешнего модуля **Alarms** в папке `externals` своего проекта. Для этого замените существующую папку `Alarms` на папку `Alarms` из папки установки Alpha.HMI.Alarms:
   - `C:\Program Files\Automiq\Alpha.HMI.Extensions` (ОС Windows);
   - `/opt/Automiq/Alpha.HMI.Extensions` (ОС Linux).
3. Откройте свой проект в дизайнере Alpha.HMI.

4. Перейдите в меню **Проект** и выберите команду **Обновить ссылки на внешние юниты**. В результате внешние модули будут обновлены.



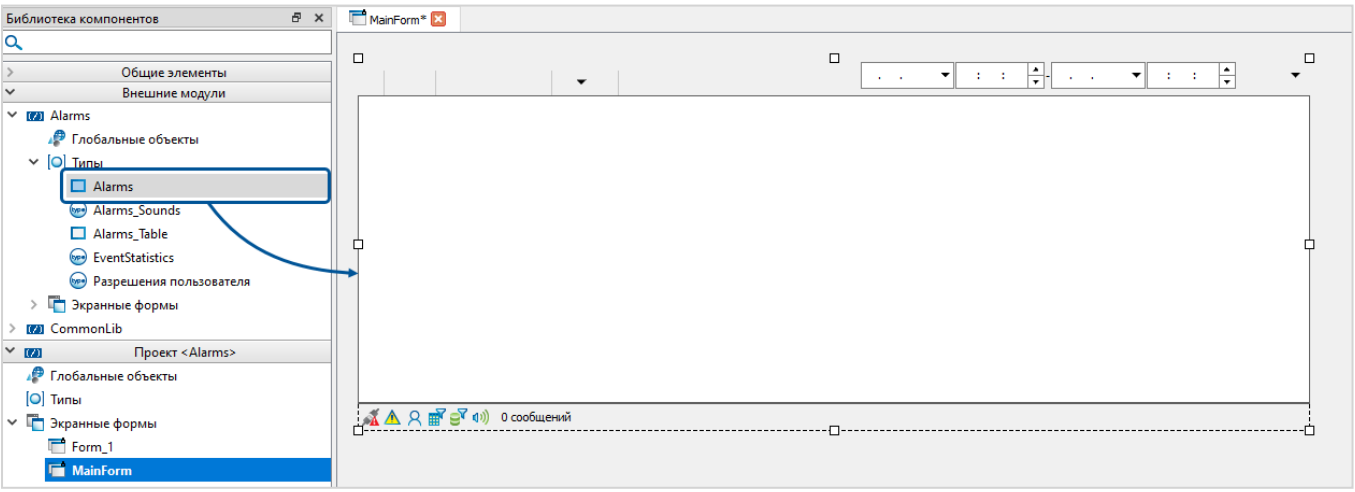
После обновления файлов модуля все экземпляры типа **Alarms**, уже добавленные в проект, обновятся автоматически.

3.2. Добавление экземпляра Alarms в проект

Добавить экземпляр типа Alarms в проект

Основной элемент в составе подключенного внешнего модуля **Alarms** - тип **Alarms**. В этот тип уже заложены все рабочие панели Alpha.HMI.Alarms и настройки по умолчанию.

Чтобы добавить экземпляр типа **Alarms** в проект, просто перетяните тип на рабочую область.



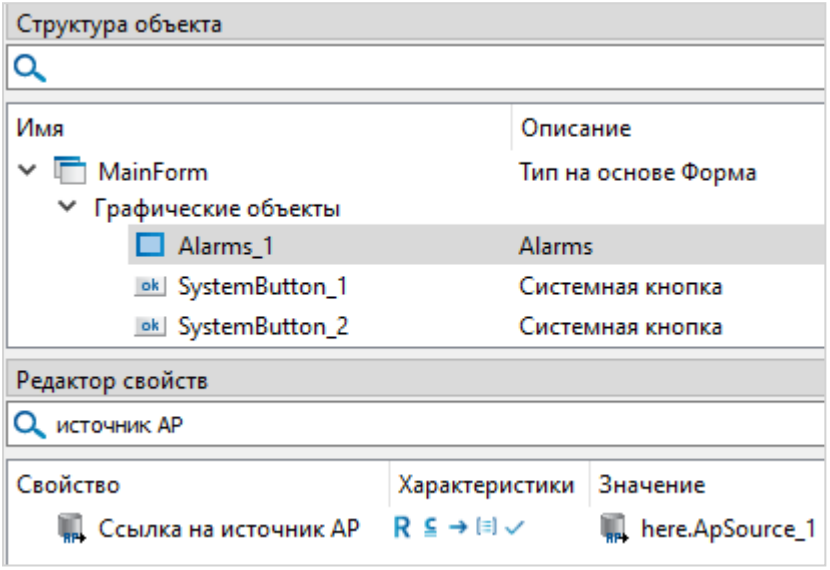
Вы можете добавить в проект сколько угодно экземпляров типа **Alarms** и настроить каждый экземпляр под отдельные цели. Например, использовать разные экземпляры для просмотра событий с разных серверов.

Подключить экземпляр типа `Alarms` к источнику данных

Источником данных для Alpha.HMI.Alarms может быть любой сервер, передающий события по протоколу TCP. Таким сервером может быть, к примеру, Alpha.Server. Для настройки подключения к серверу в Alpha.HMI используется компонент **Источник АР**. Поэтому для подключения Alpha.HMI.Alarms к серверу нужно настроить связь с каким-то из экземпляров типа **Источник АР**, существующих в проекте.

Чтобы подключить экземпляр типа **Alarms** к источнику данных:

1. Перейдите к свойствам экземпляра (область **Редактор свойств**).
2. Найдите свойство Ссылка на источник АР и укажите выбранный вами экземпляр типа **Источник АР**.



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Если вам не удалось получить события с выбранного сервера, проверьте, что экземпляр типа **Источник АР** настроен верно:

- В свойстве Хост указан IP адрес или имя компьютера, на котором работает сервер.
- В свойствах Порт и Порт истории указаны порты, используемые сервером для предоставления событий и истории событий.
- В свойстве Активность указано значение «`true`».

4. Запуск в виде самостоятельного приложения

4.1. ОС Windows

Чтобы открыть Alpha.HMI.Alarms как отдельное приложение, воспользуйтесь командой `Пуск → Automiq → Alpha.HMI.Alarms`.

4.2. ОС Linux

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Запускать с правами администратора.

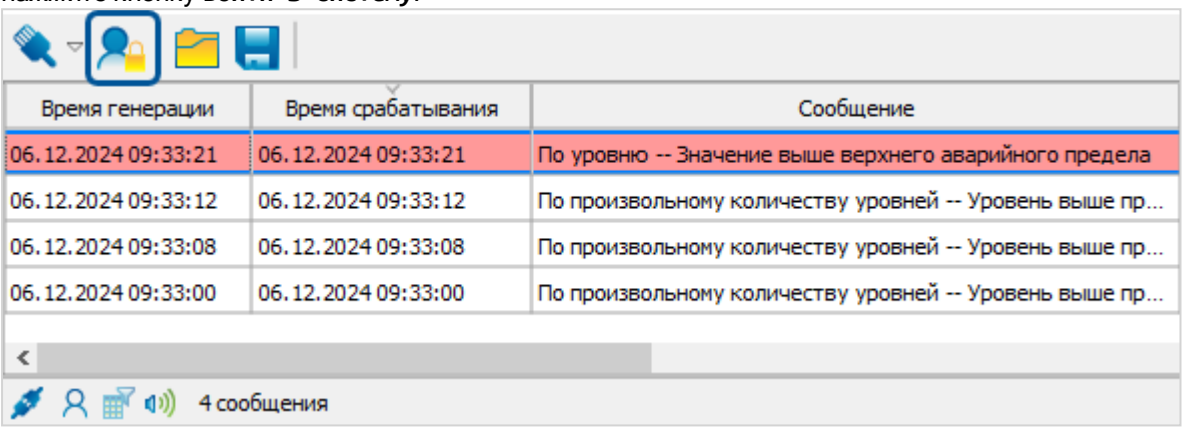
Для запуска Alpha.HMI.Alarms как отдельного приложения воспользуйтесь командой `Пуск → Разработка → Alpha.HMI.Alarms` (ОС Astra Linux). В других ОС семейства Linux команда открытия может быть другой.

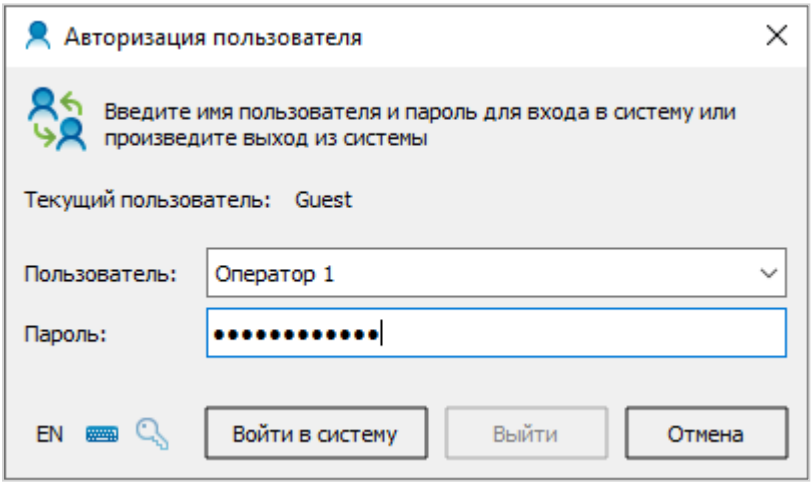
5. Авторизация пользователя

ПРИМЕЧАНИЕ

Авторизация требуется только если администратор включил использование сервера безопасности для определения прав пользователя.

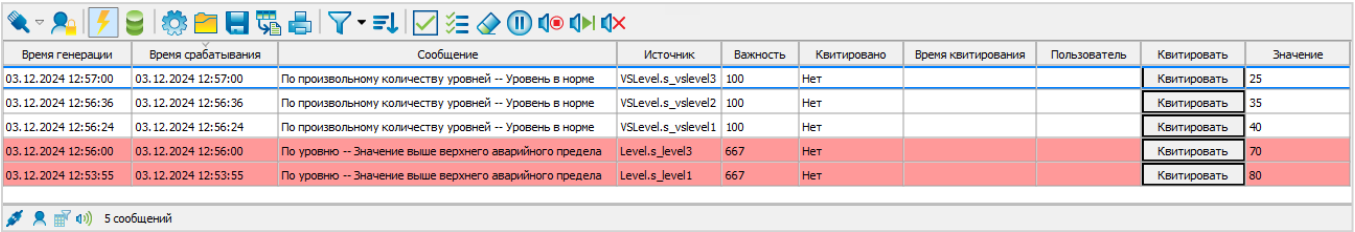
Авторизуйтесь в системе, чтобы вам стали доступны все функции экземпляра типа **Alarms**.
Чтобы авторизоваться в системе, нажмите кнопку **Сменить пользователя**, введите ваши учетные данные и нажмите кнопку **Войти в систему**.





6. Просмотр текущих событий

Экземпляр типа **Alarms**, работающий в оперативном режиме, информирует о каждом событии на технологических объектах. Сообщения о технологических событиях отображаются в виде таблицы.



Время генерации	Время срабатывания	Сообщение	Источник	Важность	Квитировано	Время квитирования	Пользователь	Квитировать	Значение
03.12.2024 12:57:00	03.12.2024 12:57:00	По произвольному количеству уровней -- Уровень в норме	VSLevel.s_vslevel3	100	Нет			Квитировать	25
03.12.2024 12:56:36	03.12.2024 12:56:36	По произвольному количеству уровней -- Уровень в норме	VSLevel.s_vslevel2	100	Нет			Квитировать	35
03.12.2024 12:56:24	03.12.2024 12:56:24	По произвольному количеству уровней -- Уровень в норме	VSLevel.s_vslevel1	100	Нет			Квитировать	40
03.12.2024 12:56:00	03.12.2024 12:56:00	По уровню -- Значение выше верхнего аварийного предела	Level.s_level3	667	Нет			Квитировать	70
03.12.2024 12:53:55	03.12.2024 12:53:55	По уровню -- Значение выше верхнего аварийного предела	Level.s_level1	667	Нет			Квитировать	80

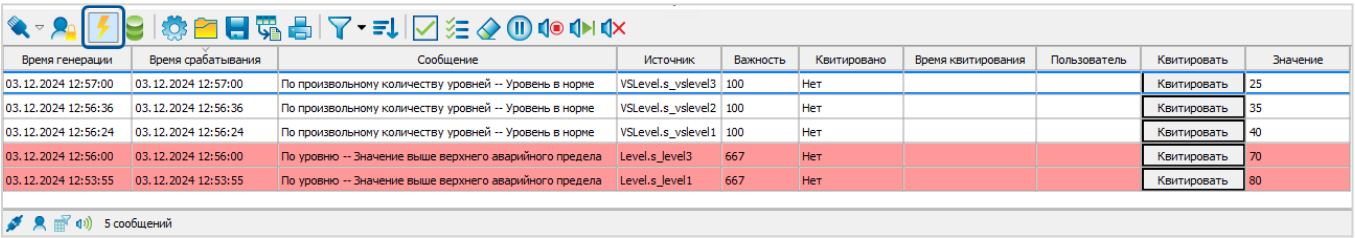
5 сообщений

Чтобы переключиться к просмотру сообщений о событиях в режиме реального времени, нажмите кнопку **Оперативный режим** или выберите команду **Оперативный режим** в контекстном меню.

ПРИМЕЧАНИЕ

Вы можете просматривать оперативные сообщения о событиях, если:

- для экземпляра типа такая возможность разрешена администратором;
- для вашей учетной записи (стр. 13) включено право просмотра оперативных сообщений.



Время генерации	Время срабатывания	Сообщение	Источник	Важность	Квитировано	Время квитирования	Пользователь	Квитировать	Значение
03.12.2024 12:57:00	03.12.2024 12:57:00	По произвольному количеству уровней -- Уровень в норме	VSLevel.s_vslevel3	100	Нет			Квитировать	25
03.12.2024 12:56:36	03.12.2024 12:56:36	По произвольному количеству уровней -- Уровень в норме	VSLevel.s_vslevel2	100	Нет			Квитировать	35
03.12.2024 12:56:24	03.12.2024 12:56:24	По произвольному количеству уровней -- Уровень в норме	VSLevel.s_vslevel1	100	Нет			Квитировать	40
03.12.2024 12:56:00	03.12.2024 12:56:00	По уровню -- Значение выше верхнего аварийного предела	Level.s_level3	667	Нет			Квитировать	70
03.12.2024 12:53:55	03.12.2024 12:53:55	По уровню -- Значение выше верхнего аварийного предела	Level.s_level1	667	Нет			Квитировать	80

5 сообщений

Сообщения отображаются в виде журнала, друг за другом в порядке возникновения событий либо в виде списка активных условий. Сообщение по каждому новому событию помещается в отдельную строку. Вы можете принудительно следить за каждым поступившим сообщением либо прокручивать список сообщений и просматривать любое из ранее пришедших сообщений.

ПРИМЕЧАНИЕ

Способ отображения сообщений о событиях, способ слежения за сообщениями о событиях и максимальное количество строк в таблице событий указывает администратор при настройке экземпляра типа.

По умолчанию после запуска экземпляра типа в оперативном режиме список сообщений пуст.

ПРИМЕЧАНИЕ

После запуска экземпляра типа в таблице могут сразу же отображаться сообщения об имеющихся в OPC AE сервере неквитированных событиях и квитированных событиях с активными условиями. Такую возможность включает администратор при настройке типа экземпляра.

Формат сообщения о событии

Сообщение о технологическом событии содержит атрибуты события. Каждый атрибут соответствует определенному атрибуту события в OPC AE сервере.
Атрибуты размещаются в столбцах таблицы событий. В составе атрибутов (столбцов) присутствуют атрибуты по умолчанию, которые нельзя изменить или удалить. Кроме столбцов по умолчанию вы можете добавить дополнительные столбцы и разместить в них:

- служебные атрибуты - атрибуты, которые содержат информацию для служебного назначения;
- пользовательские атрибуты - произвольные атрибуты, которые содержат в себе какие-либо вычисляемые значения.

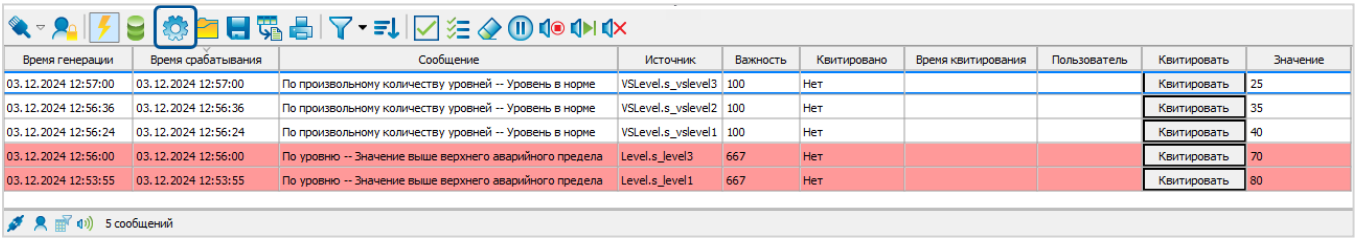
Столбцы с атрибутами по умолчанию

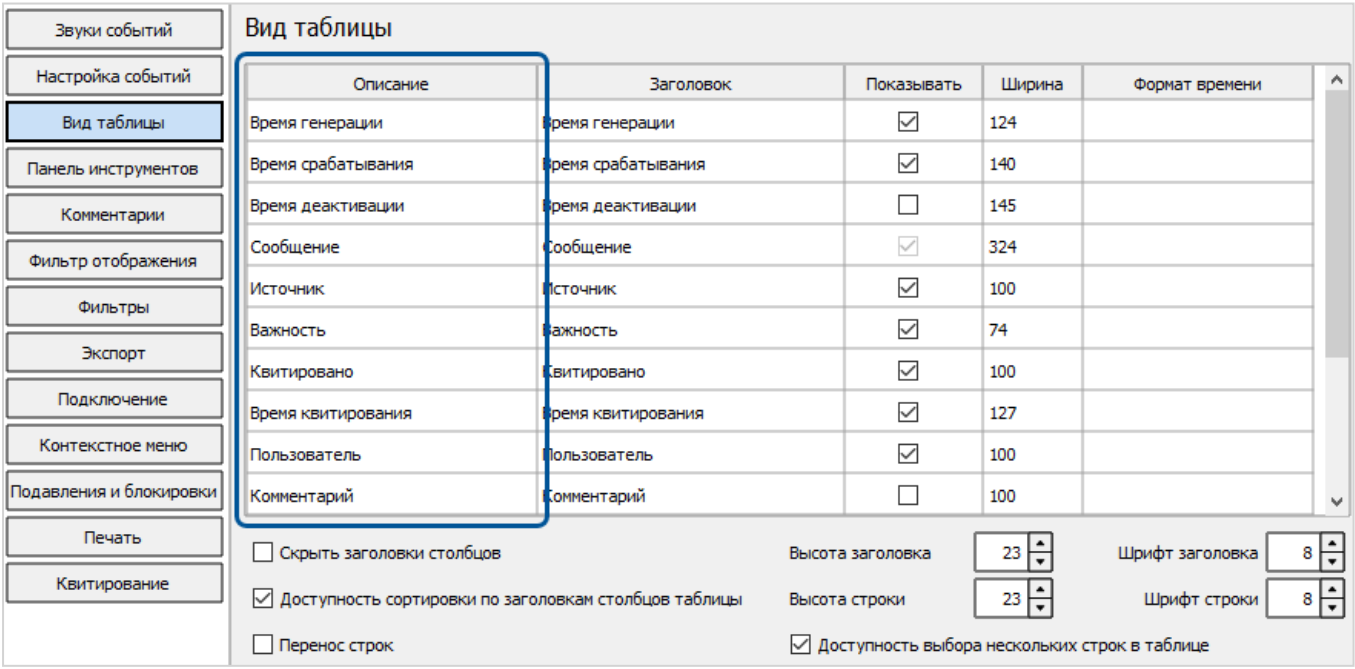
Просмотреть список атрибутов по умолчанию можно из окна настроек: перейдите на вкладку **Вид таблицы** по кнопке **Параметры** на панели инструментов или командой **Параметры** в контекстном меню.

ПРИМЕЧАНИЕ

Вы можете переходить к настройкам, если:

- для экземпляра типа такая возможность разрешена администратором;
- для вашей учетной записи (стр. 13) включено право редактирования настроек.





Атрибут	Описание	Идентификатор

Время генерации	время активации условия генерации события на OPC AE сервере	time
Время срабатывания	время возникновения события на технологическом объекте	active_time
Время деактивации	время деактивации условия генерации события на OPC AE сервере	deactive_time
Сообщение	текст сообщения, содержащий информацию о событии, с указанием конкретного экземпляра оборудования и/или действия, с которым связано событие	message
Источник события	тег сигнала, при изменении значения которого сработало условие генерации события на OPC AE сервере	source
Важность	приоритет события	severity
Квитировано	отметка о квитировании сообщения о событии	ack
Время квитирования	время квитирования сообщения о событии	ack_time
Пользователь	имя пользователя, выполнившего квитирование сообщения о событии	actor_id
Комментарий	поясняющая запись, добавленная пользователем при квитировании сообщения о событии	ack_comment
Активность	признак активности подусловия, по которому было сгенерировано событие	active
Квитировать	кнопка квитирования сообщения о событии	ack_required
Качество сигнала	качество сигнала-источника события в момент срабатывания условия генерации события на OPC AE сервере	quality
Значение сигнала	значение сигнала-источника события в момент срабатывания условия генерации события на OPC AE сервере	value
Группа важности	диапазон значений важности события	group

Добавление новых столбцов

Новые дополнительные столбцы могут содержать служебные и/или пользовательские атрибуты. Служебные атрибуты предопределены, их значения автоматически формируются на OPC AE сервере и содержат служебную информацию о событиях. Пользовательские атрибуты представляют собой произвольные атрибуты, которые вы добавляете в конфигурацию модуля OPC AE Server и которые содержат в себе какие-либо вычисляемые значения.

ПРИМЕЧАНИЕ

Для получения списка сконфигурированных в модуле OPC AE Server пользовательских атрибутов, обратитесь к администратору.

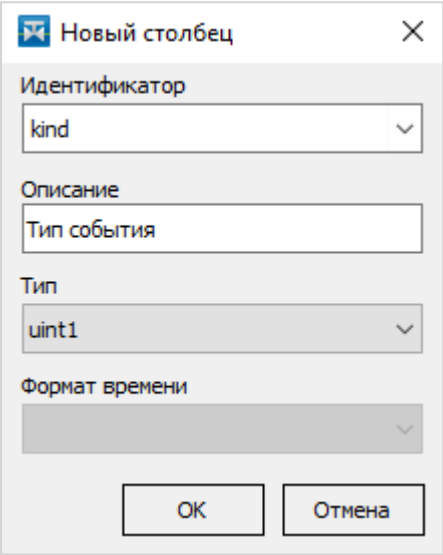
ПРИМЕЧАНИЕ

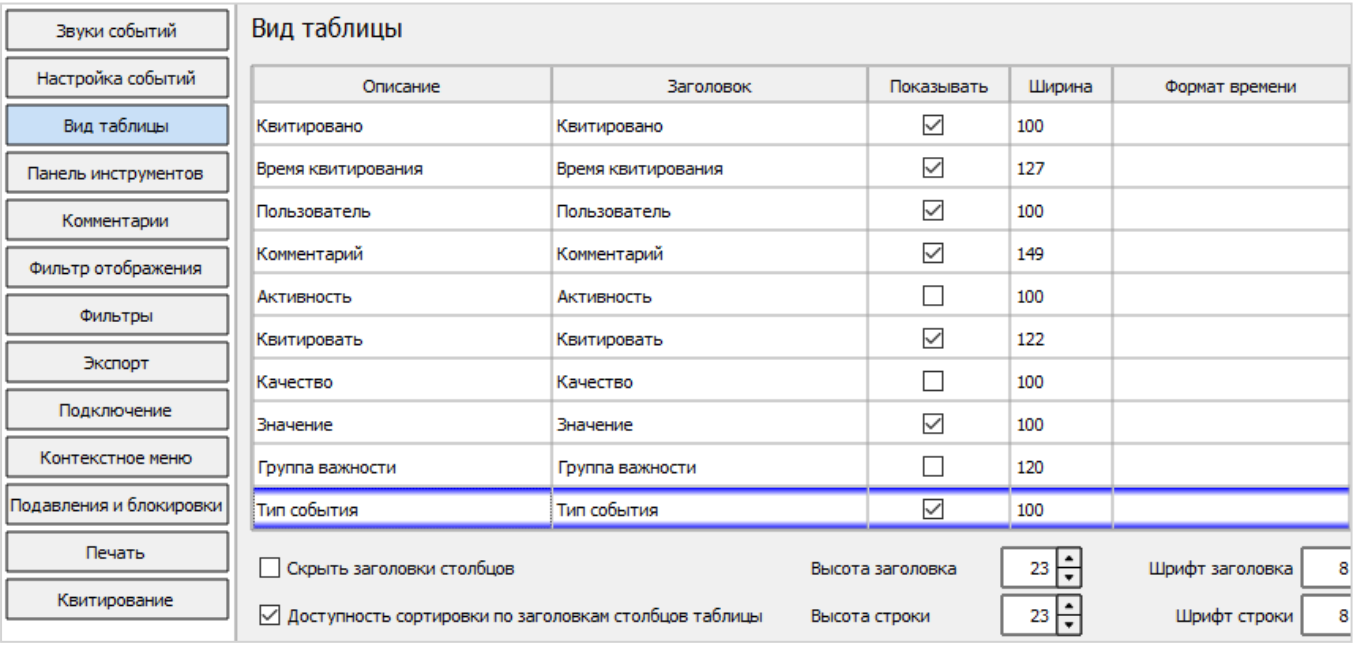
Для добавления в таблицу событий доступно не более десяти дополнительных столбцов.

Столбцы со служебными атрибутами

Чтобы добавить в таблицу событий столбец со служебным атрибутом, в окне настроек **Параметры**:

1. Перейдите на вкладку **Вид таблицы**.
2. Нажмите кнопку **Добавить**.
3. В окне **Новый столбец** укажите идентификатор атрибута из выпадающего списка в поле **Идентификатор**. Остальные поля заполнятся автоматически.
4. Нажмите **OK**.





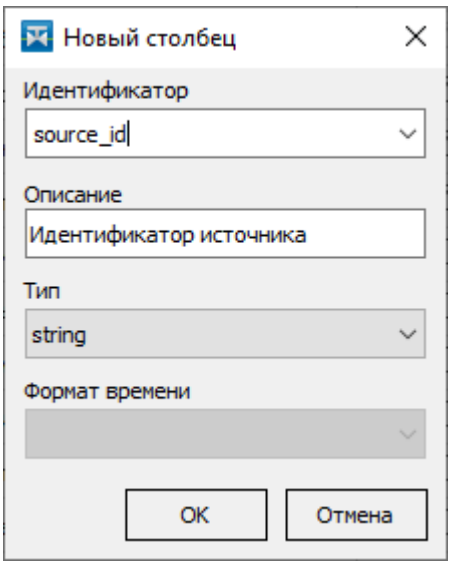
Атрибут	Описание	Идентификатор

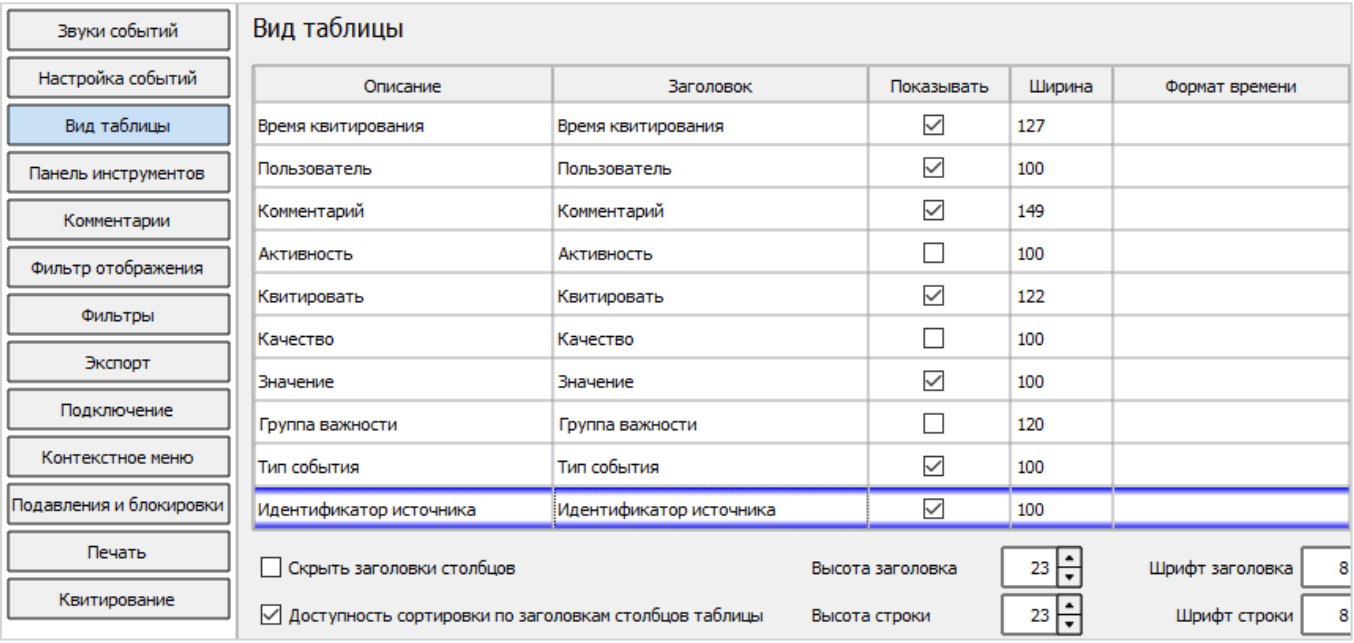
Условие	имя условия для генерации события на OPC AE сервере	condition_name
Подусловие	имя подусловия для генерации события на OPC AE сервере	subcondition_ name
Куки	текстовая информация о событии, хранящаяся на OPC AE сервере	cookie
Звук	имя звукового файла, исполняемого при выполнении подусловия генерации события	sound
Зона	имя зоны, которой принадлежит сигнал - источник события	area_path
ID объекта	идентификатор технологического объекта, которому принадлежит источник события	object_id
Имя объекта	имя технологического объекта, которому принадлежит источник события	object_name
Относительный тег	относительный тег сигнала - источника события, часть полного тега сигнала	relative_tag
Тип события	сведения о типе события: активация/квитанция квитирования/псевдоактивация/деактивация	kind
Время предыдущей активации	время предшествующей активации	prev_active_time
Устаревшее событие	признак того, что событие устарело и подлежит удалению из таблицы оперативных событий	outdated
Состояние	индикатор состояния условия генерации события на OPC AE сервере	state
Последняя маска изменений	маска изменений (показывает, какие условия изменились), которая сформировалась при последнем вызове OPC AE сервера для отправки уведомления о событии	last_change_ mask

Столбцы с пользовательскими атрибутами

Чтобы добавить в таблицу событий столбец с пользовательским атрибутом, в окне настроек **Параметры**:

1. Перейдите на вкладку **Вид таблицы**.
2. Нажмите кнопку **Добавить**.
3. В окне **Новый столбец** укажите:
   - идентификатор атрибута в поле **Идентификатор**;
   - описание атрибута в поле **Описание**;
   - тип данных атрибута в поле **Тип**.
4. Нажмите **OK**.





Описание	Заголовок	Показывать	Ширина	Формат времени
Время квитирования	Время квитирования	☑	127	
Пользователь	Пользователь	☑	100	
Комментарий	Комментарий	☑	149	
Активность	Активность	☐	100	
Квитировать	Квитировать	☑	122	
Качество	Качество	☐	100	
Значение	Значение	☑	100	
Группа важности	Группа важности	☐	120	
Тип события	Тип события	☑	100	
Идентификатор источника	Идентификатор источника	☑	100	

7. Привлечение внимания к важным событиям

Каждое событие имеет свое значение важности, присвоенное событию в OPC AE сервере. Существует несколько стандартных групп важности:

Группа	Значение важности
Особой важности	от 667 до 1000
Важные	от 445 до 666
Значительные	от 223 до 444
Прочие	от 1 до 222

Вы можете задать цвет (стр. 20) или включить звуковое сопровождение (стр. 20) событий определенной важности. Это поможет вам ориентироваться в списке сообщений и быстро определять приоритет того или иного события.

7.1. Цвет и мигание сообщения

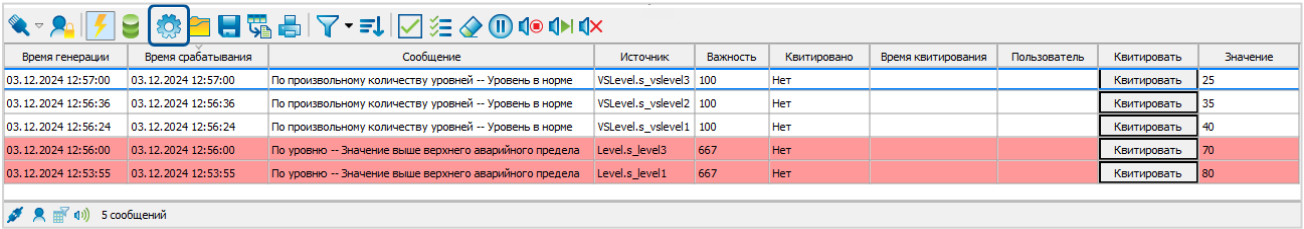
Чтобы настроить визуальное оформление событий определенной важности:

1. Перейдите в настройки (кнопка **Параметры** на панели инструментов или команда **Параметры** в контекстном меню) и откройте вкладку **Настройка событий**.

ПРИМЕЧАНИЕ

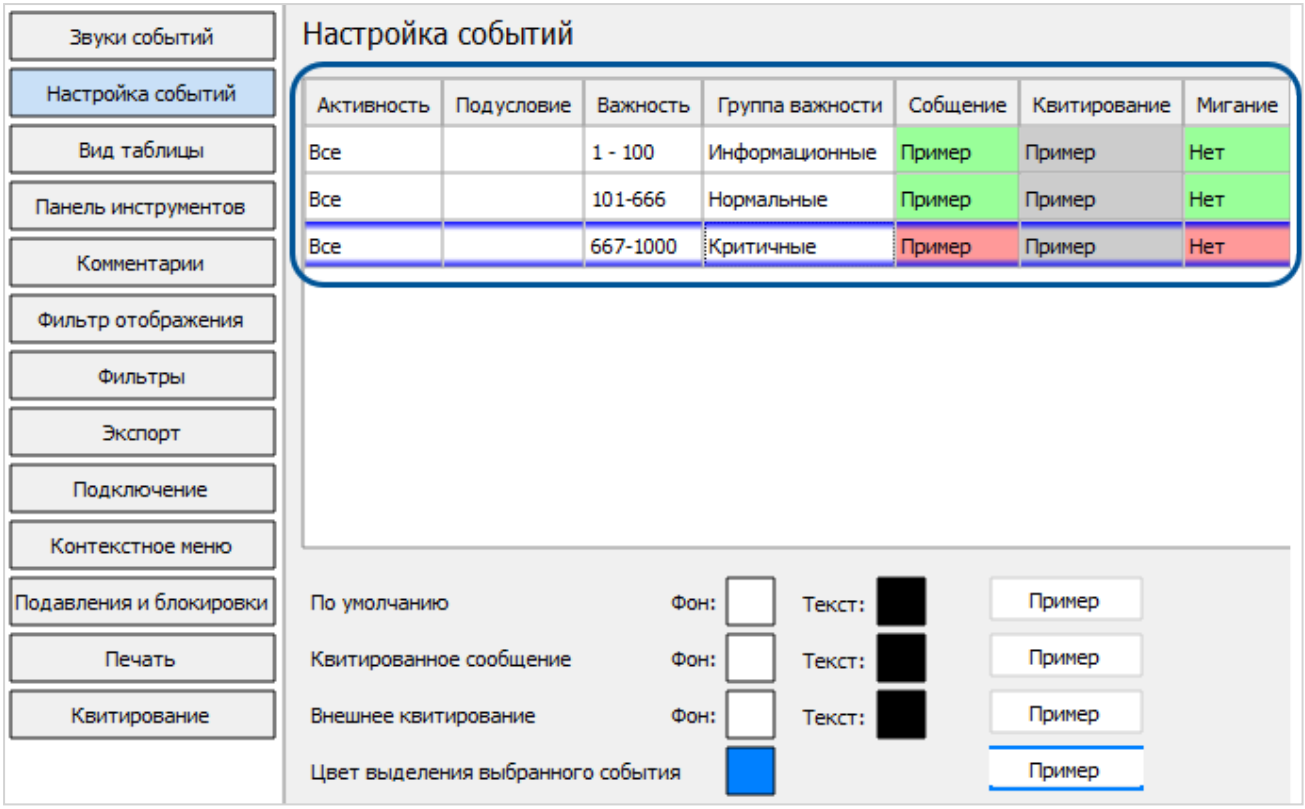
Вы можете переходить к настройкам, если:

- для экземпляра типа такая возможность разрешена администратором;
- для вашей учетной записи (стр. 13) включено право редактирования настроек.



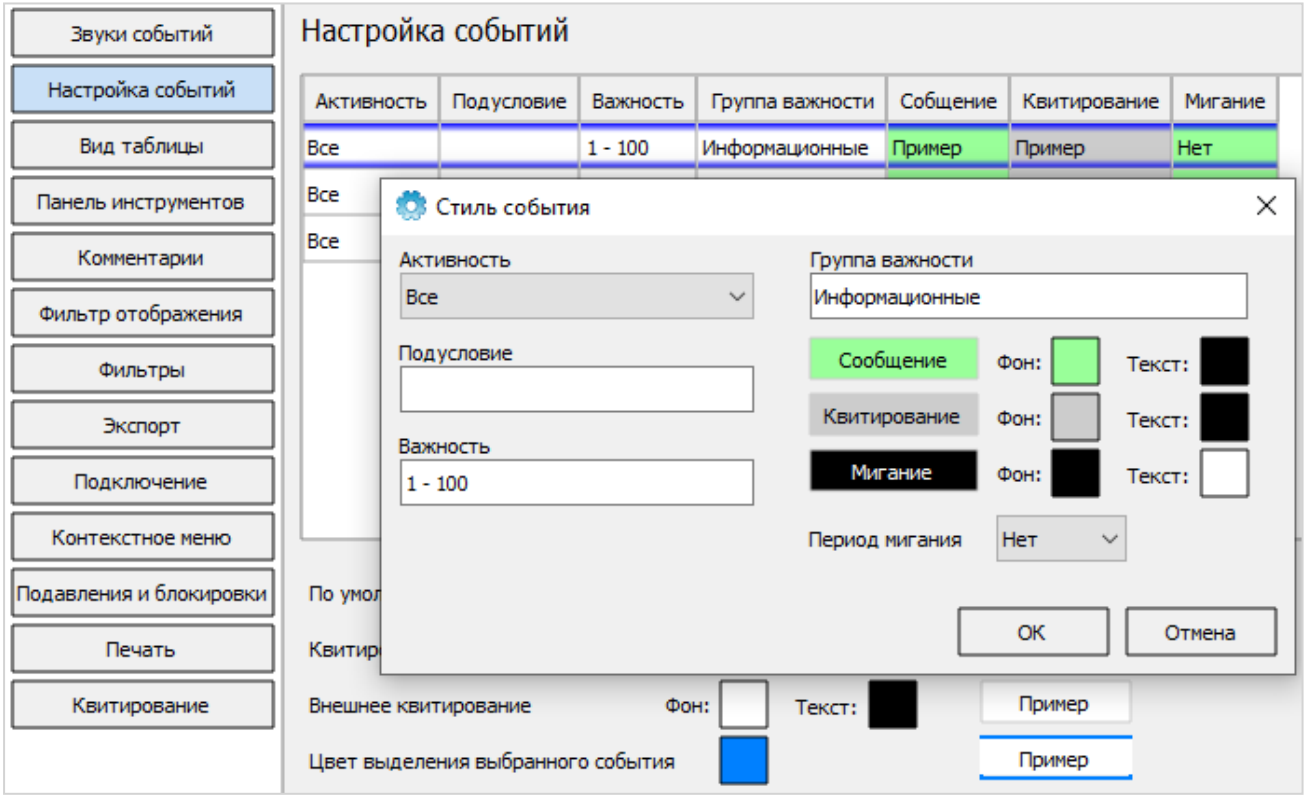
Время генерации	Время срабатывания	Сообщение	Источник	Важность	Квитировано	Время квитирования	Пользователь	Квитировать	Значение
03.12.2024 12:57:00	03.12.2024 12:57:00	По произвольному количеству уровней -- Уровень в норме	VSLevel.s_vslevel3	100	Нет			Квитировать	25
03.12.2024 12:56:36	03.12.2024 12:56:36	По произвольному количеству уровней -- Уровень в норме	VSLevel.s_vslevel2	100	Нет			Квитировать	35
03.12.2024 12:56:24	03.12.2024 12:56:24	По произвольному количеству уровней -- Уровень в норме	VSLevel.s_vslevel1	100	Нет			Квитировать	40
03.12.2024 12:56:00	03.12.2024 12:56:00	По уровню -- Значение выше верхнего аварийного предела	Level.s_level3	667	Нет			Квитировать	70
03.12.2024 12:53:55	03.12.2024 12:53:55	По уровню -- Значение выше верхнего аварийного предела	Level.s_level1	667	Нет			Квитировать	80

5 сообщений

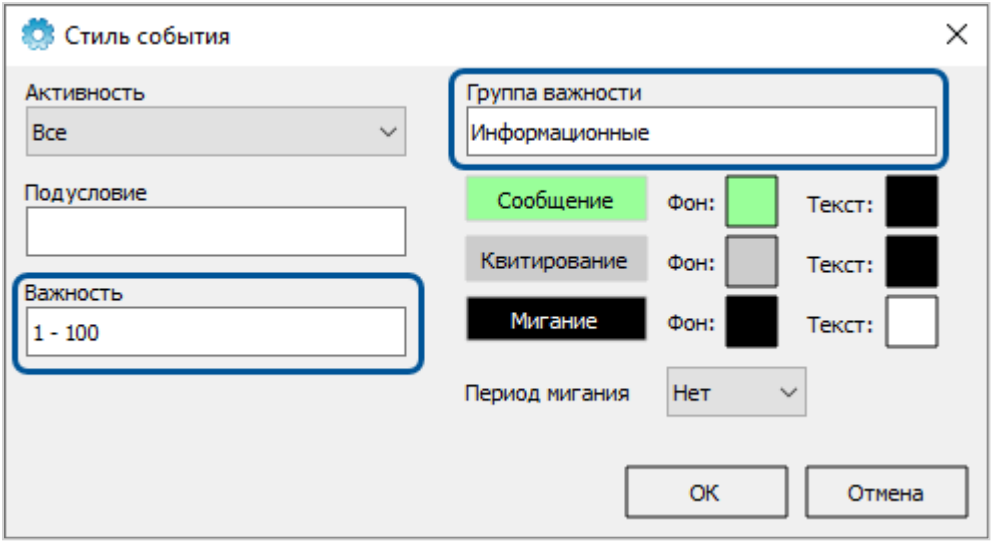


2. В одну строку таблицы на вкладке **Настройка событий** записываются настройки одной группы событий с определенной важностью. Нажмите кнопку **Добавить** для добавления новой строки в таблицу.

3. Двойным кликом по строке откройте настройки группы.



4. Укажите наименование группы важности (поле **Группа важности**) и задайте значения важности событий, входящих в вашу группу (поле **Важность**). Вы можете указать одно значение, диапазон значений, несколько значений или диапазонов через запятую.

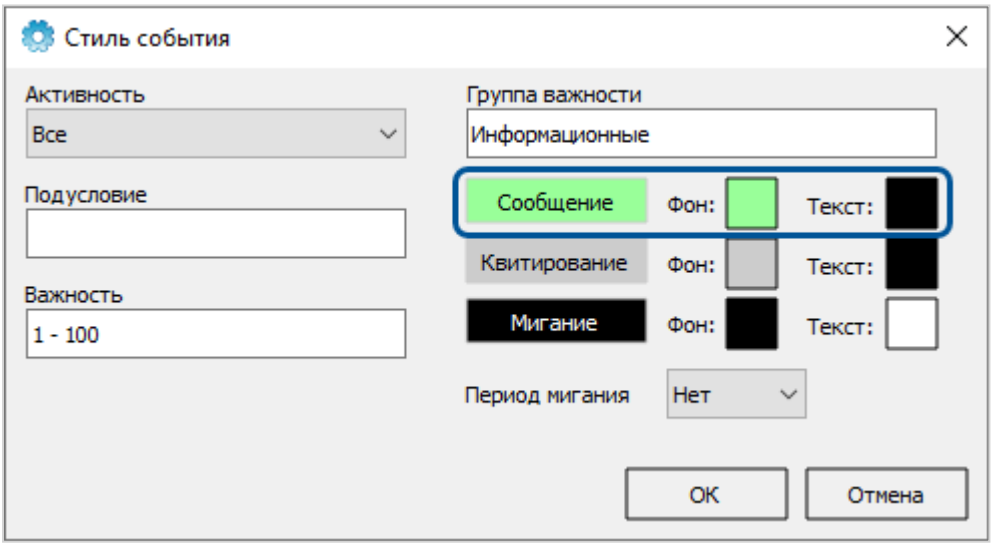


ПРИМЕЧАНИЕ

Заполняя поле **Важность**, помните, что:

- событие может иметь минимальную важность **«1»** и максимальную - **«1000»**;
- значения важности разных групп не должны пересекаться.

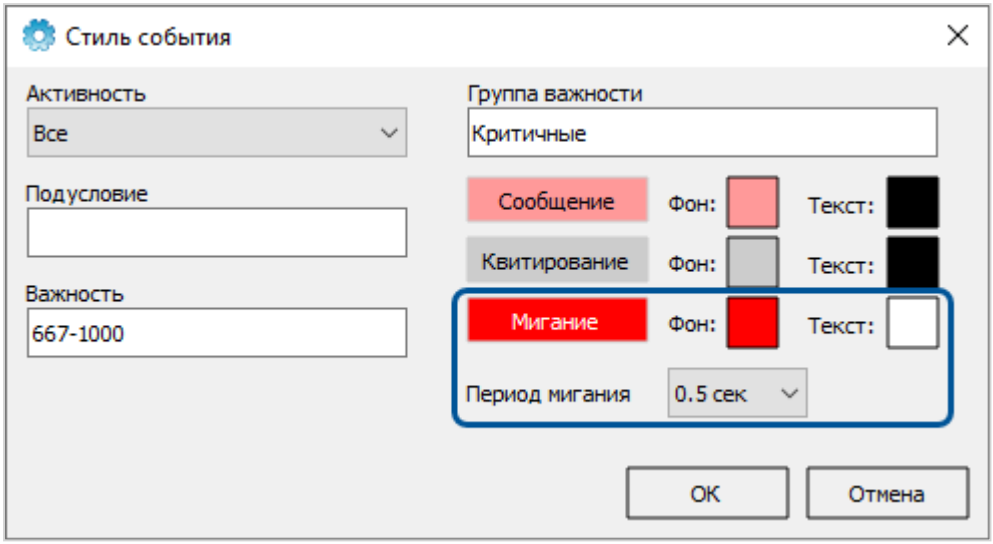
5. Задайте фон строки и цвет текста сообщения о событии (поля **Фон** и **Текст** в блоке **Сообщение**).



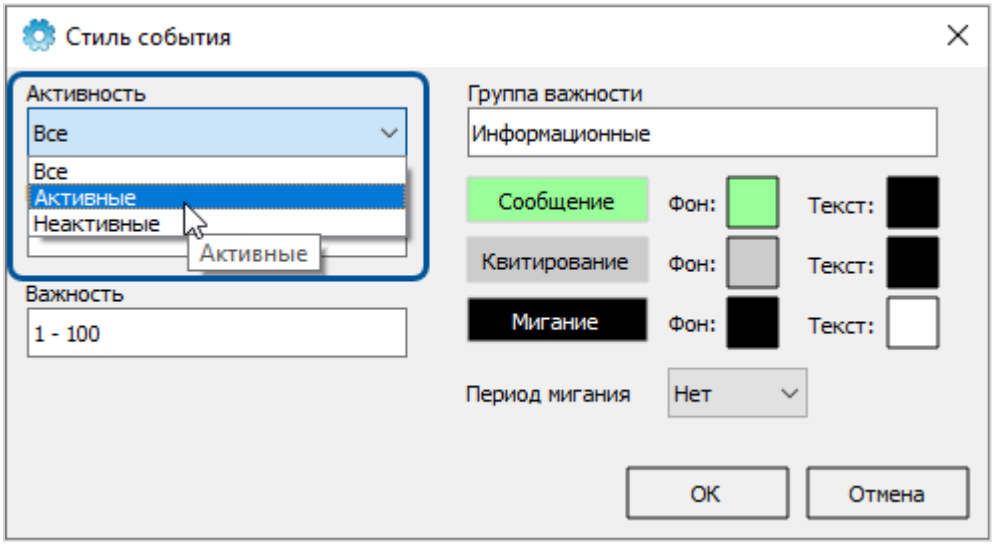
6. Сохраните изменения.

В оперативном (стр. 14) и историческом (стр. 33) режимах строка сообщения о событии будет окрашиваться в цвет, заданный для группы, к которой относится событие.

Дополнительно к цвету строки сообщений для оперативного режима вы можете включить мигание цвета и текста строки (поля **Фон** и **Текст** в блоке **Мигание**).



По умолчанию окрашиваются и мигают все события группы, но вы можете включать такое визуальное оформление только для активных или только для неактивных событий.



При квитировании (стр. 27) события строка с сообщением перестает мигать.

7.2. Звуковое сопровождение событий

В OPC AE сервере для события может быть указан звук или цепочка звуков, сопровождающих событие.

ПРИМЕЧАНИЕ

Звуковые файлы хранятся в папке проекта (во вложенной папке с конфигурационными файлами) по пути:

- `...\resources\AlarmSettings\Sounds` (ОС Windows);
- `.../resources/AlarmSettings/Sounds` (ОС Linux).

Путь к папке со звуками может измениться, если для экземпляра типа используются настройки из индивидуальной папки, например, папки `Config_1`. Тогда путь будет иметь вид:

- `...\resources\AlarmSettings\Config_1\Sounds` (ОС Windows);
- `.../resources/AlarmSettings/Config_1/Sounds` (ОС Linux).

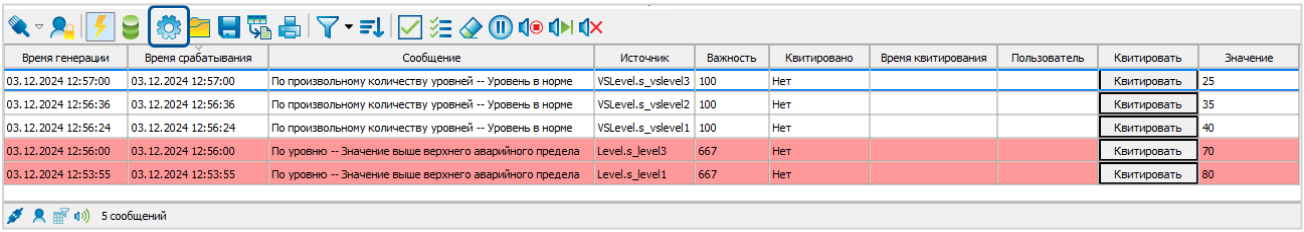
Чтобы включить звуковое сопровождение событий определенной важности:

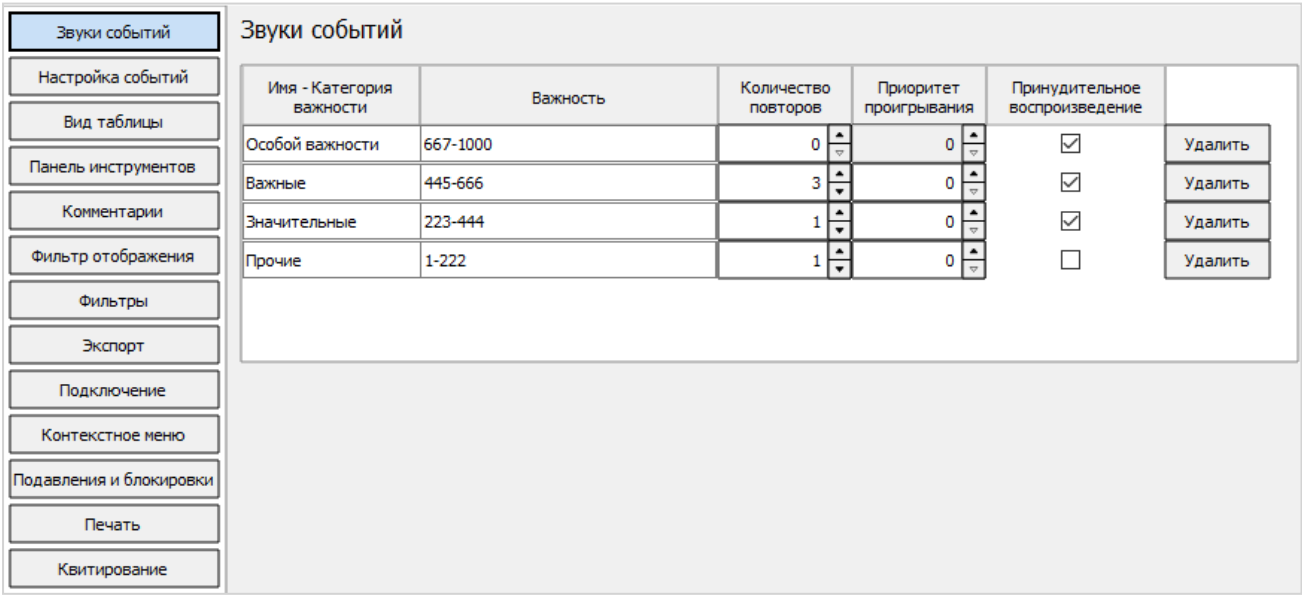
1. Перейдите в настройки (кнопка **Параметры** на панели инструментов или команда **Параметры** в контекстном меню) и откройте вкладку **Важность событий**.

ПРИМЕЧАНИЕ

Вы можете переходить к настройкам, если:

- для экземпляра типа такая возможность разрешена администратором;
- для вашей учетной записи (стр. 13) включено право редактирования настроек.





2. Выберите группу важности (выпадающий список). Укажите значения важности событий, входящих в группу (поле **Значения**). Вы можете указать одно значение, диапазон значений, несколько значений или диапазонов через запятую.

> ПРИМЕЧАНИЕ
>
> Заполняя поле **Значения**, помните, что:
>
> - событие может иметь минимальную важность **«1»** и максимальную - **«1000»**;
> - значения важности разных групп не должны пересекаться.

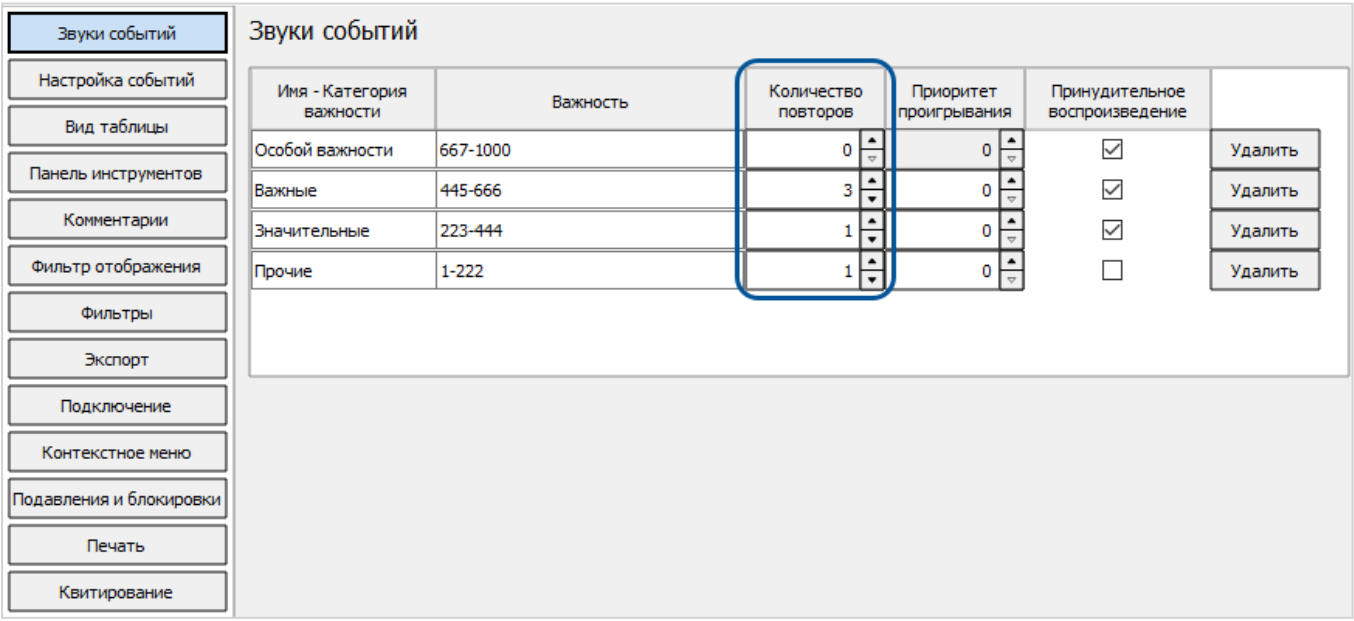
3. Установите флаг **Проигрывать звуки**.

> ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
>
> Если звуковой файл для события отсутствует в папке со звуками, проигрывается файл `default.wav`.

> ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
>
> Если звуковой файл для события не назначен в OPC AE сервере, для событий групп: **Особой важности**, **Важные** и **Значительные** проигрывается файл `default.wav`, а для событий группы **Прочие** звук не проигрывается.

4. Сохраните изменения.

В оперативном режиме (стр. 14) при появлении нового сообщения о событии будет проигрываться звук, заданный для группы, к которой относится событие. Все звуки проигрываются по очереди с учетом важности событий.
Вы можете указать сколько раз должен проигрываться звук для каждого события каждой группы важности (поле **Количество повторов**). Чтобы звуки событий группы проигрывались постоянно, укажите значение **«0»** в поле **Количество повторов**. Чтобы в череде таких цикличных звуков проигрывались также звуки из других групп (для которых в поле **Количество повторов** не указан **«0»**), задайте очередность проигрывания звуков для этих групп. Укажите в поле **Приоритет проигрывания** через сколько цикличных звуков должен проиграться звук текущей группы.



Управление звуками

Очередь звуков оперативных событий проигрывается независимо от режима, в котором находится приложение (оперативный или исторический). При квитировании (стр. 27) события звук события перестает воспроизводиться.
Для ручного управления звуками используйте кнопки на панели инструментов или команды в контекстном меню таблицы событий.

ПРИМЕЧАНИЕ

Вы можете вручную управлять звуками, если:

- для экземпляра типа такая возможность разрешена администратором;
- для вашей учетной записи (стр. 13) включено право управления звуками.

	Пропустить звук	пропустить текущий звук и перейти к следующему звуку в очереди
	Отключить проигрывание звуков	снизить громкость всех проигрываемых звуков до нуля
	Включить проигрывание звуков	вернуть прежнюю громкость всех звуков
	Очистить очередь звуков	пропустить все звуки в очереди

8. Квитирование событий

Чтобы подтвердить получение сообщения о событии на технологическом объекте, квитируйте событие.

> ПРИМЕЧАНИЕ
> Вы можете квитировать события, если:
> - для экземпляра типа такая возможность разрешена администратором;
> - для вашей учетной записи (стр. 13) включено право квитирования.

Каждое событие, полученное в оперативном режиме, можно квитировать.

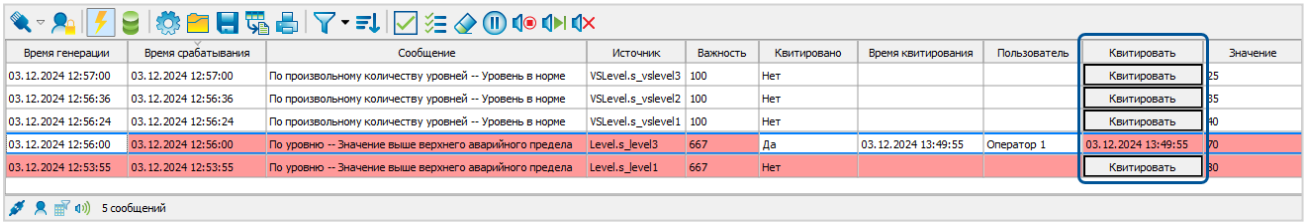
> ПРИМЕЧАНИЕ
> Администратор может запрещать возможность квитировать события с низким уровнем важности (группа важности Прочие (стр. 20)).

Строка сообщения квитированного события остаётся в таблице и наполняется информацией о квитировании: время квитирования, комментарий и имя пользователя.

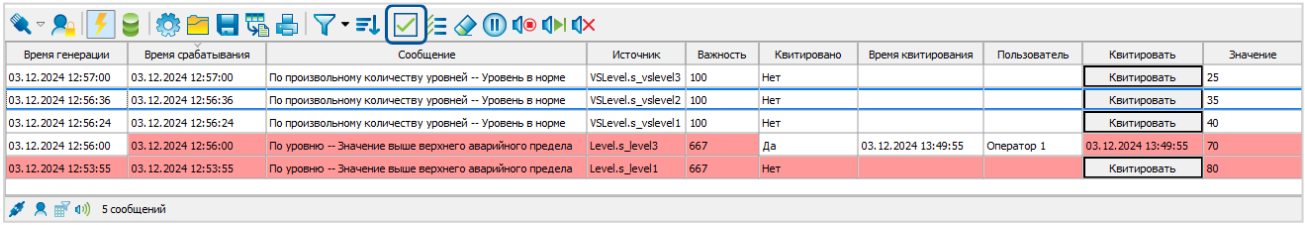
> ПРИМЕЧАНИЕ
> Из таблицы могут исчезать строки квитированных событий, если условие генерации события стало неактивным. Такую возможность включает администратор при настройке типа экземпляра.

Чтобы квитировать событие:

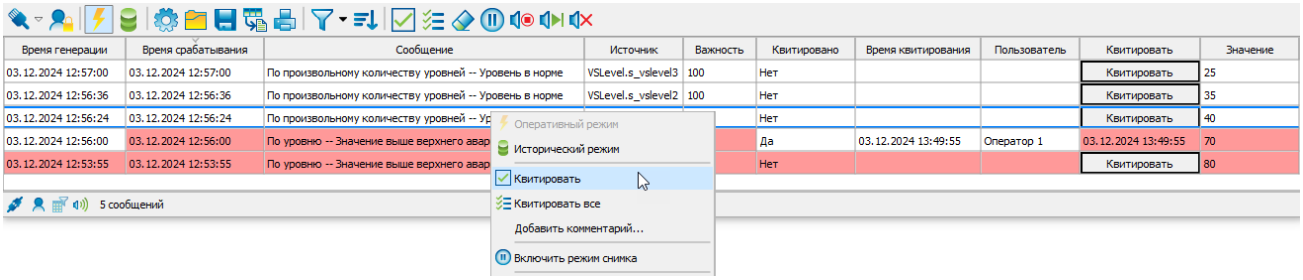
- выделите строку с сообщением и нажмите кнопку **Квитировать** в столбце **Квитировать**;



- выделите строку с сообщением и нажмите кнопку **Квитировать** на панели инструментов;



- выделите строку с сообщением и выберите команду **Квитировать** в контекстном меню строки;



- дважды щелкните по строке сообщения о событии.

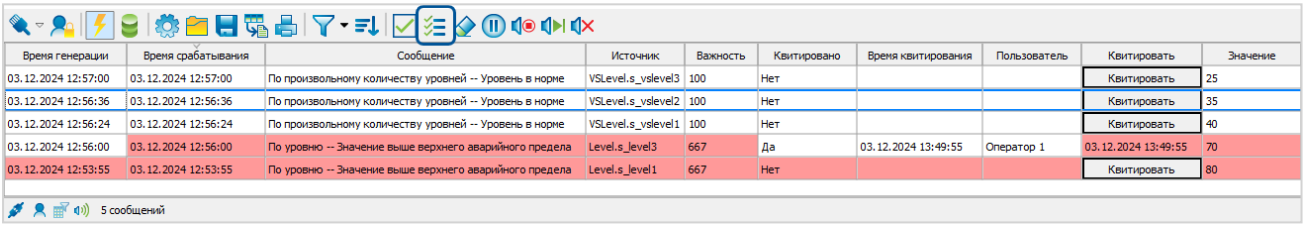
> ПРИМЕЧАНИЕ
> Вы можете квитировать двойным щелчком, если такая возможность разрешена администратором для экземпляра типа.

Чтобы квитировать все отображаемые события одного источника события (стр. 14), выделите одну из строк сообщений о событиях источника и квитируйте событие одним из способов, перечисленных выше.

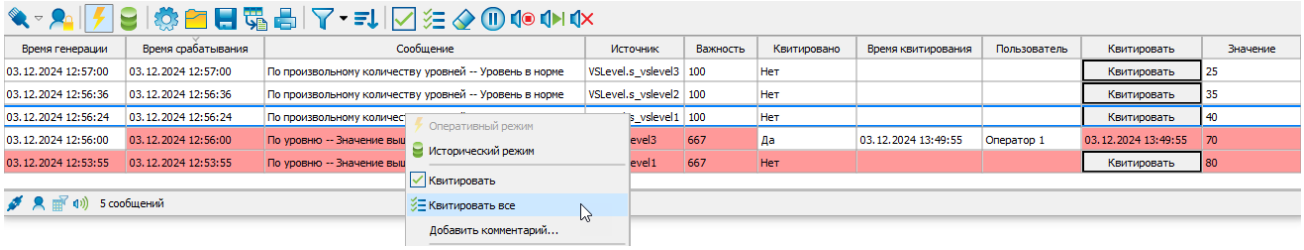
> ПРИМЕЧАНИЕ
> Вы можете квитировать отображаемые события одного источника события, если такая возможность разрешена администратором для экземпляра типа.

Чтобы квитировать все отображаемые события:

- нажмите кнопку **Квитировать все** на панели инструментов;



- выберите команду **Квитировать все** в контекстном меню таблицы событий.

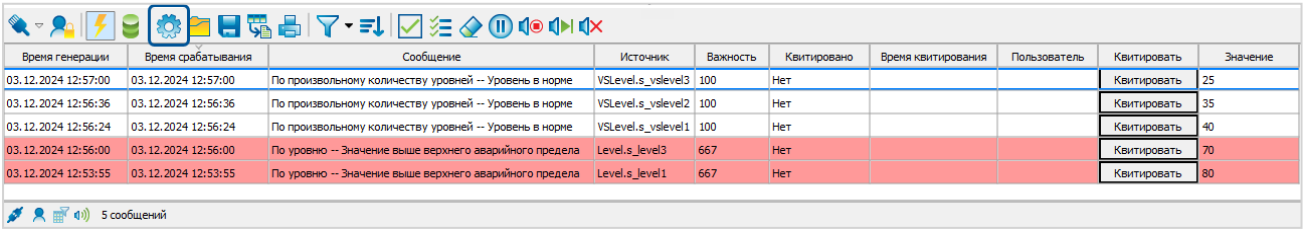


8.1. Цвет квитированных сообщений

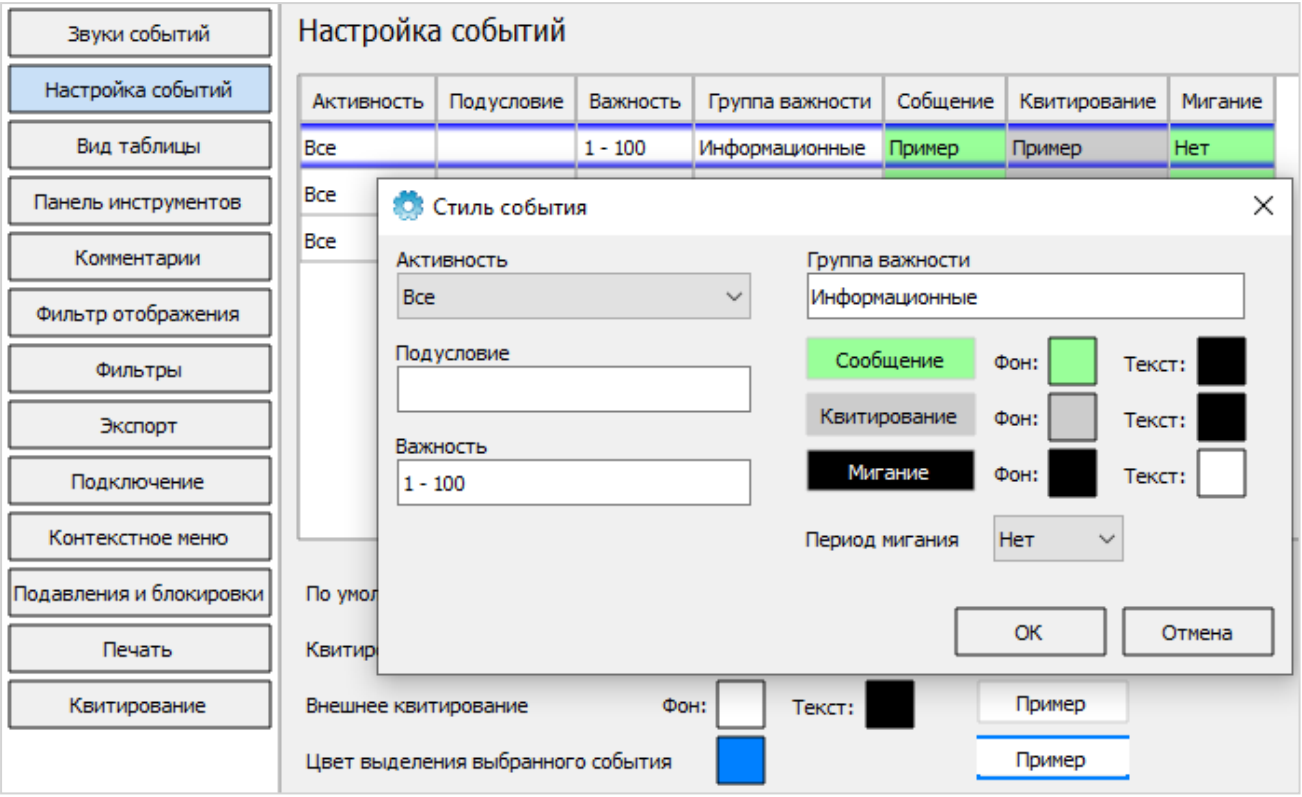
Чтобы задать цвет фона и текста квитированных сообщений определенной важности:

1. Перейдите в настройки (кнопка **Параметры** на панели инструментов или команда **Параметры** в контекстном меню) и откройте вкладку **Настройка событий**.

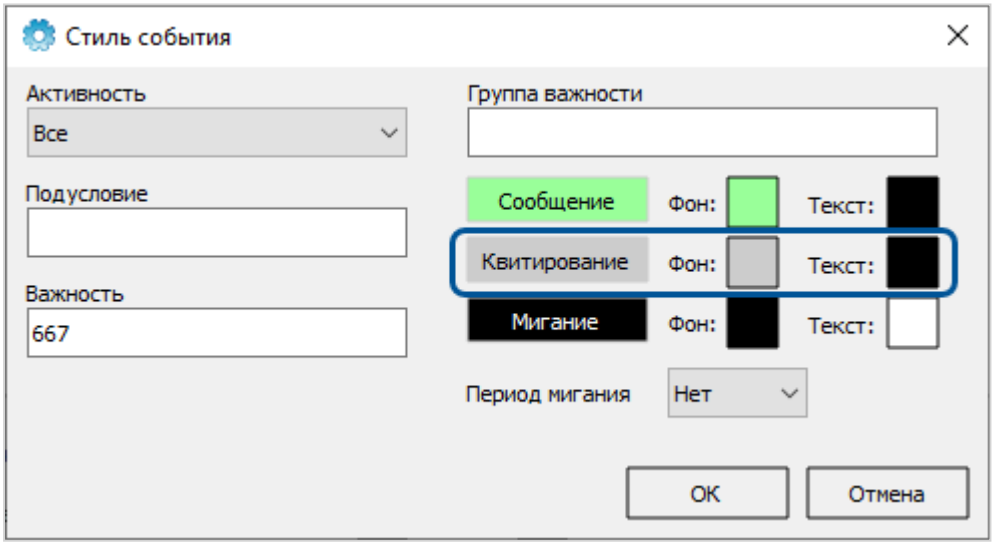
> ПРИМЕЧАНИЕ
> Вы можете переходить к настройкам, если:
> - для экземпляра типа такая возможность разрешена администратором;
> - для вашей учетной записи (стр. 13) включено право редактирования настроек.



2. Двойным кликом по строке откройте настройки группы (стр. 20).

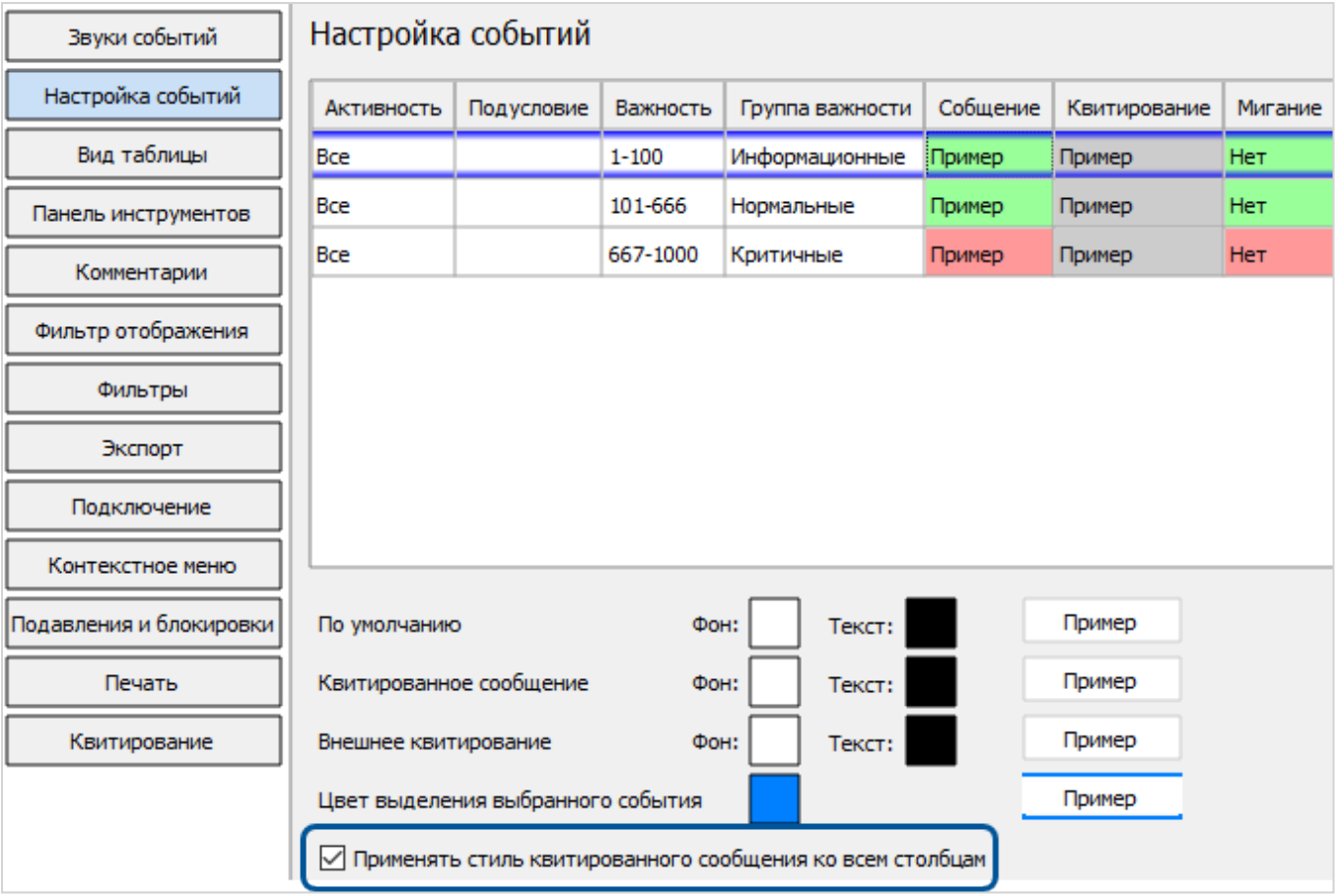


3. Задайте фон строки и цвет текста квитированного сообщения о событии (поля **Фон** и **Текст** в блоке **Квитирование**).



4. Сохраните изменения.

В квитированных сообщениях окрашиваются только столбцы: **Время генерации**, **Квитировано**, **Время квитирования**, **Комментарий квитирования**, **Пользователь**. Вы можете применить цвета квитированных сообщений для всех столбцов, установив флаг **Применять стиль квитированного сообщения ко всем столбцам**.

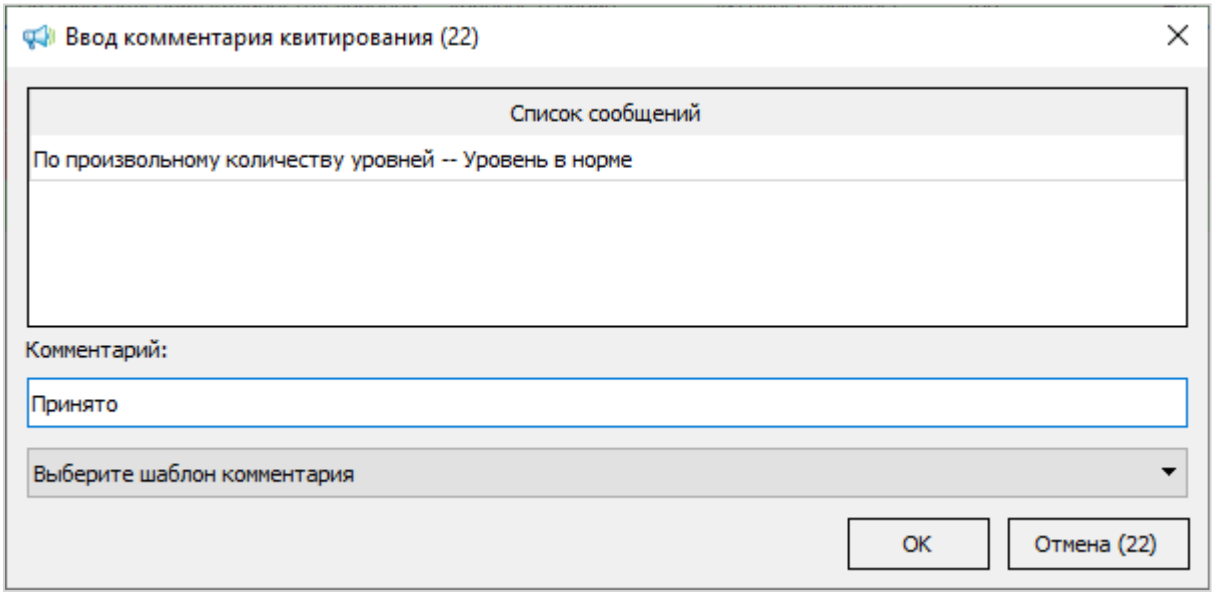


8.2. Комментарии квитирования

Квитируя события, добавляйте комментарии.

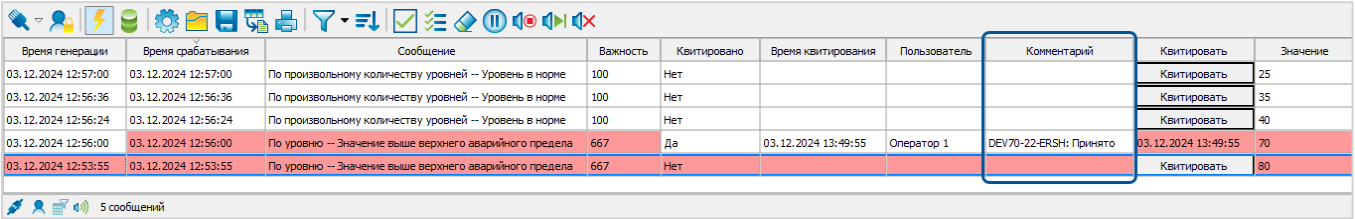
ПРИМЕЧАНИЕ

Вы можете оставлять комментарий при квитировании, если такая возможность разрешена администратором для экземпляра типа.



Комментарий и имя компьютера, на котором был добавлен комментарий, помещаются в столбец **Комментарий**.

> ПРИМЕЧАНИЕ
> Имя компьютера включается в комментарий, если такая опция включена администратором для экземпляра типа.



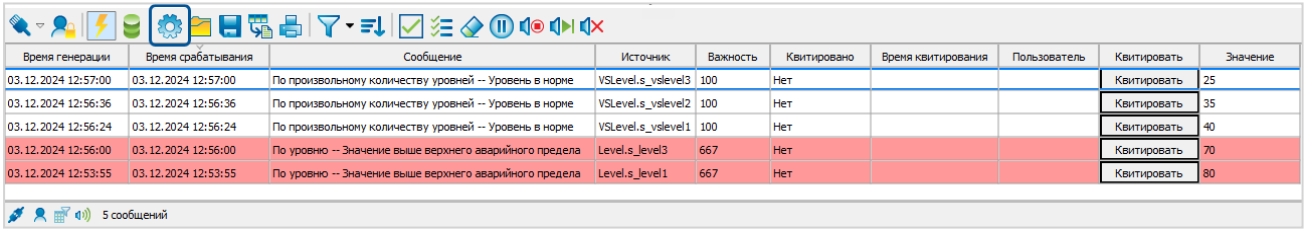
Время генерации	Время срабатывания	Сообщение	Важность	Квитировано	Время квитирования	Пользователь	Комментарий	Квитировать	Значение
03.12.2024 12:57:00	03.12.2024 12:57:00	По произвольному количеству уровней -- Уровень в норме	100	Нет				Квитировать	25
03.12.2024 12:56:36	03.12.2024 12:56:36	По произвольному количеству уровней -- Уровень в норме	100	Нет				Квитировать	35
03.12.2024 12:56:24	03.12.2024 12:56:24	По произвольному количеству уровней -- Уровень в норме	100	Нет				Квитировать	40
03.12.2024 12:56:00	03.12.2024 12:56:00	По уровню -- Значение выше верхнего аварийного предела	667	Да	03.12.2024 13:49:55	Оператор 1	DEV70-22-ERSH: Принято	03.12.2024 13:49:55	70
03.12.2024 12:53:55	03.12.2024 12:53:55	По уровню -- Значение выше верхнего аварийного предела	667	Нет				Квитировать	80

5 сообщений

Вы можете добавить произвольный комментарий или комментарий по шаблону.
Чтобы подготовить шаблоны комментариев:

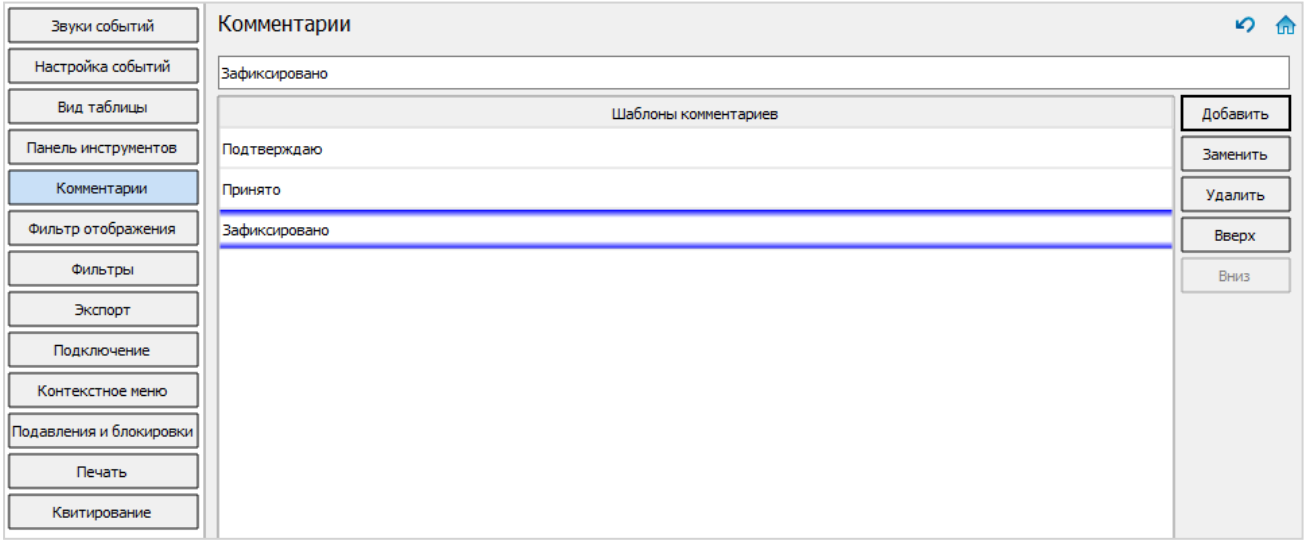
1. Перейдите в настройки (кнопка **Параметры** на панели инструментов или команда **Параметры** в контекстном меню) и откройте вкладку **Комментарии**.

> ПРИМЕЧАНИЕ
> Вы можете переходить к настройкам, если:
> - для экземпляра типа такая возможность разрешена администратором;
> - для вашей учетной записи (стр. 13) включено право редактирования настроек.

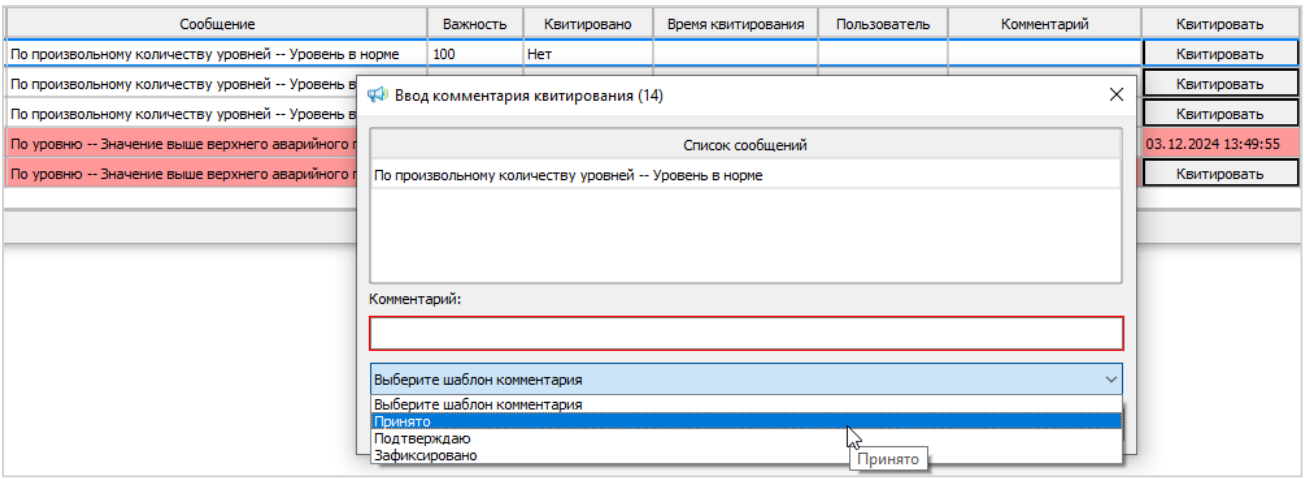


Время генерации	Время срабатывания	Сообщение	Источник	Важность	Квитировано	Время квитирования	Пользователь	Квитировать	Значение
03.12.2024 12:57:00	03.12.2024 12:57:00	По произвольному количеству уровней -- Уровень в норме	VSLevel.s_vslevel3	100	Нет			Квитировать	25
03.12.2024 12:56:36	03.12.2024 12:56:36	По произвольному количеству уровней -- Уровень в норме	VSLevel.s_vslevel2	100	Нет			Квитировать	35
03.12.2024 12:56:24	03.12.2024 12:56:24	По произвольному количеству уровней -- Уровень в норме	VSLevel.s_vslevel1	100	Нет			Квитировать	40
03.12.2024 12:56:00	03.12.2024 12:56:00	По уровню -- Значение выше верхнего аварийного предела	Level.s_level3	667	Нет			Квитировать	70
03.12.2024 12:53:55	03.12.2024 12:53:55	По уровню -- Значение выше верхнего аварийного предела	Level.s_level1	667	Нет			Квитировать	80

5 сообщений



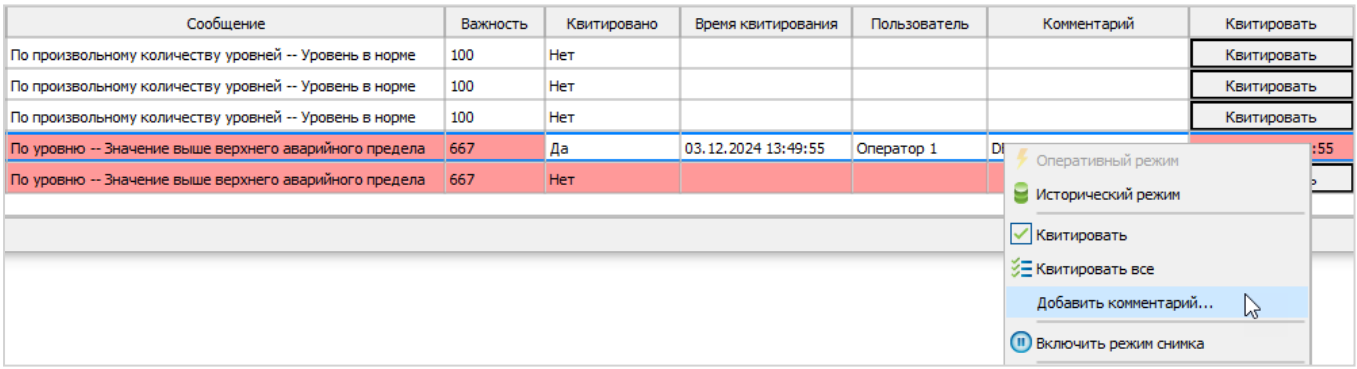
2. Добавьте шаблоны и используйте их в дальнейшем при добавлении комментария.



Чтобы дополнить оставленный комментарий, выделите строку сообщения и выберите в контекстном меню команду **Добавить комментарий**. Вы можете дополнять как свои комментарии, так и комментарии других пользователей.

ПРИМЕЧАНИЕ

Вы можете дополнять комментарии, если такая возможность разрешена администратором для экземпляра типа.



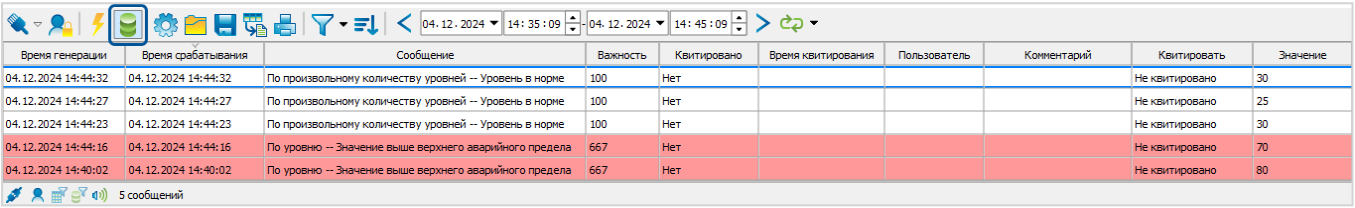
9. Просмотр истории событий

Чтобы просматривать историю событий, переключитесь в исторический режим экземпляра типа **Alarms** (кнопка **Исторический режим** или команда **Исторический режим** в контекстном меню).

ПРИМЕЧАНИЕ

Вы можете просматривать исторические сообщения о событиях, если:

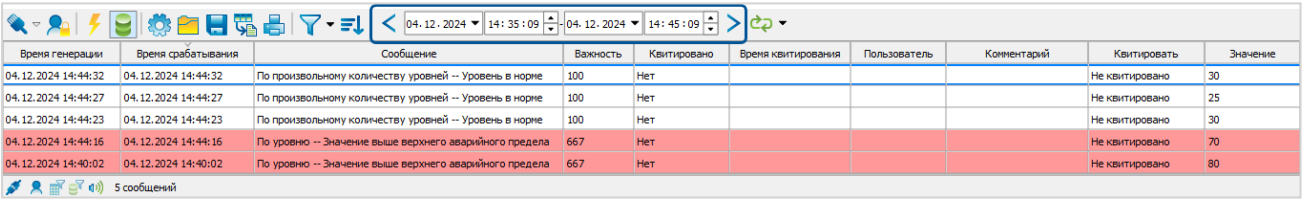
- для экземпляра типа такая возможность разрешена администратором;
- для вашей учетной записи (стр. 13) включено право просмотра исторических сообщений.



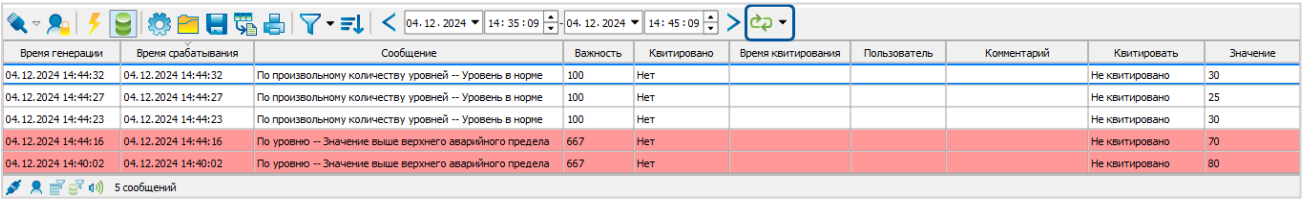
Запрос всех событий за прошедший период

Чтобы запросить список событий за любой интервал времени в прошлом:

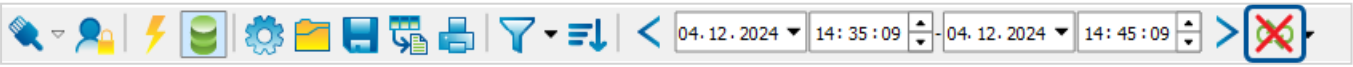
1. Укажите начальную и конечную дату и время интервала.



2. Нажмите кнопку **Запросить данные**.



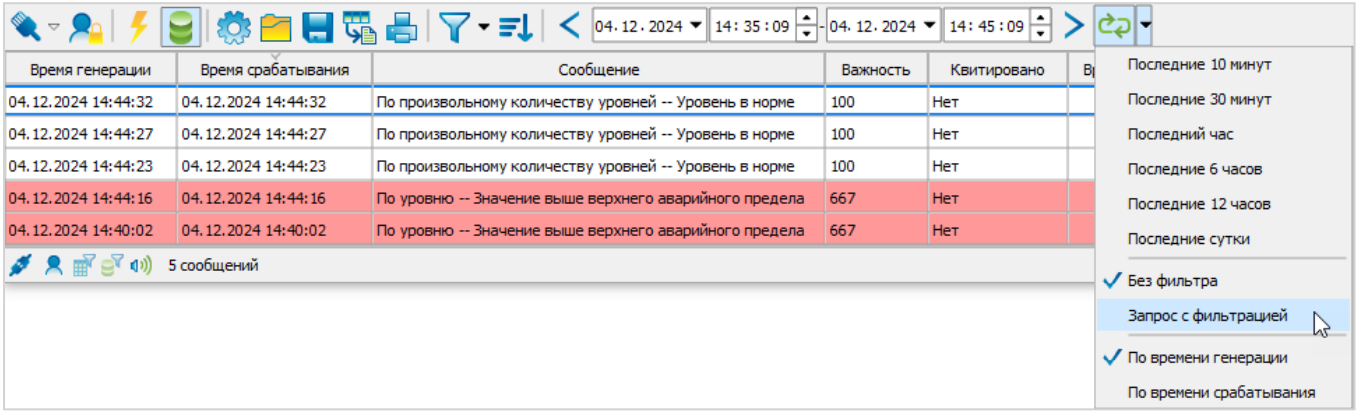
Чтобы прекратить запрос сообщений о событиях, нажмите кнопку **Прервать запрос истории**.

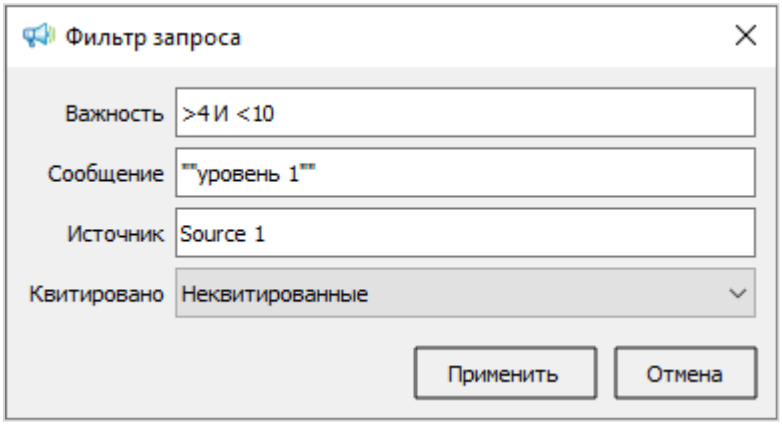


Запрос событий с определёнными значениями параметров

Вы можете запросить события с определенными значениями параметров (стр. 14): Важность, Сообщение, Источник события и Квитировано.

Чтобы указать или редактировать значения атрибутов, с учетом которых будут запрошены события, выберите команду **Запрос с фильтрацией** и заполните одно или несколько полей в окне **Фильтр запроса**.





При заполнении полей придерживайтесь правил:

- в полях ввода, содержащих строковые значения, указываются одно или несколько значений, соединенных логическими связками И, ИЛИ, НЕ. Логические связки регистронезависимы. Для указания приоритетов логических операций используйте скобки;
- в поле **Сообщение** фразы, разделенные пробелом, эквивалентны фразам с логической связкой И;
- для поиска сообщений по точным фразам, заключайте искомую фразу в две двойные кавычки: ""Задвижка 1 - открыта"";
- в полях ввода, содержащих числовые значения, каждому значению может предшествовать знак сравнения:
  - > - больше;
  - < - меньше;
  - == - равно;
  - >= - больше или равно;
  - <= - меньше или равно;
  - <> - не равно (работает только для поля **Важность**).

10. Фильтрация отображаемых событий

ПРИМЕЧАНИЕ

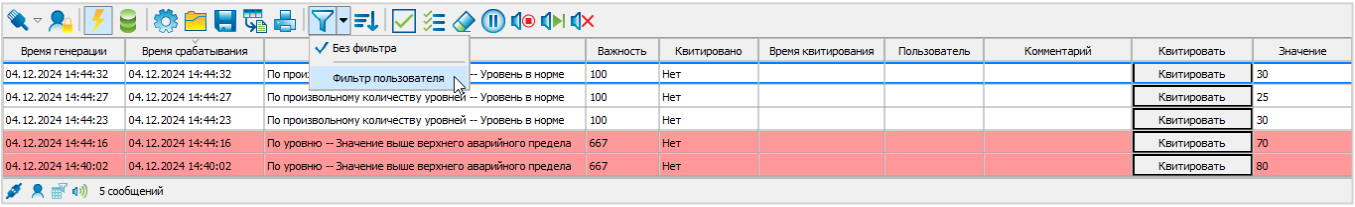
Вы можете сортировать отображаемые события и в оперативном и в историческом режимах.

ПРИМЕЧАНИЕ

Вы можете фильтровать сообщения о событиях, если:

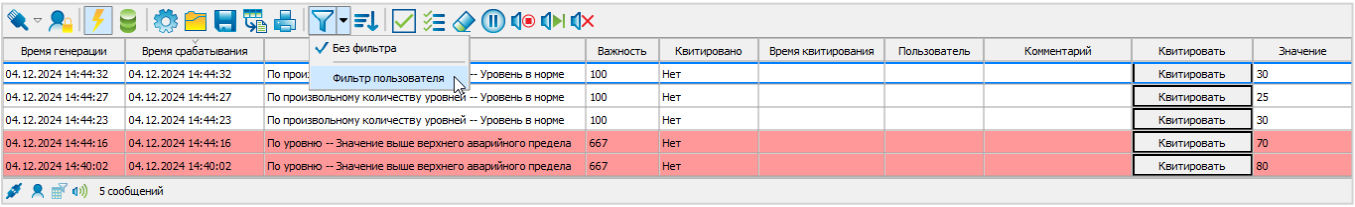
- для экземпляра типа такая возможность разрешена администратором;
- для вашей учетной записи (стр. 13) включено право фильтрации.

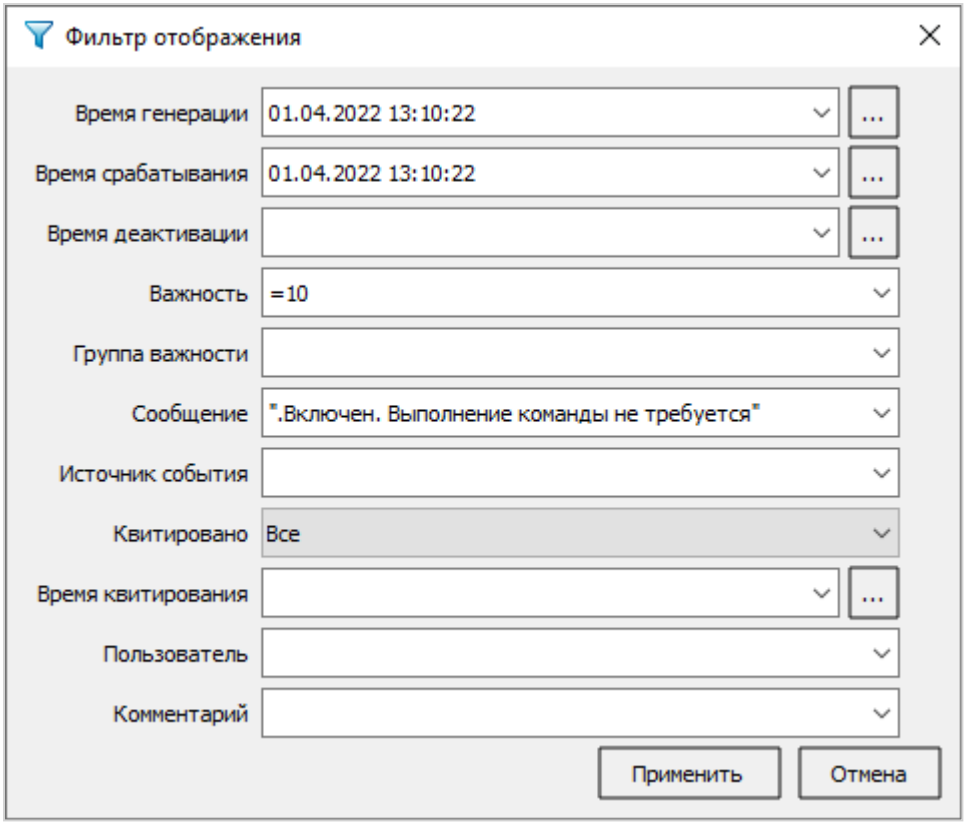
Чтобы оставить в списке событий только события с определенными значениями атрибутов (стр. 14), используйте фильтрацию. Для этого установите флаг **Фильтр пользователя** (предварительно укажите значения атрибутов) и нажмите кнопку **Фильтр отображения** на панели инструментов или выберите команду **Фильтр отображения** в контекстном меню.



Настройка условий фильтрации

Чтобы указать или редактировать значения атрибутов, с учетом которых будут отфильтрованы отображаемые события, выберите команду **Фильтр пользователя** и заполните одно или несколько полей в окне **Фильтр отображения**.





При заполнении полей придерживайтесь правил:

- в полях ввода, содержащих строковые значения, указываются одно или несколько значений, соединенных логическими связками И, ИЛИ, НЕ. Логические связки регистронезависимы. Для указания приоритетов логических операций используйте скобки;
- в поле **Сообщение** фразы, разделенные пробелом, эквивалентны фразам с логической связкой И;
- для поиска сообщений по точным фразам, заключайте искомую фразу в две двойные кавычки: ""Задвижка 1 - открыта"";
- в полях ввода, содержащих числовые значения, каждому значению может предшествовать знак сравнения:
  - > - больше;
  - < - меньше;
  - == - равно;
  - >= - больше или равно;
  - <= - меньше или равно;
  - <> - не равно (работает только для поля **Важность**);

- в полях ввода времени рекомендуется указывать выражения в виде временных диапазонов, применяя знаки сравнения и логические связки.

ПРИМЕР

Примеры заполнения полей со значением времени:

- для фильтрации в диапазоне (например, с 01.01.2018 10:05:15.150 по 01.01.2018 10:25:45.250), введите выражение: «**>=01.01.2018 10:05:15.150 И <=01.01.2018 10:25:45.250**»;
- для фильтрации по конкретному значению (например, 21.02.2018 10:50:06.123), можно указать как данное значение «**21.02.2018 10:50:06.123**», так и выражение: «**>=21.02.2018 10:50:06.123 И <21.02.2018 10:50:07.124**»;
- для фильтрации по конкретному значению (например, 21.02.2018 10:50:06), можно указать как данное значение «**21.02.2018 10:50:06**», так и выражение: «**>=21.02.2018 10:50:06 И <21.02.2018 10:50:07**»;
- для фильтрации по конкретному значению (например, 21.02.2018 10:50), можно указать как данное значение «**21.02.2018 10:50**», так и выражение: «**>=21.02.2018 10:50 И <21.02.2018 10:51**»;
- для фильтрации по конкретному значению (например, 21.02.2018), можно указать как данное значение «**21.02.2018**», так и выражение: «**>=21.02.2018 00:00 И <22.02.2018 00:00**».

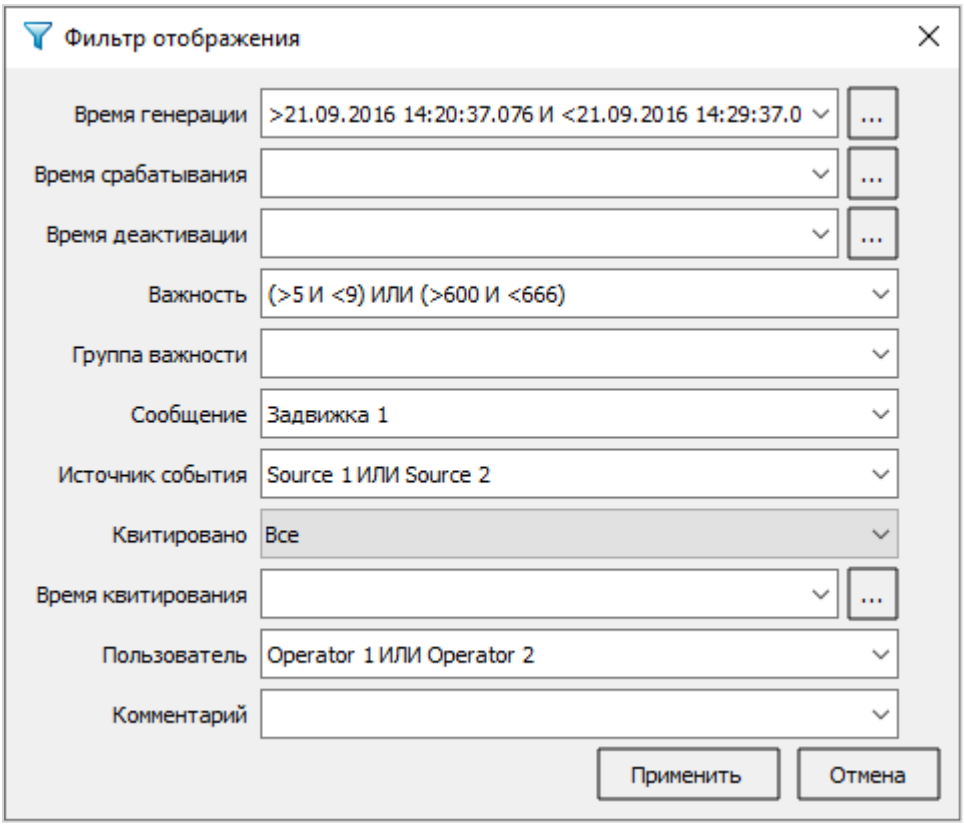
ПРИМЕР

Пример настройки фильтра отображения.

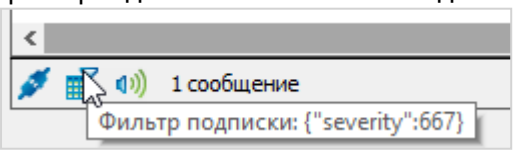
Необходимо отобразить события по следующим критериям:

- время генерации события в диапазоне от «**21.09.2016 14:20:37.076**» до «**21.09.2016 14:29:37.076**»;
- важность в диапазонах от «**5**» до «**9**» включительно или от «**600**» до «**666**» включительно;
- содержит в тексте сообщения слово «**Задвижка 1**»;
- событие сгенерировано источником данных «**Source 1**» или «**Source 2**»;
- события должны быть квитированы пользователями «**Operator1**» или «**Operator2**»;
- необходимо выполнение всех вышеперечисленных условий фильтрации.

В окне **Фильтр отображения** заполнить поля как на рисунке ниже.



В дополнение к вашей фильтрации для отображаемых событий администратор может установить свой фильтр подписки. Вы можете отследить активность такого фильтра в строке состояния.



ПРИМЕЧАНИЕ

Строка состояния может быть скрыта администратором при настройке экземпляра типа.

11. Сортировка сообщений

ПРИМЕЧАНИЕ

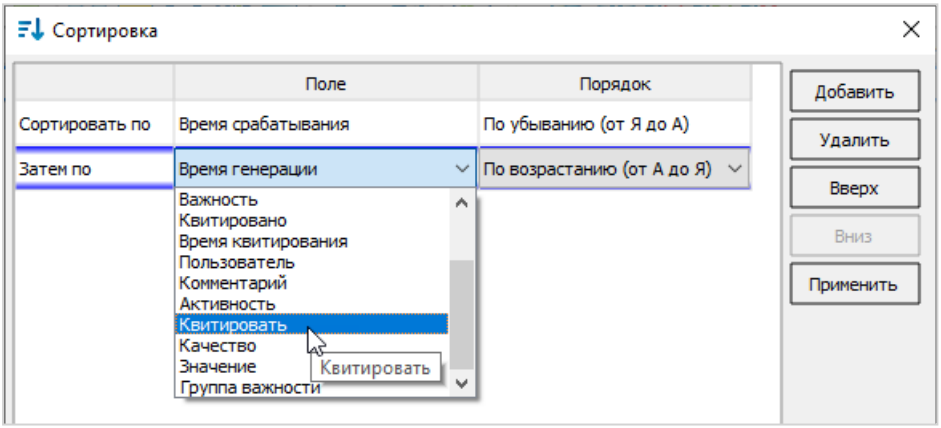
Вы можете сортировать отображаемые события и в оперативном и в историческом режимах.

ПРИМЕЧАНИЕ

Вы можете сортировать сообщения о событиях, если:

- для экземпляра типа такая возможность разрешена администратором;
- для вашей учетной записи (стр. 13) включено право сортировки в таблице сообщений.

Чтобы сортировать сообщения о событии по одному столбцу, щелкните на заголовок столбца. События отсортируются по возрастанию, а после второго щелчка - по убыванию.
Чтобы выбрать одновременно несколько столбцов, по которым будут сортированы события, нажмите кнопку **Сортировка** или выберите команду **Сортировка** в контекстном меню. Укажите столбцы и порядок сортировки для каждого столбца.



12. Экспорт сообщений в файл

Сообщения о событиях, которые вы видите в таблице Alpha.HMI.Alarms, можно выгружать в файл. Это может быть файл в формате `*.csv`, `*.xlsx`, `*.pdf` (стр. 40), в котором сообщения расположены в виде обычной таблицы. Либо архив сообщений во внутреннем формате `*.avz` (стр. 43), который можно в дальнейшем загрузить на другом компьютере и просматривать сообщения без подключения к OPC AE серверу.

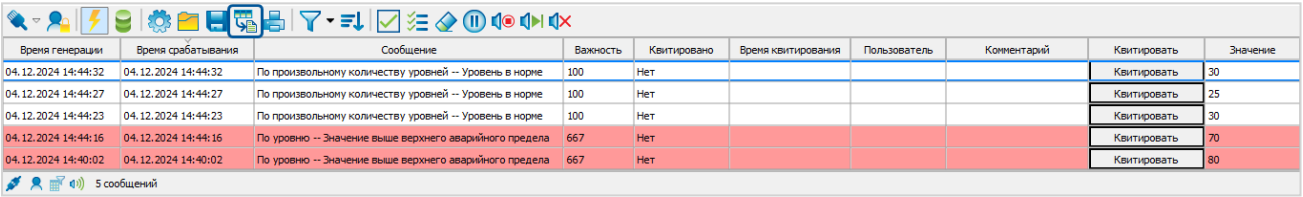
12.1. Экспорт списка сообщений (*.csv, *.pdf или *.xlsx)

ПРИМЕЧАНИЕ

Вы можете экспортировать отображаемые сообщения о событиях в файл, если:

- для экземпляра типа такая возможность разрешена администратором;
- для вашей учетной записи (стр. 13) включено право экспорта в Excel.

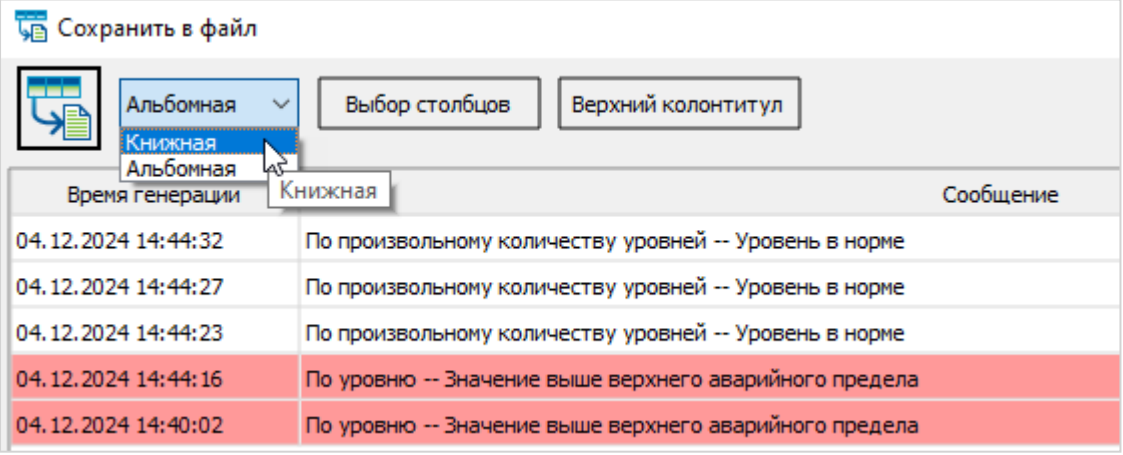
1. Нажмите кнопку **Экспорт** или вызовите контекстное меню таблицы и выберите команду **Экспорт**.



Время генерации	Время срабатывания	Сообщение	Важность	Квитировано	Время квитирования	Пользователь	Комментарий	Квитировать	Значение
04.12.2024 14:44:32	04.12.2024 14:44:32	По произвольному количеству уровней -- Уровень в норме	100	Нет				Квитировать	30
04.12.2024 14:44:27	04.12.2024 14:44:27	По произвольному количеству уровней -- Уровень в норме	100	Нет				Квитировать	25
04.12.2024 14:44:23	04.12.2024 14:44:23	По произвольному количеству уровней -- Уровень в норме	100	Нет				Квитировать	30
04.12.2024 14:44:16	04.12.2024 14:44:16	По уровню -- Значение выше верхнего аварийного предела	667	Нет				Квитировать	70
04.12.2024 14:40:02	04.12.2024 14:40:02	По уровню -- Значение выше верхнего аварийного предела	667	Нет				Квитировать	80

5 сообщений

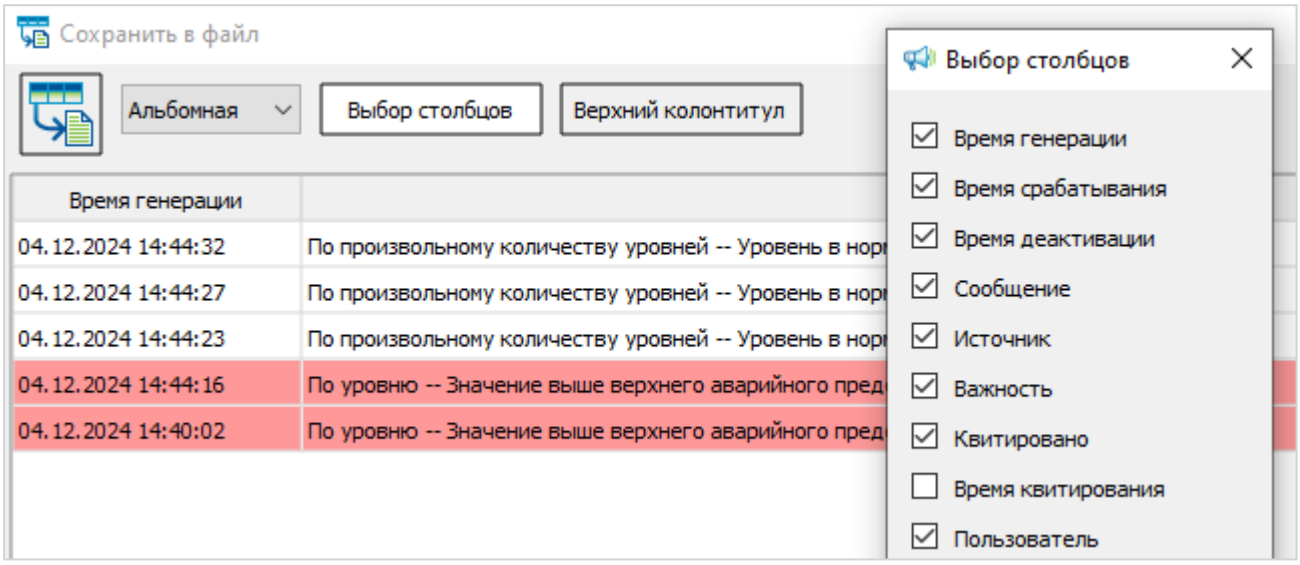
2. Выберите ориентацию страницы, если планируете сохранять в `*.pdf`.



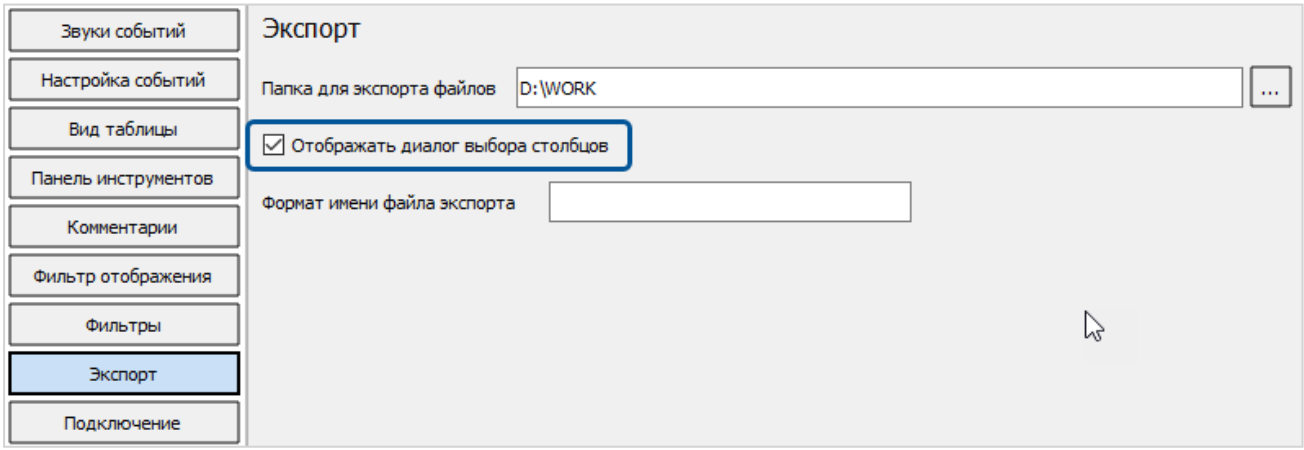
3. Выберите столбцы, которые должны попасть в файл. Нажмите кнопку **Выбор столбцов** и отметьте нужные столбцы.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Таблица с большим количеством столбцов может обрезаться при экспорте в файл формата `*.pdf`, особенно, при выборе книжной ориентации. Поэтому, при экспорте в `*.pdf`, рекомендуем сразу, в окне предпросмотра, корректировать размер таблицы вручную. Для этого вы можете выбрать не все столбцы или уменьшить ширину столбцов.



Кнопки **Выбор столбцов** может не быть. Чтобы она появилась, зайдите в настройки (кнопка **Параметры** на панели инструментов или команда **Параметры** в контекстном меню), перейдите на вкладку **Экспорт**, установите флаг **Отображать диалог выбора столбцов** и сохраните изменения.

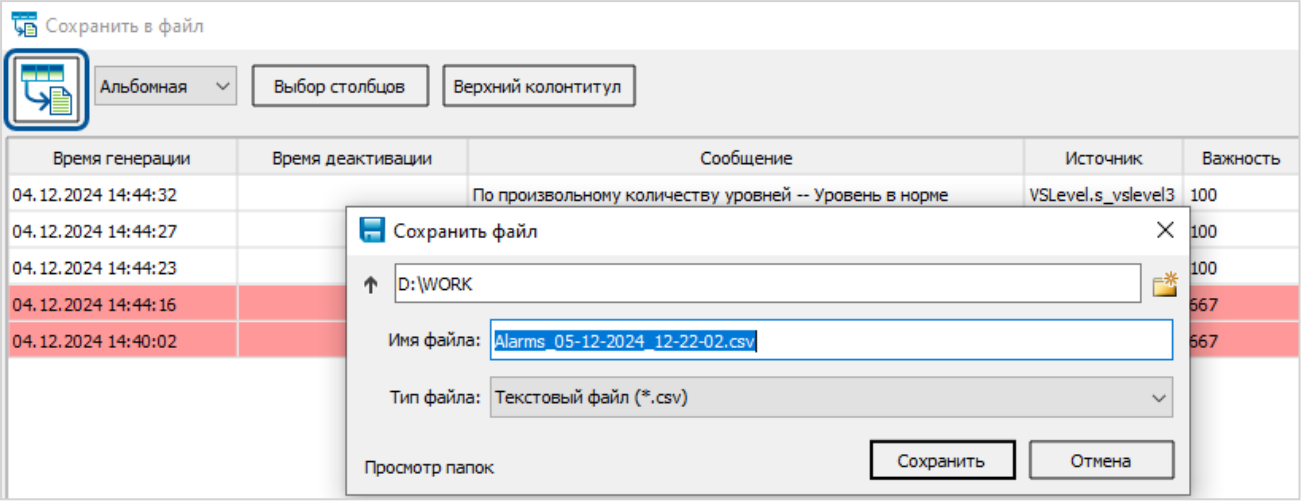


ПРИМЕЧАНИЕ

Вы можете переходить к настройкам, если:

- для экземпляра типа такая возможность разрешена администратором;
- для вашей учетной записи (стр. 13) включено право редактирования настроек.

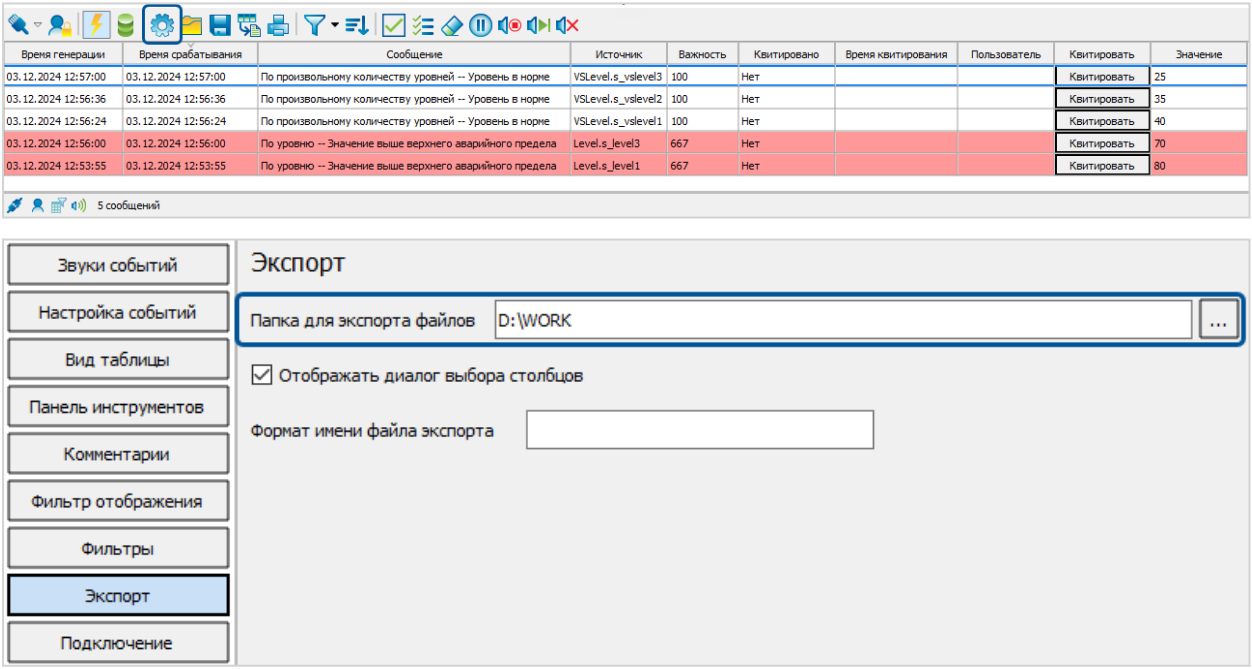
4. Нажмите кнопку **Сохранить в файл**. Выберите тип файла и измените, если нужно, путь сохранения и имя файла.



По умолчанию, файлы сохраняются по пути:

- `C:\ProgramData\Automiq\HMI.Alarms\Export` (ОС Windows).
- `/home/administrator/Automiq/HMI.Alarms/Export` (ОС Linux), где `administrator` - текущий пользователь.

Вы можете изменить этот путь в настройках (кнопка **Параметры** на панели инструментов или команда **Параметры** в контекстном меню). Перейдите на вкладку **Экспорт**, укажите путь и сохраните изменения.



> ПРИМЕЧАНИЕ
>
> Вы можете переходить к настройкам, если:
>
> - для экземпляра типа такая возможность разрешена администратором;
> - для вашей учетной записи (стр. 13) включено право редактирования настроек.

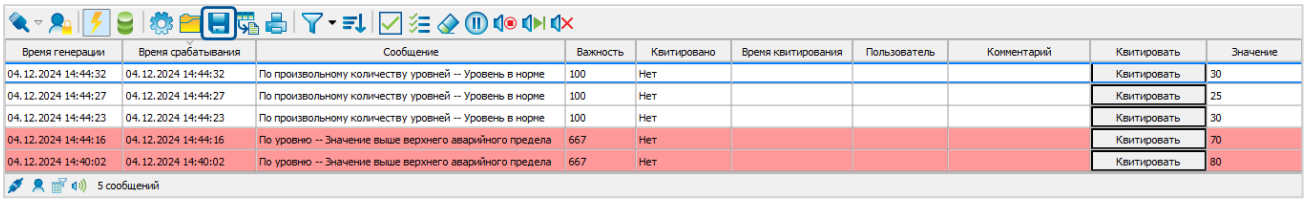
5. Нажмите **Сохранить**.

12.2. Сохранение архива сообщений (*.avz)

Файл с данными содержит не только список сообщений о событиях, но и интервал времени, за который эти события возникли (время срабатывания (стр. 14)).

Как сохранить сообщения

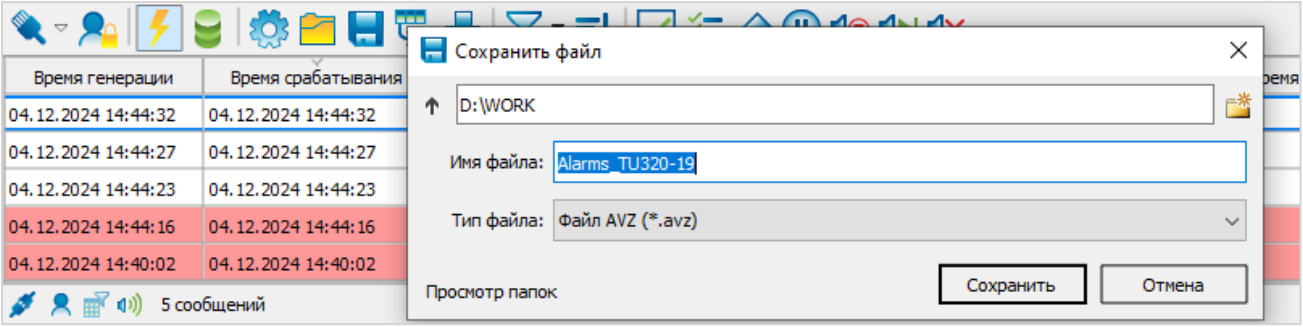
1. Нажмите кнопку **Сохранить** на панели инструментов.



Время генерации	Время срабатывания	Сообщение	Важность	Квитировано	Время квитирования	Пользователь	Комментарий	Квитировать	Значение
04.12.2024 14:44:32	04.12.2024 14:44:32	По произвольному количеству уровней -- Уровень в норме	100	Нет				Квитировать	30
04.12.2024 14:44:27	04.12.2024 14:44:27	По произвольному количеству уровней -- Уровень в норме	100	Нет				Квитировать	25
04.12.2024 14:44:23	04.12.2024 14:44:23	По произвольному количеству уровней -- Уровень в норме	100	Нет				Квитировать	30
04.12.2024 14:44:16	04.12.2024 14:44:16	По уровню -- Значение выше верхнего аварийного предела	667	Нет				Квитировать	70
04.12.2024 14:40:02	04.12.2024 14:40:02	По уровню -- Значение выше верхнего аварийного предела	667	Нет				Квитировать	80

5 сообщений

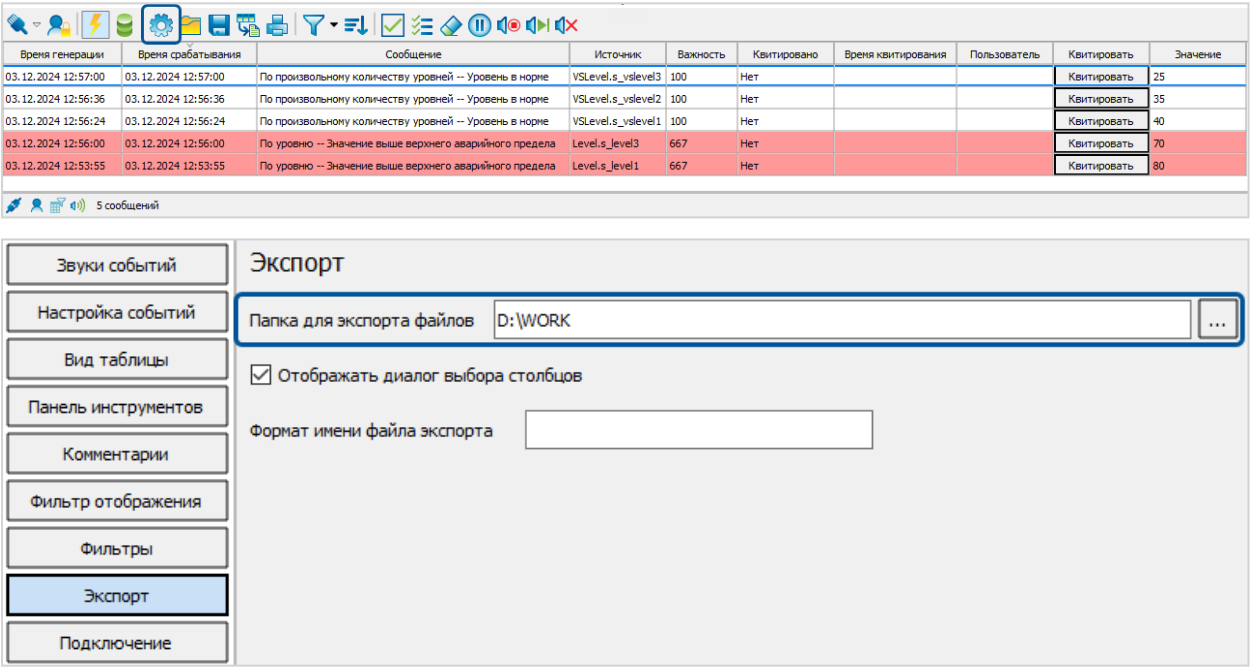
2. Измените, если нужно, путь сохранения и имя файла.



По умолчанию, файлы сохраняются по пути:

- `C:\ProgramData\Automiq\HMI.Alarms\Export` (ОС Windows).
- `/home/administrator/Automiq/HMI.Alarms/Export` (ОС Linux), где `administrator` - текущий пользователь.

Вы можете изменить этот путь в настройках (кнопка **Параметры** на панели инструментов или команда **Параметры** в контекстном меню). Перейдите на вкладку **Экспорт**, укажите путь и сохраните изменения.



> ПРИМЕЧАНИЕ
>
> Вы можете переходить к настройкам, если:
>
> - для экземпляра типа такая возможность разрешена администратором;
> - для вашей учетной записи (стр. 13) включено право редактирования настроек.

3. Нажмите **Сохранить**.

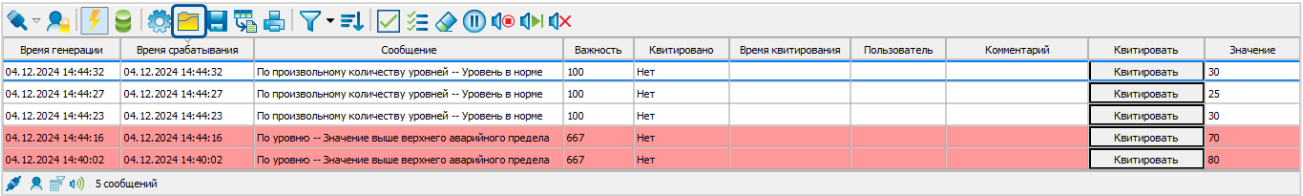
Как загрузить сообщения из файла

> ПРИМЕЧАНИЕ
>
> После загрузки файла Alpha.HMI.Alarms переключается в исторический режим.

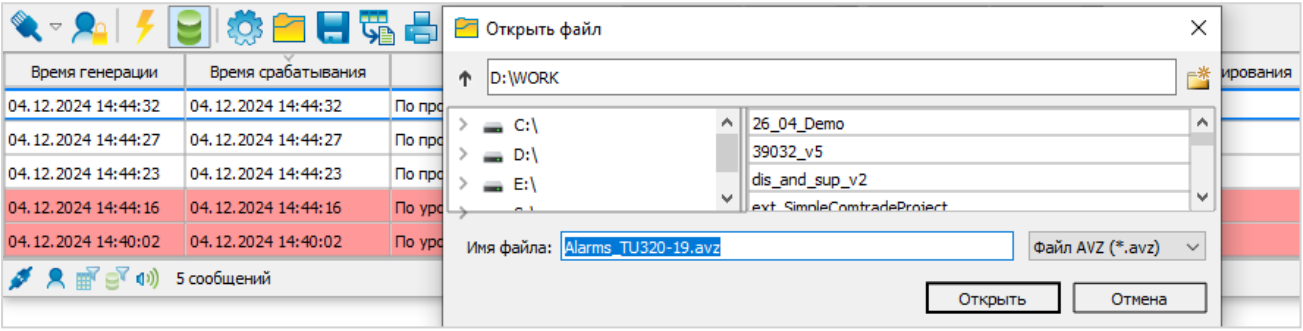
ПРИМЕЧАНИЕ

Сообщения из файла полностью заменяют уже имеющиеся в Alpha.HMI.Alarms запрошенные сообщения. Интервал запроса также меняется на интервал из файла.

1. Нажмите кнопку **Открыть** на панели инструментов.



2. Перейдите к расположению файла и выберите его из списка.



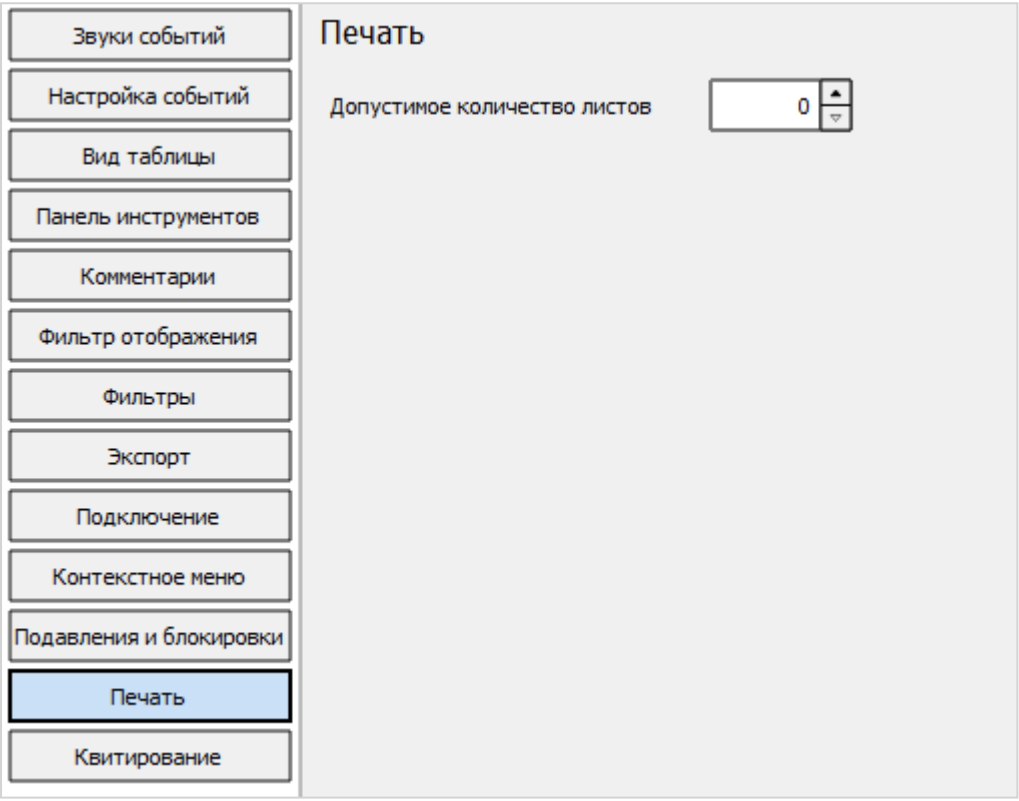
3. Нажмите **Открыть**.

13. Печать списка сообщений

Список видимых сообщений о событиях можно напечатать, предварительно указав допустимое количество листов и параметры печати.

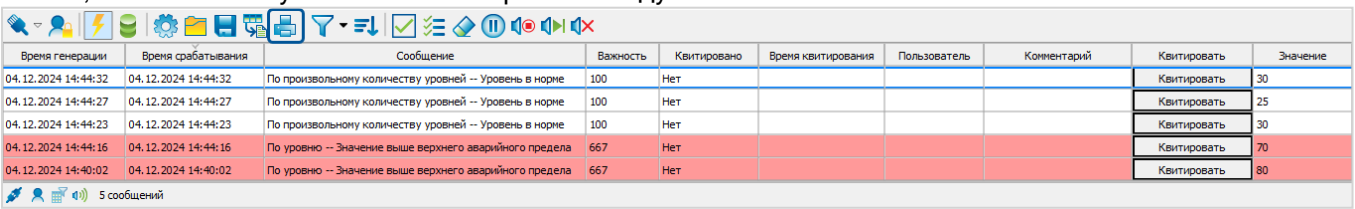
Указание допустимого количества листов

Вы можете задать разрешенное количество листов, которое можно отправить на печать. Для этого откройте окно **Параметры** и перейдите на вкладку **Печать**. Укажите нужное число листов в пределах от **«0»** до **«1000»**. При значении **«0»** ограничений нет и количество распечатываемых листов может быть любое.



Указание параметров печати и отправка на печать

Чтобы открыть окно, где вы можете указать параметры печати, либо сразу отправить список событий на печать, нажмите кнопку **Печать** или выберите команду **Печать** в контекстном меню.



Время генерации	Время срабатывания	Сообщение	Важность	Квитировано	Время квитирования	Пользователь	Комментарий	Квитировать	Значение
04.12.2024 14:44:32	04.12.2024 14:44:32	По произвольному количеству уровней -- Уровень в норме	100	Нет				Квитировать	30
04.12.2024 14:44:27	04.12.2024 14:44:27	По произвольному количеству уровней -- Уровень в норме	100	Нет				Квитировать	25
04.12.2024 14:44:23	04.12.2024 14:44:23	По произвольному количеству уровней -- Уровень в норме	100	Нет				Квитировать	30
04.12.2024 14:44:16	04.12.2024 14:44:16	По уровню -- Значение выше верхнего аварийного предела	667	Нет				Квитировать	70
04.12.2024 14:40:02	04.12.2024 14:40:02	По уровню -- Значение выше верхнего аварийного предела	667	Нет				Квитировать	80

5 сообщений

ПРИМЕЧАНИЕ

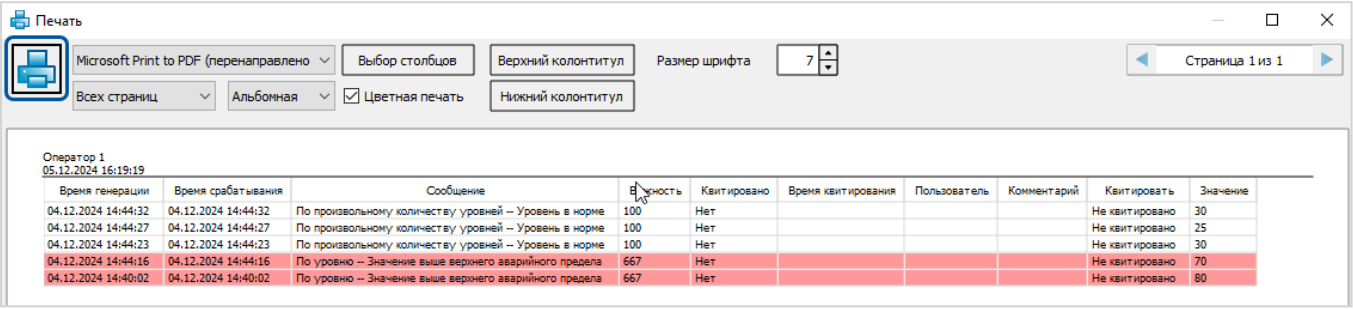
Кнопка **Печать** и команды **Печать** доступны, если:

- для экземпляра типа возможность печати разрешена администратором;
- для вашей учетной записи (стр. 13) включено право вывода на принтер.

Отправка на печать

Параметры печати указывать необязательно. Для отправки на печать вы можете сразу нажать кнопку **Печать**. Тогда параметры печати останутся по умолчанию.

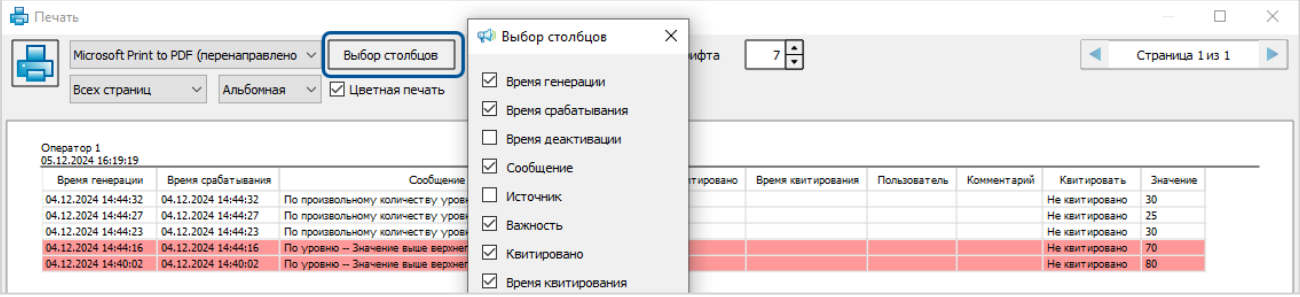
> ПРИМЕЧАНИЕ
>
> Кнопка **Печать** может быть недоступна, если количество планируемых к печати листов выше допустимого количества, указанного в параметрах.



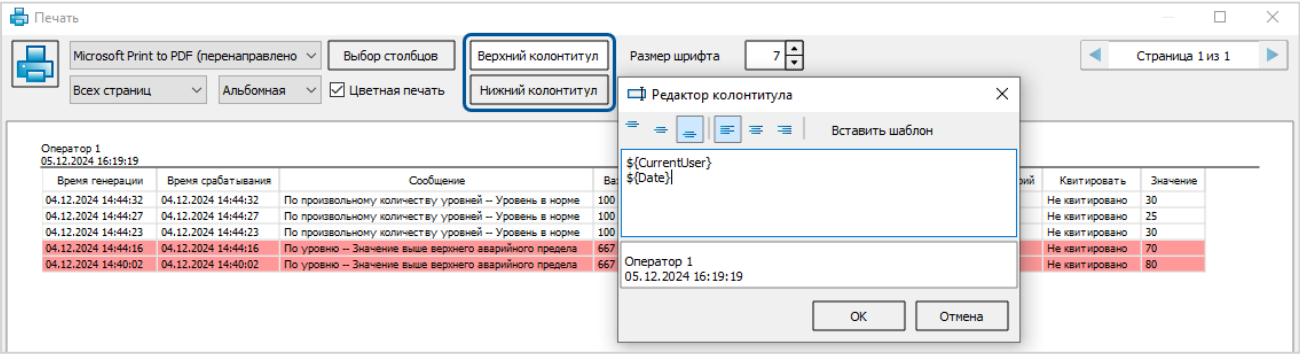
Параметры печати

Перед печатью вы можете:

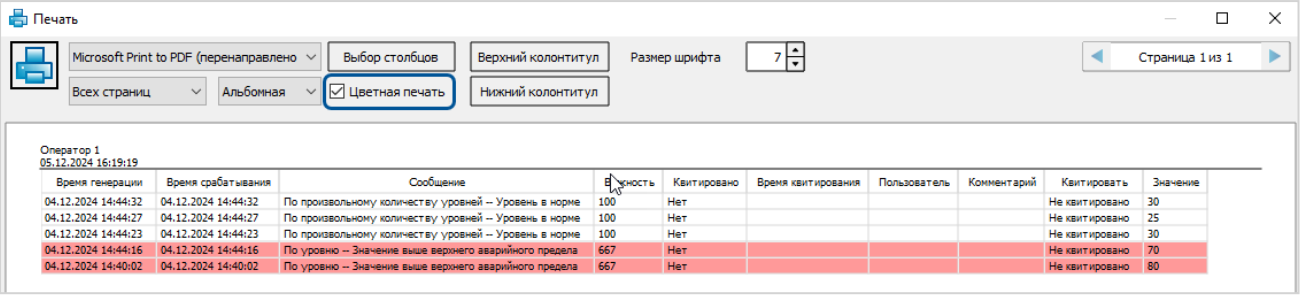
- Выбрать столбцы таблицы событий, которые попадут в область печати.



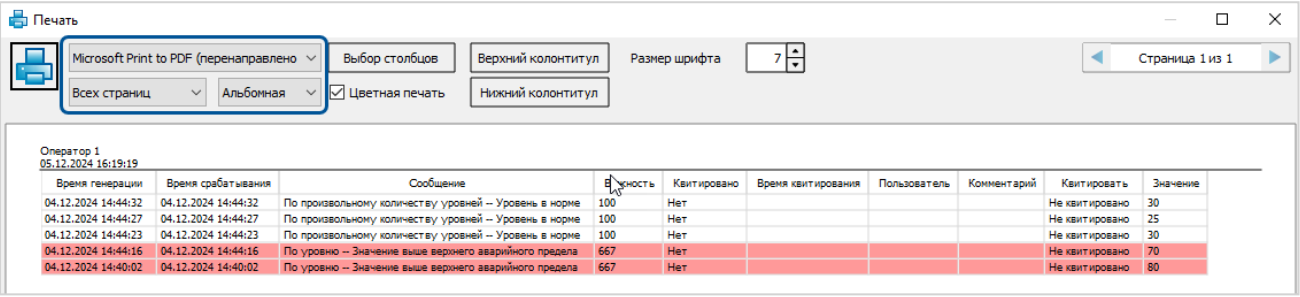
- Записать дополнительные данные, которые будут отображаться в верхней или нижней части листа.



- Выбрать цветную печать, если ваш принтер поддерживает печать в цвете.



- Выбрать принтер, ориентацию страниц и страницы, которые нужно напечатать.



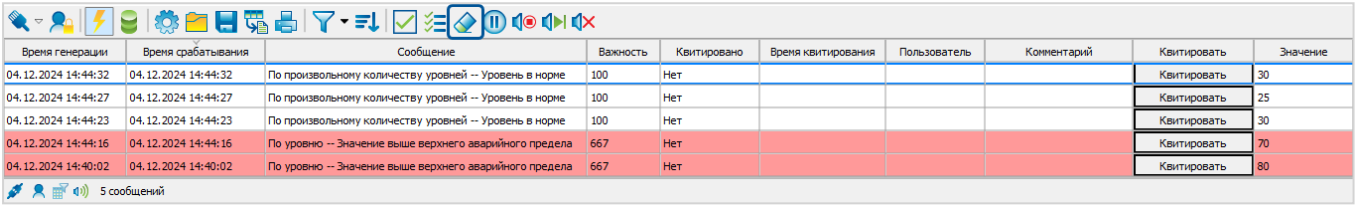
14. Очистка списка сообщений

ПРИМЕЧАНИЕ

Вы можете очищать список сообщений о событиях, если:

- для экземпляра типа такая возможность разрешена администратором;
- для вашей учетной записи (стр. 13) включено право очистки списка оперативных сообщений.

Чтобы удалить все отображаемые сообщения о событиях в оперативном режиме, нажмите кнопку **Очистить список** или выберите команду **Очистить список** в контекстном меню.



Время генерации	Время срабатывания	Сообщение	Важность	Квитировано	Время квитирования	Пользователь	Комментарий	Квитировать	Значение
04.12.2024 14:44:32	04.12.2024 14:44:32	По произвольному количеству уровней -- Уровень в норме	100	Нет				Квитировать	30
04.12.2024 14:44:27	04.12.2024 14:44:27	По произвольному количеству уровней -- Уровень в норме	100	Нет				Квитировать	25
04.12.2024 14:44:23	04.12.2024 14:44:23	По произвольному количеству уровней -- Уровень в норме	100	Нет				Квитировать	30
04.12.2024 14:44:16	04.12.2024 14:44:16	По уровню -- Значение выше верхнего аварийного предела	667	Нет				Квитировать	70
04.12.2024 14:40:02	04.12.2024 14:40:02	По уровню -- Значение выше верхнего аварийного предела	667	Нет				Квитировать	80

5 сообщений

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Очистка списка невозможна в режиме снимка (стр. 50).

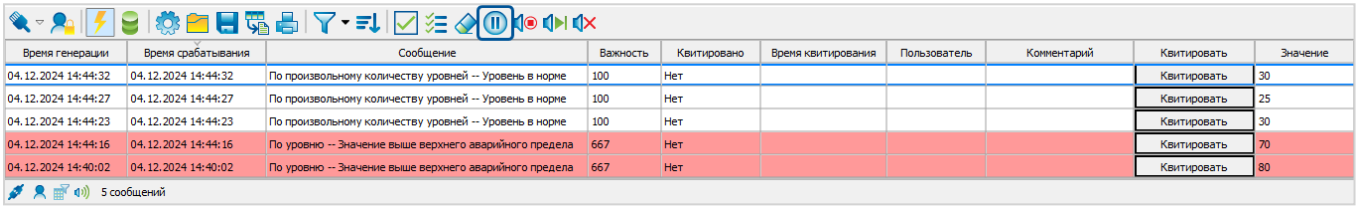
15. Снимок оперативных сообщений

При просмотре оперативных сообщений о событиях иногда требуется проанализировать некоторые ранее пришедшие сообщения. Чтобы временно приостановить отображение новых сообщений о событиях, нажмите кнопку **Включить режим снимка** на панели инструментов или выберите команду **Включить режим снимка** в контекстном меню.

ПРИМЕЧАНИЕ

Вы можете включать режим снимка, если:

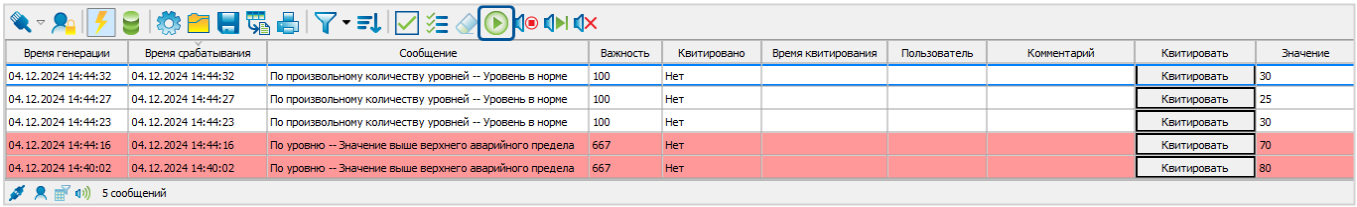
- для экземпляра типа такая возможность разрешена администратором;
- для вашей учетной записи (стр. 13) включено право снимка оперативных сообщений.



Время генерации	Время срабатывания	Сообщение	Важность	Квитировано	Время квитирования	Пользователь	Комментарий	Квитировать	Значение
04.12.2024 14:44:32	04.12.2024 14:44:32	По произвольному количеству уровней -- Уровень в норме	100	Нет				Квитировать	30
04.12.2024 14:44:27	04.12.2024 14:44:27	По произвольному количеству уровней -- Уровень в норме	100	Нет				Квитировать	25
04.12.2024 14:44:23	04.12.2024 14:44:23	По произвольному количеству уровней -- Уровень в норме	100	Нет				Квитировать	30
04.12.2024 14:44:16	04.12.2024 14:44:16	По уровню -- Значение выше верхнего аварийного предела	667	Нет				Квитировать	70
04.12.2024 14:40:02	04.12.2024 14:40:02	По уровню -- Значение выше верхнего аварийного предела	667	Нет				Квитировать	80

5 сообщений

В режима снимка вы будете продолжать слышать звуки всех поступающих сообщений, но не будете видеть эти сообщения в таблице событий. Чтобы отключить режим снимка, нажмите кнопку **Отключить режим снимка**.



Время генерации	Время срабатывания	Сообщение	Важность	Квитировано	Время квитирования	Пользователь	Комментарий	Квитировать	Значение
04.12.2024 14:44:32	04.12.2024 14:44:32	По произвольному количеству уровней -- Уровень в норме	100	Нет				Квитировать	30
04.12.2024 14:44:27	04.12.2024 14:44:27	По произвольному количеству уровней -- Уровень в норме	100	Нет				Квитировать	25
04.12.2024 14:44:23	04.12.2024 14:44:23	По произвольному количеству уровней -- Уровень в норме	100	Нет				Квитировать	30
04.12.2024 14:44:16	04.12.2024 14:44:16	По уровню -- Значение выше верхнего аварийного предела	667	Нет				Квитировать	70
04.12.2024 14:40:02	04.12.2024 14:40:02	По уровню -- Значение выше верхнего аварийного предела	667	Нет				Квитировать	80

5 сообщений

Приложение А: Настройка интерфейса экземпляра типа Alarms

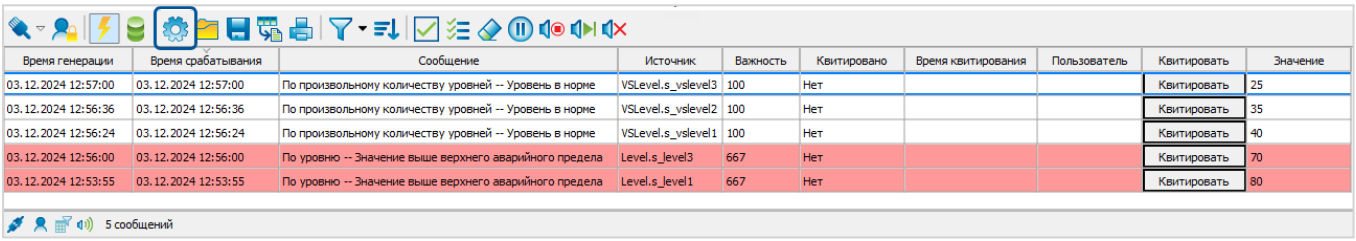
Настройка цвета текста и фона сообщений

Чтобы настроить цвет текста и фона в строках сообщений, перейдите в настройки (кнопка **Параметры** на панели инструментов или команда **Параметры** в контекстном меню), укажите значения в поле **По умолчанию** на вкладке **Настройка событий** и сохраните изменения.

ПРИМЕЧАНИЕ

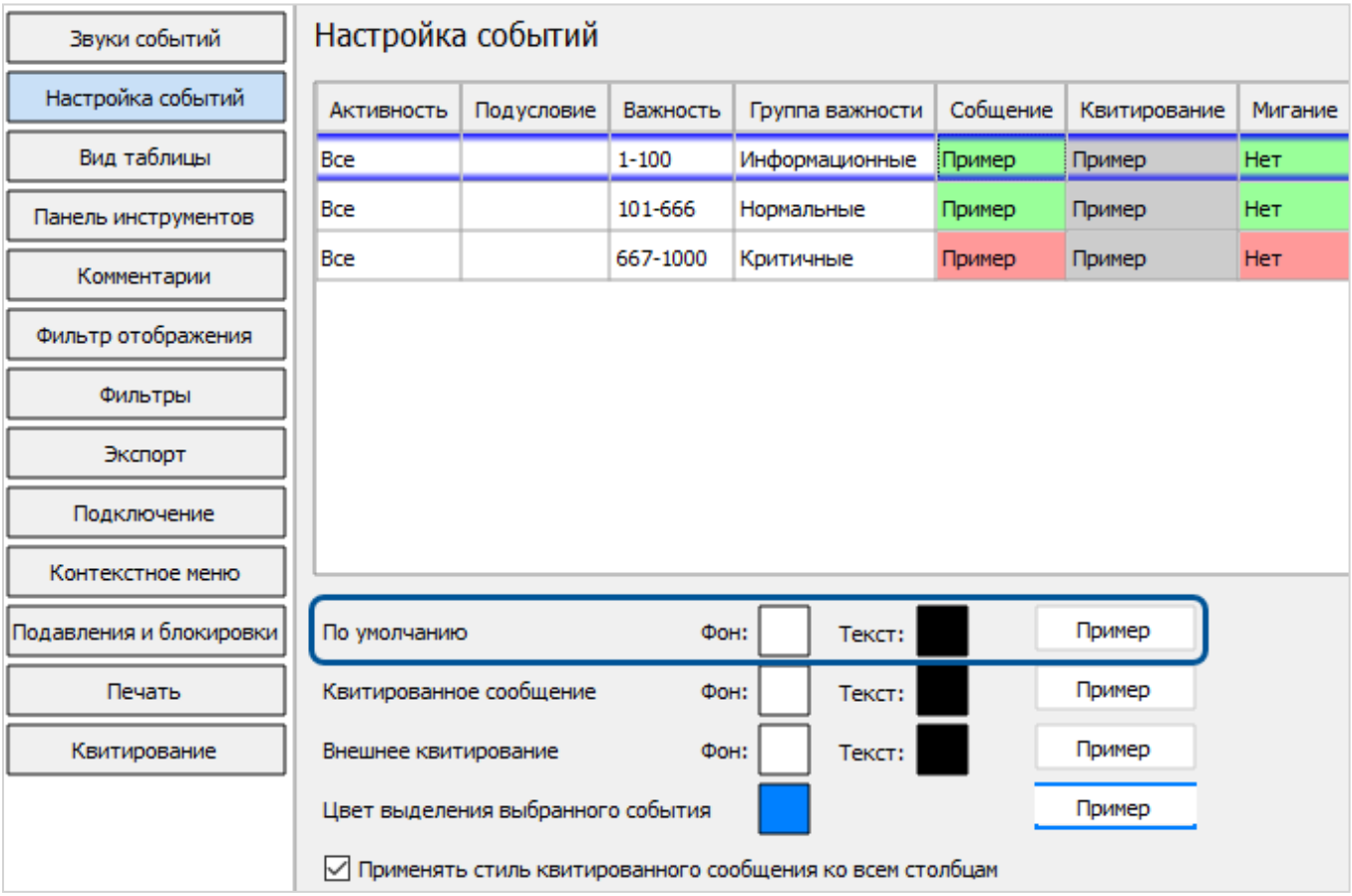
Вы можете переходить к настройкам, если:

- для экземпляра типа такая возможность разрешена администратором;
- для вашей учетной записи (стр. 13) включено право редактирования настроек.



Время генерации	Время срабатывания	Сообщение	Источник	Важность	Квитировано	Время квитирования	Пользователь	Квитировать	Значение
03.12.2024 12:57:00	03.12.2024 12:57:00	По произвольному количеству уровней -- Уровень в норме	VSLevel.s_vslevel3	100	Нет			Квитировать	25
03.12.2024 12:56:36	03.12.2024 12:56:36	По произвольному количеству уровней -- Уровень в норме	VSLevel.s_vslevel2	100	Нет			Квитировать	35
03.12.2024 12:56:24	03.12.2024 12:56:24	По произвольному количеству уровней -- Уровень в норме	VSLevel.s_vslevel1	100	Нет			Квитировать	40
03.12.2024 12:56:00	03.12.2024 12:56:00	По уровню -- Значение выше верхнего аварийного предела	Level.s_level3	667	Нет			Квитировать	70
03.12.2024 12:53:55	03.12.2024 12:53:55	По уровню -- Значение выше верхнего аварийного предела	Level.s_level1	667	Нет			Квитировать	80

5 сообщений



15.1. Изменение свойств столбцов

Для всех типов атрибутов (по умолчанию, служебные, пользовательские) вы можете:

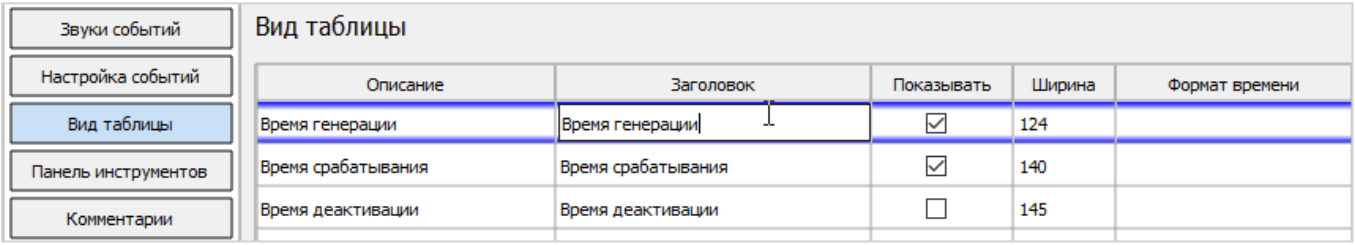
- изменить заголовок столбца;
- задать видимость столбца в таблице событий;
- настроить ширину столбца.

Заголовок столбца

ПРИМЕЧАНИЕ

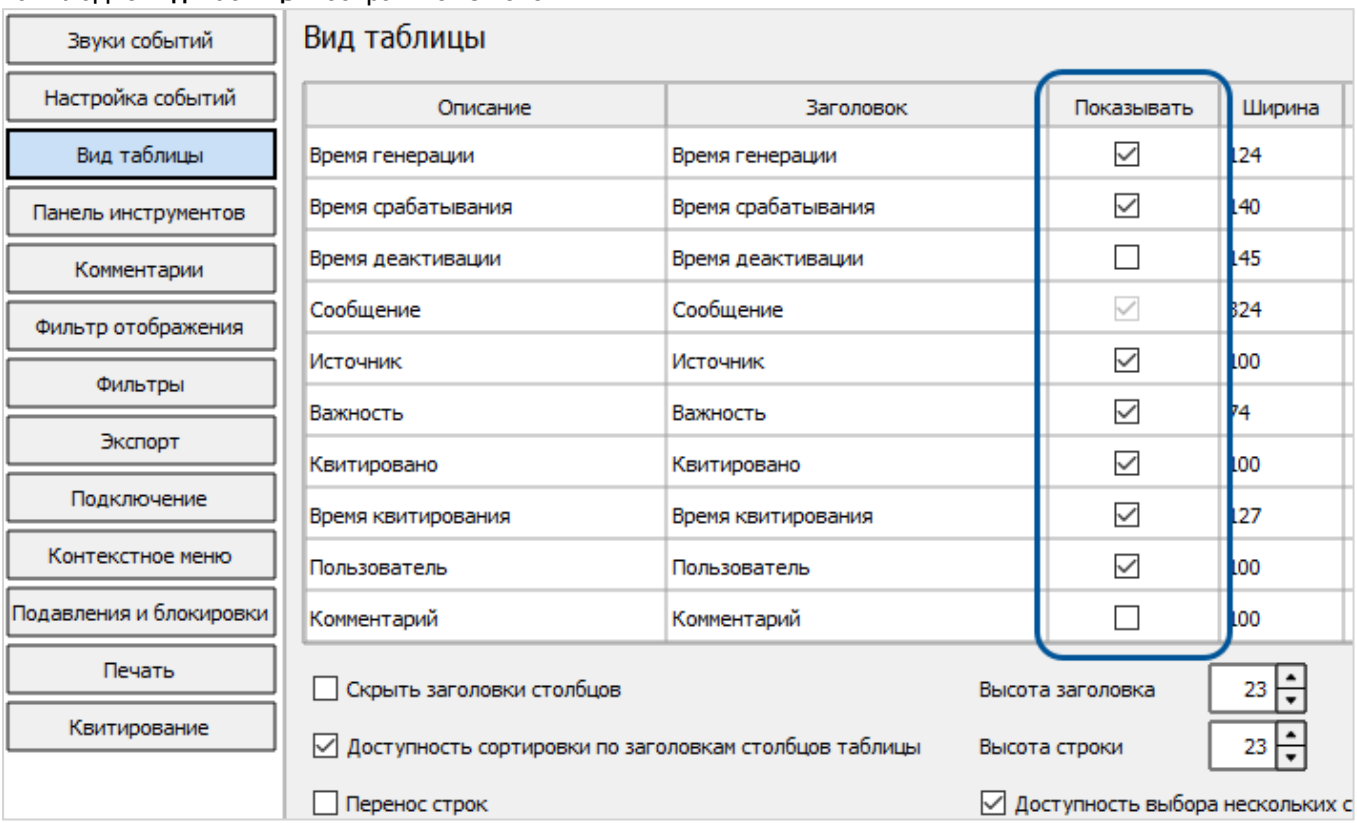
Заголовки столбцов могут быть скрыты администратором.

По умолчанию для заголовка столбца используется значение поля **Описание** (вкладка **Вид таблицы** окна **Параметры**). Чтобы изменить заголовок столбца таблицы для атрибута, перейдите в настройки, измените наименование заголовка у нужного атрибута на вкладке **Вид таблицы** и сохраните изменения.



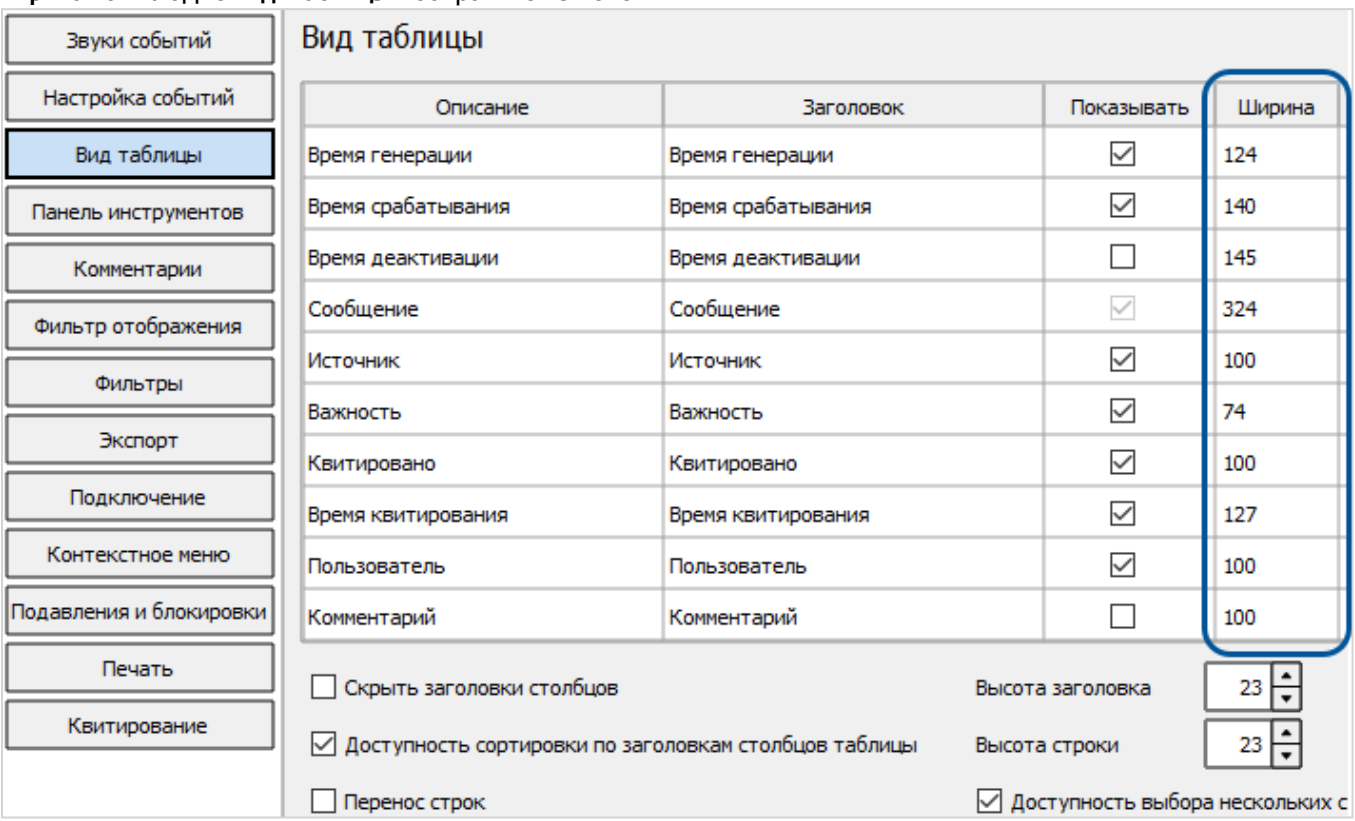
Видимость столбца

Чтобы указать атрибуты, которые вы хотите видеть в сообщениях о событиях, перейдите в настройки (кнопка **Параметры** на панели инструментов или команда **Параметры** в контекстном меню), отметьте нужные атрибуты на вкладке **Вид таблицы** и сохраните изменения.



Ширина столбца

Чтобы настроить ширину столбцов в таблице событий, перейдите в настройки (кнопка **Параметры** на панели инструментов или команда **Параметры** в контекстном меню), укажите ширину каждого столбца в столбце **Ширина** на вкладке **Вид таблицы** и сохраните изменения.



Скрытие рабочих областей и кнопок панели инструментов

Чтобы скрыть панель инструментов и строку состояния, снимите флажки около команд **Показывать панель инструментов** и **Показывать строку состояния** в контекстном меню.

ПРИМЕЧАНИЕ

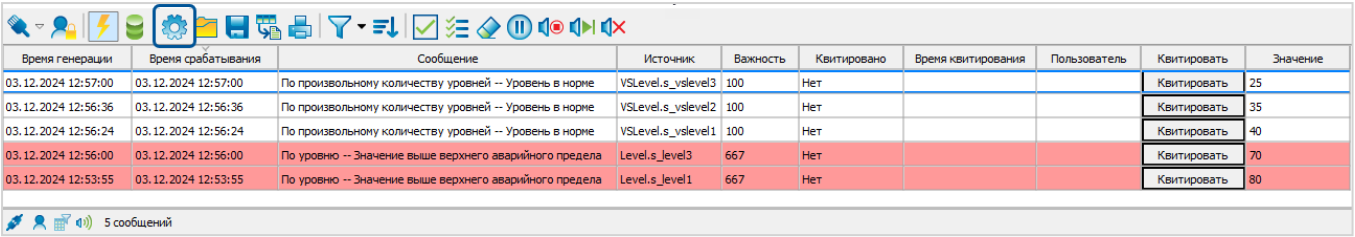
Вы можете скрыть панель инструментов и строку состояния, если такая возможность разрешена администратором для экземпляра типа.

Чтобы скрыть одну из кнопок панели инструментов, перейдите в настройки (кнопка **Параметры** на панели инструментов или команда **Параметры** в контекстном меню), снимите флажок с нужной кнопки на вкладке **Панель инструментов** и сохраните изменения.

ПРИМЕЧАНИЕ

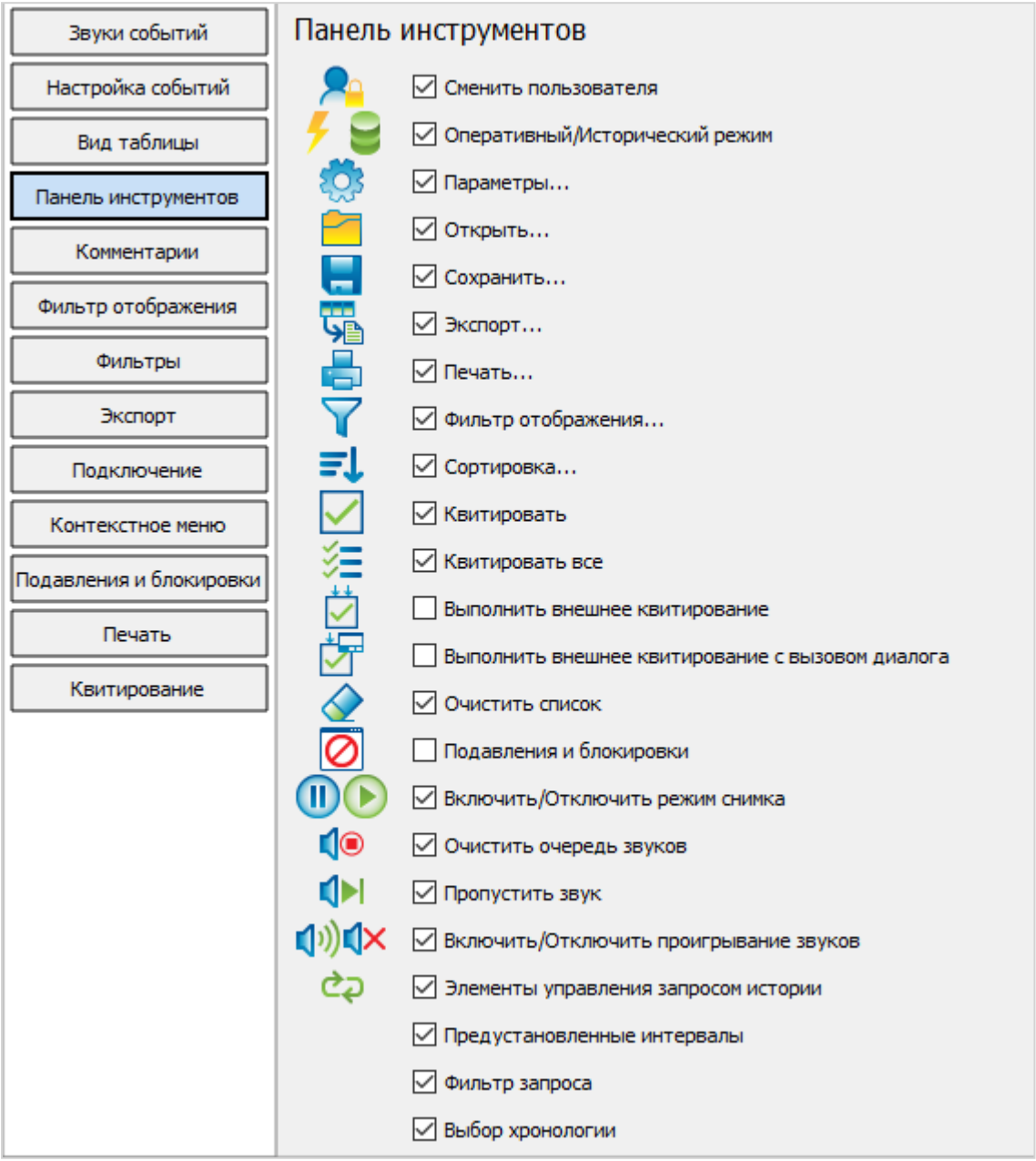
Вы можете переходить к настройкам, если:

- для экземпляра типа такая возможность разрешена администратором;
- для вашей учетной записи (стр. 13) включено право редактирования настроек.



Время генерации	Время срабатывания	Сообщение	Источник	Важность	Квитировано	Время квитирования	Пользователь	Квитировать	Значение
03.12.2024 12:57:00	03.12.2024 12:57:00	По произвольному количеству уровней -- Уровень в норме	VSLevel.s_vslevel3	100	Нет			Квитировать	25
03.12.2024 12:56:36	03.12.2024 12:56:36	По произвольному количеству уровней -- Уровень в норме	VSLevel.s_vslevel2	100	Нет			Квитировать	35
03.12.2024 12:56:24	03.12.2024 12:56:24	По произвольному количеству уровней -- Уровень в норме	VSLevel.s_vslevel1	100	Нет			Квитировать	40
03.12.2024 12:56:00	03.12.2024 12:56:00	По уровню -- Значение выше верхнего аварийного предела	Level.s_level3	667	Нет			Квитировать	70
03.12.2024 12:53:55	03.12.2024 12:53:55	По уровню -- Значение выше верхнего аварийного предела	Level.s_level1	667	Нет			Квитировать	80

5 сообщений



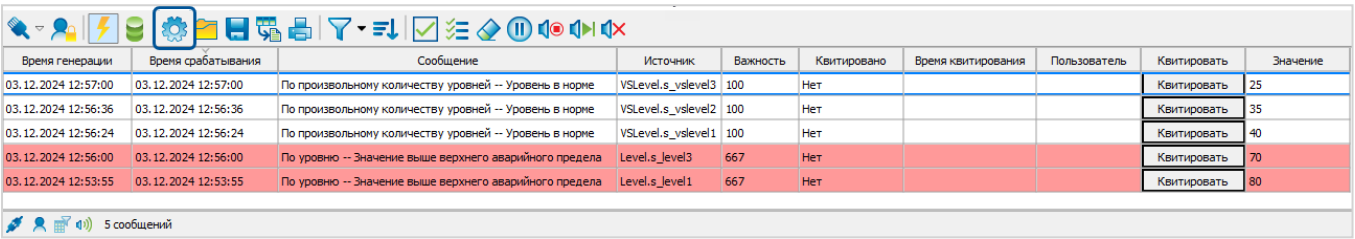
Настройка стиля текста в таблице событий

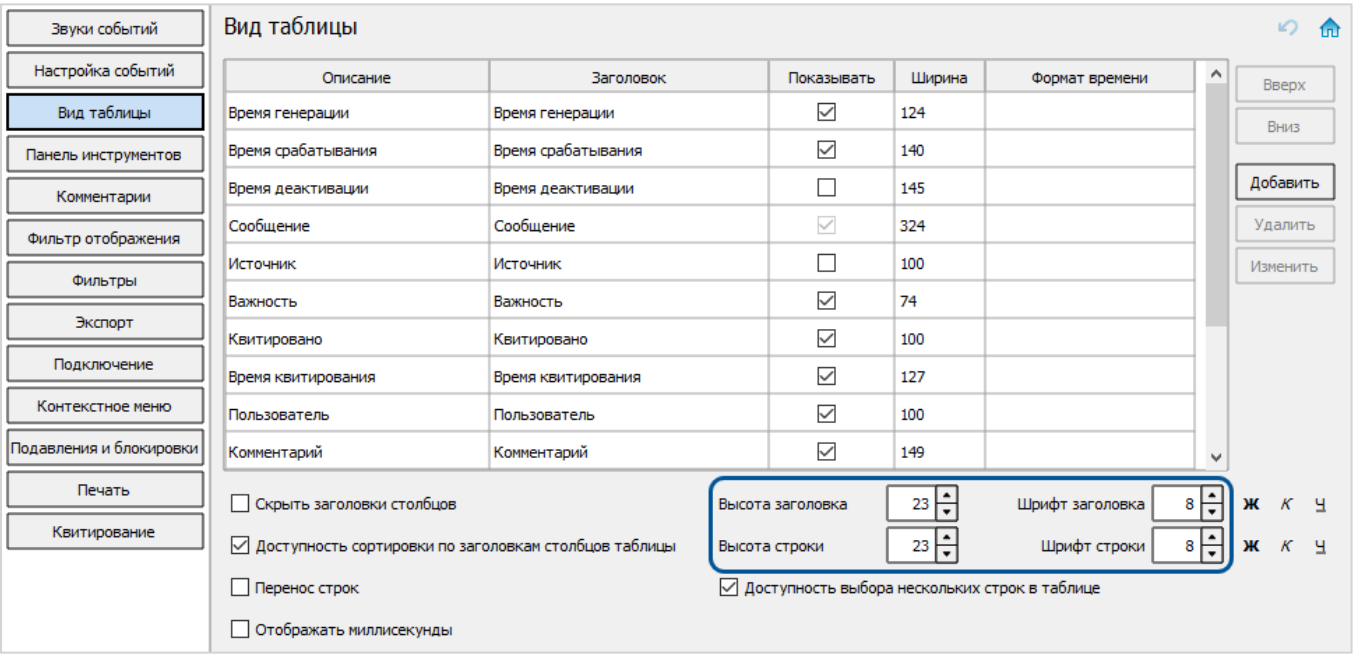
Чтобы настроить высоту и размер шрифта текста в строках сообщений и заголовках столбцов, перейдите в настройки (кнопка **Параметры** на панели инструментов или команда **Параметры** в контекстном меню), укажите значения на вкладке **Вид таблицы** и сохраните изменения.

ПРИМЕЧАНИЕ

Вы можете переходить к настройкам, если:

- для экземпляра типа такая возможность разрешена администратором;
- для вашей учетной записи (стр. 13) включено право редактирования настроек.





История изменений

3.3

Новые возможности

- Теперь после потери и восстановления подключения к источнику срабатывает Refresh и RequestRecentEvents.
- В приватный тип **ConfigConnection** добавлено свойство Параметры сведения событий (MergeRulesJson) для задания настроек сведения в формате json.
- Реализовано событие двойного клика OnMouseDoubleClick.

Улучшения

- Стандартные диалоговые окна теперь открываются над основным окном компонента Alpha.HMI.Alarms.
- Исправлено объединение фильтров при одновременном использовании и добавлен вариант объединения по "И".

Исправленные ошибки

- Устранено появление сообщения об ошибке в журнале при открытии окна печати.
- Индикатор подготовки данных не исчезал в оперативном режиме, если в историческом режиме еще не завершился запрос данных.
- Отображалась кнопка квитирования в столбце **Квитировать** при отсутствии у пользователя прав на квитирование.
- Не работало редактирование пользовательских столбцов.
- Устранено появление массы дублирующих ошибок в журнале об отсутствии соединения с базой данных.
- Устранено зависание с большим объёмом сообщений при изменении настроек вида.
- Исправлено ошибочное воспроизведение звуков при фильтрации сообщений фильтром подписки по пользовательскому столбцу.
- Не было возможности выполнять исторический запрос с фильтрацией (SetAdvancedRequestFilterAsJson) по пользовательским атрибутам.
- Исправлены другие некритичные ошибки.

Изменения документации

Редакция 1

Руководство пользователя

- В раздел с описанием обновления уже встроенного компонента Alpha.HMI.Alarms добавлен шаг с уточнением необходимости обновить ссылки на внешние модули в дизайнере Alpha.HMI (стр. 8).
- Описана возможность добавления пользовательских столбцов таблицы сообщений о событиях (стр. 16).
- Актуализированы скриншоты.

Справочное руководство

- Добавлено описание новых типов:**Alarms_Table** (стр. 1), **Alarms_Sounds** (стр. 1), **EventStatistics** (стр. 1) и **Разрешения пользователя** (стр. 1).
- Добавлено описание свойств типа **Alarms**:
  - Режим отображения полосы горизонтальной прокрутки (HorizontalScrollBarPolicy (стр. 1)) и Режим отображения полосы вертикальной прокрутки(VerticalScrollBarPolicy) (стр. 1);
  - Фильтр подписки (SubscriptionAdvancedFilter (стр. 1));
  - Возможность изменения вида пользовательского интерфейса (GUIModificationAvailable) (стр. 1);
  - Доступность сортировки по заголовкам столбцов таблицы (EnableSortingOnGridHeader (стр. 1));
  - Доступность выбора нескольких строк в таблице (MultiSelectAvailable (стр. 1));
  - Имя приложения с правами безопасности (SecurityApplication) (стр. 1).
- Добавлено описание функций типа **Alarms**:
  - CancelHistoryQuery (стр. 1);
  - ReloadHistory (стр. 1);
  - SetSnapshotState (стр. 1);
  - SetAcknowledgeAvailability (стр. 1).
- Обновлено описание свойств типа **Alarms**:
  - Видимость команд сортировки (EventTableSortAvailability (стр. 1));
  - Доступность просмотра оперативных событий (CurrentEventsAvailable (стр. 1));
  - Доступность просмотра истории событий (EventHistoryAvailable (стр. 1));
  - Активный режим работы (оперативный или исторический) (ActiveMode (стр. 1));
  - Дописывать название АРМ в комментарий квитирования (WriteComputerNameToComment (стр. 1));
  - Принудительное слежение за последним событием (FollowLatestEvent (стр. 1));
  - Доступность функций очистки (ClearingCurrentEventsAvailable (стр. 1)).
- Обновлено описание функций типа **Alarms**:
  - LoadConfiguration (стр. 1);
  - AckAll (стр. 1);
  - AckSelected (стр. 1).

3.2

Новые возможности

- Доработан механизм печати. Теперь в колонтитулах напечатанного документа помещается вся необходимая информация без потерь.
- Также, добавлены:
  - Настройки макета печати.
  - Перенос строк.
  - Точный расчёт количества листов и распределение строк по листам.
- Появилась возможность подключения к произвольному серверу. Для этого на панели инструментов добавлена кнопка **Подключиться к серверу**.
- Появилась возможность декорирования журнала исторических событий (без редактора). Для этого добавлено сохраняемое свойство HistoryCustomDecorator в тип **ConfigEvents**.

Улучшения

- Расширенный фильтр запроса теперь может работать по всем столбцам.
- В колонитул экспорта добавлены шаблоны **`Interval`** и **`MessageCount`**.

Исправленные ошибки

- Команда **`Сортировка по умолчанию`** в контекстном меню не устанавливала сортировку по времени генерации и времени срабатывания, а также не перезаписывала конфигурационный файл с параметрами сортировки.
- При переоткрытии окна печати вместо нужного содержимого шаблонов **`ViewFilter`** и **`Interval`** в колонтитуле ошибочно отображалась сама конструкция шаблона.
- Изменялись условия сортировки после их перемещения вверх или вниз внутри диалога сортировки.
- Кнопка прерывания запроса истории была заблокирована во время запроса.
- Отсутствовало подключение к серверу при запуске приложения без конфигурационного файла `app_session`.
- Исправлены другие некритичные ошибки.

3.1

Новые возможности

- Реализована возможность просмотра и квитирования событий из внешней системы событий (в частности: событий, полученных при помощи протокола BACnet).
- Добавлена функция SetAcknowledgeAvailability, позволяющая указывать зоны, для сообщений о событиях которых доступна возможность квитирования и комментирования. Для сообщений остальных зон возможность квитирования и комментирования блокируется.
- Для вывода детальной статистики на печатный лист теперь можно использовать шаблон колонтитула **`${SeverityStatistics}`**.

Улучшения

- Теперь во всплывающей подсказке фильтра отображения время выводится в более информативном виде: DD.MM.YYYY HH:MM:SS.FFF, где DD - день, MM - месяц, YYYY - год, HH - часы, MM - минуты, SS - секунды, FFF - миллисекунды.
- Теперь при обнаружении звука, проиграть который невозможно, единожды выводится сообщение в журнал. Повторная попытка проиграть такой звук не выполняется.

Исправленные ошибки

- Не блокировалась команда Добавить комментарий при отсутствии сообщений в таблице.
- Исправлена ошибка, из-за которой при включенном режиме снимка и свойстве LookLatestEvent со значением **«`true`»** вновь сгенерированные события возвращали журнал в начало списка событий.
- Исправлены другие некритичные ошибки.

3.0

Новые возможности

- Добавлена возможность отключать подтверждение квитирования для отдельного сообщения, сохраняя возможность оставлять включённым подтверждение квитирования всех сообщений. Для этого используйте флаги **`Запрашивать комментарий при квитировании выбранного сообщения`** и **`Запрашивать комментарий при квитировании всех сообщений`** на вкладке **`Квитирование`** окна параметров.

- Теперь можно отключить таймер кнопки отмены в окне ввода комментария квитирования. Для этого используйте флаг **Таймаут ввода комментария** на вкладке **Квитирование** окна параметров.
- Реализован словарь значений полей в фильтре отображения. Новые слова можно добавлять на вкладке **Фильтр отображения** окна параметров.

Изменения и улучшения

Удалены свойства:

- Доступность кнопок квитирования всех сообщений (AckAllAvailable), позволявшее скрыть кнопки для квитирования всех сообщений в контекстном меню и на панели инструментов. Для скрытия этих кнопок рекомендуем использовать флаги в окне параметров (вкладка **Панель инструментов** и **Контекстное меню**).
- Отображать строку состояния при запуске (DisplayStatePanelAtStartup) и Отображать панель инструментов при запуске (DisplayToolbarAtStartup), позволявшие скрыть строку состояния и панель инструментов. Для скрытия этих областей рекомендуем использовать свойства Показывать панель инструментов (DisplayToolbar) и Показывать строку состояния (DisplayStatePanel).
- Удалено уведомляющее поле objectId, в которое записывался идентификатор объекта, выделенного в столбце **Источник события**. Теперь при действии в столбце **Источник объекта** срабатывает новое событие (ссылка на обработчик события) OnActionInSourceColumn, которое возвращает идентификатор объекта.
- Поверх всех окон (AlwaysOnTopForm), включающее расположение дочерних окон поверх других запущенных приложений.
- Не требовать квитирования группы Прочие (NotAckOtherEvents). Рекомендуем отключать требование квитирования при конфигурировании сервера (с помощью параметра **AckRequired**).
- Разрешить полный доступ (IsFullAccessAllowed), позволяющее ограничивать доступ к файловой системе Windows.
- Интервал запроса истории по умолчанию (DefaultHistoricalInterval), в котором устанавливался интервал запроса, действующий при переходе из оперативного режима в исторический. Теперь при открытии исторического режима будет установлен интервал 24 часа от реального времени или значение из сессии. Для загрузки нужного интервала теперь надо использовать команды контекстного меню кнопки Запросить данные.
- Режим фильтрации источника событий (SourceFilterMode), позволяющее отфильтровать оперативные или исторические события по пути источника. Теперь фильтруются и оперативные и исторические события по пути, указанному в источнике АР.
- ShowRelativeTag (Отображать относительный тег источника сообщения). Теперь для указания тега родительского узла источника события добавляйте пользовательский столбец с идентификатором area_path или relative_tag.

Изменения в событиях:

- Типу **Alarms** добавлена ссылка на команду OnOperativeLoad, которая вызывается при:
  - при запуске приложения в оперативном режиме;
  - после переключения в оперативный из исторического;
  - при изменении параметров в оперативном и нажатии кнопки **Применить**.
- У событий OnSoundPlayed, OnExport, OnSave, OnLoad, OnAck, OnOpenTrends и OnOpenForm тип сменился с **Команды** на **Обработчик события**.

Изменения в функциях:

- Удалена функция SetSize, задающая размер экземпляра типа **Alarms** и позиционирующая экземпляр на форме.

  Определять размер и положение экземпляра можно: